Reprise après incident avec VMC sur AWS (connecté à l'invité)

NetApp Solutions

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ehc/aws/aws-guest-dr-solution-overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Tr-4931 : reprise après incident avec VMware Cloud sur Amazon Web Services et Guest Connect 1
Tr-4931 : reprise après incident avec VMware Cloud sur Amazon Web Services et Guest Connect 1
De déduplication 2
Reprise après incident du stockage connecté à l'invité AWS 5
Reprise après incident 22
Conclusion 83

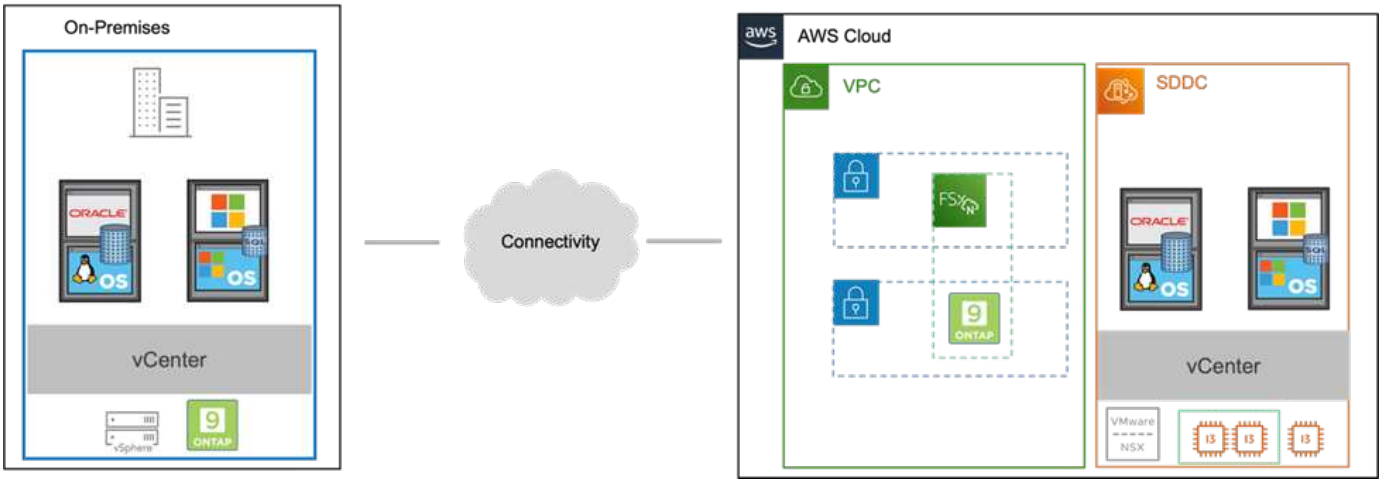
Tr-4931 : reprise après incident avec VMware Cloud sur Amazon Web Services et Guest Connect

Chris Reno, Josh Powell, et Suresh Thoppay

Un plan et un environnement de reprise après incident éprouvés sont essentiels pour les entreprises pour garantir la restauration rapide des applications stratégiques en cas de panne majeure. Cette solution a été axée sur une démonstration de cas d'utilisation de reprise après incident en mettant l'accent sur les technologies VMware et NetApp, à la fois sur site et avec VMware Cloud sur AWS.

NetApp dispose d'une longue expérience de l'intégration avec VMware, comme le prouvent les dizaines de milliers de clients qui ont choisi NetApp comme partenaire de stockage pour leur environnement virtualisé. Cette intégration continue également avec les options connectées à l'invité dans le cloud et les intégrations récentes avec les datastores NFS. Cette solution est axée sur l'utilisation communément appelée stockage connecté à l'invité.

Dans le cas d'un stockage connecté à l'invité, le VMDK invité est déployé sur un datastore provisionné par VMware. Les données d'application sont hébergées sur iSCSI ou NFS et mappées directement à la machine virtuelle. Les applications Oracle et MS SQL sont utilisées pour démontrer un scénario de reprise sur incident, comme illustré dans la figure suivante.



"Suivant : la technologie."

Tr-4931 : reprise après incident avec VMware Cloud sur Amazon Web Services et Guest Connect

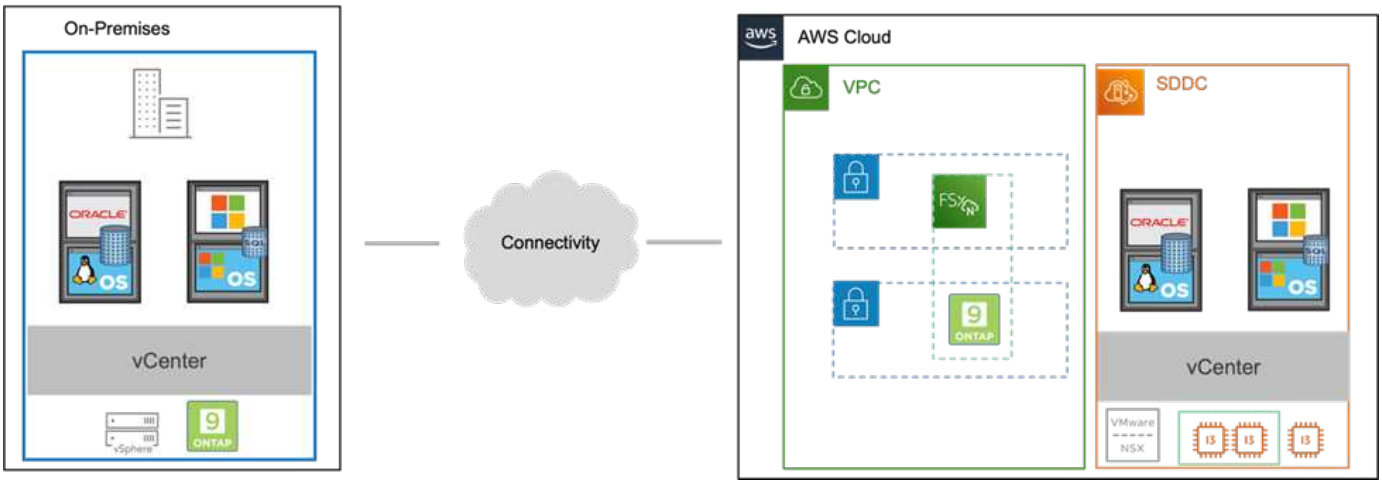
Chris Reno, Josh Powell, et Suresh Thoppay

Un plan et un environnement de reprise après incident éprouvés sont essentiels pour les entreprises pour garantir la restauration rapide des applications stratégiques en cas de panne majeure. Cette solution a été axée sur une démonstration de cas d'utilisation de reprise après incident en mettant l'accent sur les technologies VMware et NetApp, à la fois sur site et avec VMware Cloud sur AWS.

NetApp dispose d'une longue expérience de l'intégration avec VMware, comme le prouvent les dizaines de milliers de clients qui ont choisi NetApp comme partenaire de stockage pour leur environnement virtualisé.

Cette intégration continue également avec les options connectées à l'invité dans le cloud et les intégrations récentes avec les datastores NFS. Cette solution est axée sur l'utilisation communément appelée stockage connecté à l'invité.

Dans le cas d'un stockage connecté à l'invité, le VMDK invité est déployé sur un datastore provisionné par VMware. Les données d'application sont hébergées sur iSCSI ou NFS et mappées directement à la machine virtuelle. Les applications Oracle et MS SQL sont utilisées pour démontrer un scénario de reprise sur incident, comme illustré dans la figure suivante.



"Suivant : la technologie."

De déduplication

"Précédent : présentation de la solution."

Cette solution inclut des technologies innovantes de NetApp, VMware, Amazon Web Services (AWS) et Veeam.

VMware

Socle cloud VMware

La plateforme VMware Cloud Foundation intègre plusieurs offres de produits qui permettent aux administrateurs de provisionner les infrastructures logiques sur un environnement hétérogène. Ces infrastructures (appelées domaines) assurent des opérations cohérentes entre les clouds privés et publics. Le logiciel Cloud Foundation associé est une nomenclature qui identifie les composants prévalidés et qualifiés pour réduire les risques des clients et faciliter le déploiement.

Les composants du BOM Cloud Foundation sont les suivants :

- Créateur de cloud
- SDDC Manager
- Appliance VMware vCenter Server
- VMware ESXi
- VMware NSX
- Automatisation vRealize

- VRealize Suite Lifecycle Manager
- Insight de journalisation vRealize

Pour en savoir plus sur VMware Cloud Foundation, rendez-vous sur le "Documentation VMware Cloud Foundation".

VMware vSphere

VMware vSphere est une plateforme de virtualisation qui transforme les ressources physiques en pools de calcul, de réseau et de stockage pouvant être utilisés pour répondre aux exigences des applications et de la charge de travail des clients. Les principaux composants de VMware vSphere sont les suivants :

- **ESXi.** cet hyperviseur VMware permet l'abstraction des processeurs de calcul, de la mémoire, du réseau et d'autres ressources et les met à disposition des machines virtuelles et des charges de travail de conteneurs.
- **VCenter.** VMware vCenter crée une expérience de gestion centralisée pour interagir avec les ressources de calcul, le réseau et le stockage dans le cadre de votre infrastructure virtuelle.

Les clients prennent conscience du potentiel de leur environnement vSphere à l'aide de NetApp ONTAP, qui propose une intégration poussée des produits, un support robuste, et des fonctionnalités puissantes et d'efficacité du stockage pour créer une architecture multicloud hybride robuste.

Pour plus d'informations sur VMware vSphere, veuillez suivre "ce lien".

Pour plus d'informations sur les solutions NetApp avec VMware, suivez "ce lien".

VMware NSX

Communément appelé hyperviseur réseau, VMware NSX utilise un modèle Software-defined pour connecter les charges de travail virtualisées. VMware NSX est omniprésent sur site et dans VMware Cloud sur AWS, où il est en mesure d'assurer la virtualisation et la sécurité du réseau pour les applications et les workloads des clients.

Pour plus d'informations sur VMware NSX, consultez "ce lien".

NetApp

NetApp ONTAP

Depuis près de vingt ans, le logiciel NetApp ONTAP est une solution de stockage leader pour les environnements VMware vSphere. Il continue d'ajouter des fonctionnalités innovantes pour simplifier la gestion, tout en réduisant les coûts. L'association de ONTAP et de vSphere permet de réduire les dépenses liées au matériel hôte et aux logiciels VMware. Vous pouvez également protéger vos données à moindre coût grâce à des performances élevées prévisibles tout en profitant des fonctionnalités natives d'efficacité du stockage.

Pour plus d'informations sur NetApp ONTAP, suivez "ce lien".

Outils NetApp ONTAP pour VMware

Les outils ONTAP pour VMware combinent plusieurs plug-ins dans une seule appliance virtuelle qui permet de gérer de bout en bout le cycle de vie des machines virtuelles dans des environnements VMware qui utilisent les systèmes de stockage NetApp. Les outils ONTAP pour VMware comprennent les éléments suivants :

- **Virtual Storage Console (VSC)** exécute des tâches administratives complètes pour les machines virtuelles et les datastores grâce au stockage NetApp.
- **VASA Provider pour ONTAP.** permet une gestion basée sur des règles de stockage (SPBM) avec les volumes virtuels VMware (vvols) et le stockage NetApp.
- **Storage Replication adapter (SRA)**. Restauration de datastores vCenter et de machines virtuelles en cas de défaillance associée à VMware site Recovery Manager (SRM).

Les outils ONTAP pour VMware permettent aux utilisateurs de gérer non seulement le stockage externe, mais également de l'intégrer à vvols, ainsi qu'à VMware site Recovery Manager. Cela simplifie considérablement le déploiement et l'exploitation des systèmes de stockage NetApp à partir de votre environnement vCenter.

Pour plus d'informations sur les outils NetApp ONTAP pour VMware, suivez "ce lien".

NetApp SnapCenter

Le logiciel SnapCenter est une plateforme qui permet de coordonner et de gérer facilement et en toute sécurité la protection de vos données sur l'ensemble des applications, bases de données et systèmes de fichiers. SnapCenter simplifie la sauvegarde, la restauration et la gestion du cycle de vie des clones en les transférant aux propriétaires d'applications, sans qu'il soit possible de superviser et de réguler l'activité au niveau des systèmes de stockage. Grâce à la gestion des données basée sur le stockage, SnapCenter améliore la performance et la disponibilité, tout en réduisant les temps consacré au développement et aux tests.

Le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere prend en charge les opérations de sauvegarde et de restauration cohérentes avec les machines virtuelles (VM), les datastores et les disques de machines virtuelles (VMDK). Il prend également en charge les plug-ins SnapCenter spécifiques aux applications pour protéger les opérations de sauvegarde et de restauration cohérentes au niveau des applications pour les bases de données virtualisées et les systèmes de fichiers.

Pour plus d'informations sur NetApp SnapCenter, suivez "ce lien".

Protection des données tierce

Sauvegarde et réplication Veeam

Veeam Backup & Replication est une solution de sauvegarde, de restauration et de gestion des données pour les charges de travail cloud, virtuelles et physiques. Veeam Backup & Replication dispose d'intégrations spécialisées avec la technologie NetApp Snapshot pour une protection renforcée des environnements vSphere.

Pour plus d'informations sur Veeam Backup & Replication, consultez "ce lien".

Cloud public

Gestion des identités et des accès AWS

Les environnements AWS contiennent une grande variété de produits, notamment le calcul, le stockage, les bases de données, le réseau, l'analytique et bien plus encore pour permettre aux entreprises de relever les défis. Les entreprises doivent être en mesure de définir qui est autorisé à accéder à ces produits, services et ressources. Il est tout aussi important de déterminer dans quelles conditions les utilisateurs sont autorisés à manipuler, modifier ou ajouter des configurations.

AWS Identity and Access Management (AIM) propose un plan de contrôle sécurisé pour la gestion de l'accès aux services et produits AWS. Des utilisateurs, des clés d'accès et des autorisations correctement configurés

permettent de déployer VMware Cloud sur AWS et Amazon FSX.

Pour plus d'informations sur AIM, suivez la "ce lien".

VMware Cloud sur AWS

VMware Cloud sur AWS permet au logiciel SDDC de VMware d'entreprise d'accéder au cloud AWS grâce à un accès optimisé aux services AWS natifs. Optimisée par VMware Cloud Foundation, VMware Cloud on AWS intègre les produits de virtualisation du calcul, du stockage et du réseau de VMware (VMware vSphere, VMware VSAN et VMware NSX), ainsi que la solution de gestion de VMware vCenter Server, optimisée pour s'exécuter sur une infrastructure AWS dédiée, élastique et sans système d'exploitation.

Pour plus d'informations sur VMware Cloud sur AWS, suivez "ce lien".

Amazon FSX pour NetApp ONTAP

Amazon FSX pour NetApp ONTAP est un système ONTAP entièrement intégré et entièrement géré, disponible en tant que service AWS natif. Il repose sur NetApp ONTAP et comprend des fonctionnalités déjà connues tout en offrant la simplicité d'un service cloud entièrement géré.

Amazon FSX pour ONTAP offre une prise en charge multiprotocole pour divers types de calcul, notamment VMware dans le cloud public ou sur site. Disponible pour les cas d'utilisation connectés à l'invité et les datastores NFS dans la présentation technique, Amazon FSX pour ONTAP permet aux entreprises de bénéficier des fonctionnalités familières de leurs environnements sur site et dans le cloud.

Pour plus d'informations sur Amazon FSX pour NetApp ONTAP, suivez "ce lien".

"Next : présentation – reprise après incident du stockage connecté à l'invité AWS."

Reprise après incident du stockage connecté à l'invité AWS

Présentation – reprise sur incident du stockage connecté à l'invité AWS

"Précédent : technologie."

Cette section fournit des instructions destinées à aider les utilisateurs à vérifier, configurer et valider leurs environnements sur site et cloud pour une utilisation avec NetApp et VMware. Cette solution est plus particulièrement axée sur l'utilisation connectée au système invité VMware avec ONTAP AFF sur site et VMware Cloud et AWS FSX ONTAP pour le cloud. Cette solution est présentée avec deux applications : Oracle et MS SQL en cas de reprise après incident.

"Ensuite, les conditions requises."

De formation

"Précédent : présentation – reprise après incident du stockage connecté à l'invité AWS"

Cette section détaille les exigences d'accès et de configuration des ressources sur site, VMware Cloud et Amazon FSX ONTAP.

Compétences et connaissances

Plusieurs compétences et informations sont nécessaires pour accéder à Cloud Volumes Service pour AWS :

- Accès et connaissance de votre environnement sur site VMware et ONTAP.
- Accès à VMware Cloud et AWS, et connaissance de cette solution.
- L'accès à AWS et Amazon FSX ONTAP et leurs connaissances.
- Connaissance des ressources SDDC et AWS
- Connaissance de la connectivité réseau entre vos ressources sur site et cloud.
- Connaissances approfondies des scénarios de reprise après incident
- Connaissance pratique des applications déployées sur VMware.

Administration

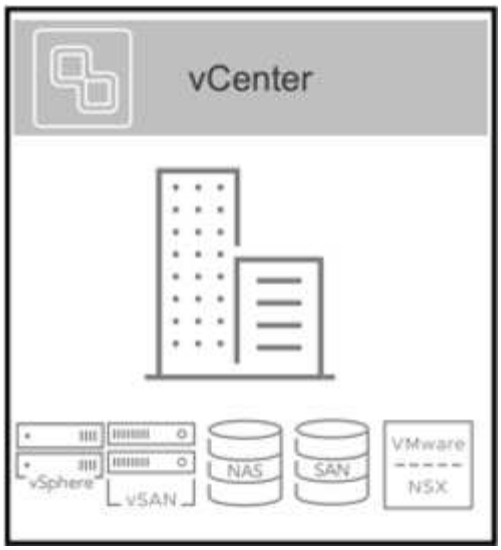
Qu'ils interagissent avec les ressources sur site ou dans le cloud, les utilisateurs et les administrateurs doivent avoir la possibilité et les droits de provisionner ces ressources là où ils en ont besoin, selon leurs autorisations. L'interaction de vos rôles et de vos autorisations pour les systèmes sur site, notamment ONTAP et VMware, ainsi que vos ressources cloud, y compris VMware Cloud et AWS, est essentielle à la réussite du déploiement du cloud hybride.

Les tâches d'administration suivantes doivent être en place pour concevoir une solution de reprise après incident avec VMware et ONTAP sur site et VMware Cloud sur AWS et FSX ONTAP.

- Rôles et comptes permettant de provisionner les éléments suivants :
  - Les ressources de stockage de ONTAP
  - Machines virtuelles VMware, datastores, etc
  - VPC AWS et groupes de sécurité
- Le provisionnement d'un environnement VMware sur site et d'un environnement ONTAP
- Environnement cloud VMware
- Un système de fichiers Amazon pour FSX pour ONTAP
- Connectivité entre votre environnement sur site et AWS
- Connectivité pour votre VPC AWS

Sur site

L'environnement virtuel VMware inclut des licences d'hôtes ESXi, de VMware vCenter Server, de réseau NSX et d'autres composants, comme illustré dans la figure suivante. Toutes les licences sont proposées différemment, et il est important de comprendre comment les composants sous-jacents consomment la capacité disponible sous licence.



Hôtes ESXi

Dans un environnement VMware, les hôtes de calcul sont déployés avec ESXi. Lorsqu'elle est sous licence avec vSphere sur différents niveaux de capacité, les machines virtuelles peuvent tirer parti des processeurs physiques sur chaque hôte et des fonctionnalités autorisées applicables.

VMware vCenter

La gestion des hôtes ESXi et du stockage est l'une des nombreuses fonctionnalités mises à la disposition de l'administrateur VMware avec vCenter Server. À partir de VMware vCenter 7.0, trois éditions de VMware vCenter sont disponibles, en fonction de la licence :

- VCenter Server Essentials
- VCenter Server Foundation
- Standard du serveur vCenter

VMware NSX

VMware NSX fournit aux administrateurs la flexibilité requise pour activer des fonctionnalités avancées. Les fonctions sont activées en fonction de la version de NSX-T Edition sous licence :

- Professionnel
- Avancé
- Enterprise plus
- Bureau distant/succursale

NetApp ONTAP

Les licences avec NetApp ONTAP désignent la façon dont les administrateurs peuvent accéder à différentes fonctionnalités de stockage. Une licence est un enregistrement d'un ou plusieurs droits logiciels. L'installation de clés de licence, également appelées codes de licence, vous permet d'utiliser certaines fonctionnalités ou services sur votre système de stockage. Par exemple, ONTAP prend en charge tous les principaux protocoles client standard (NFS, SMB, FC, FCoE, iSCSI, Et NVMe/FC) via la licence.

Les licences de fonctions Data ONTAP sont émises sous forme de packages, chacun contenant plusieurs fonctions ou une seule fonctionnalité. Un package nécessite une clé de licence et l'installation de la clé vous

permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du package.

Les types de licence sont les suivants :

- **Licence verrouillée par un nœud.** l'installation d'une licence verrouillée par un nœud donne droit à la fonctionnalité sous licence d'un nœud. Pour que le cluster utilise la fonctionnalité sous licence, au moins un nœud doit être sous licence pour la fonctionnalité.
- **Licence maître/site.** Une licence maître ou site n'est pas liée à un numéro de série de système spécifique. Lorsque vous installez une licence de site, tous les nœuds du cluster ont droit à la fonctionnalité sous licence.
- **Licence de démonstration/temporaire.** une licence de démonstration ou temporaire expire après un certain temps. Cette licence vous permet d'essayer certaines fonctionnalités logicielles sans avoir à acheter de droits.
- **Licence de capacité (ONTAP Select et FabricPool uniquement).** une instance ONTAP Select est concédée sous licence en fonction de la quantité de données que l'utilisateur souhaite gérer. À partir de ONTAP 9.4, FabricPool nécessite une licence de capacité pour être utilisée avec un niveau de stockage tiers (par exemple, AWS).

NetApp SnapCenter

SnapCenter nécessite plusieurs licences pour permettre les opérations de protection des données. Le type de licence SnapCenter que vous installez dépend de votre environnement de stockage et des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. La licence SnapCenter Standard protège les applications, les bases de données, les systèmes de fichiers et les machines virtuelles. Avant d'ajouter un système de stockage à SnapCenter, vous devez installer une ou plusieurs licences SnapCenter.

Pour assurer la protection des applications, des bases de données, des systèmes de fichiers et des machines virtuelles, vous devez disposer d'une licence standard basée sur le contrôleur installée sur votre système de stockage FAS ou AFF, ou d'une licence standard basée sur la capacité, installée sur vos plateformes ONTAP Select et Cloud Volumes ONTAP.

Consultez les conditions préalables suivantes à la sauvegarde SnapCenter pour cette solution :

- Un partage de volume et SMB créé sur le système ONTAP sur site pour localiser la base de données sauvegardée et les fichiers de configuration.
- Relation SnapMirror entre le système ONTAP sur site et FSX ou CVO dans le compte AWS. Utilisé pour le transport de l'instantané contenant la base de données SnapCenter sauvegardée et les fichiers de configuration.
- Windows Server installé dans le compte cloud, soit sur une instance EC2, soit sur une VM dans le SDDC VMware Cloud.
- SnapCenter installé sur l'instance Windows EC2 ou le VM dans VMware Cloud.

MS SQL

Dans le cadre de cette validation, nous utilisons MS SQL pour démontrer la reprise sur incident.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques avec MS SQL et NetApp ONTAP, vous pouvez suivre "ce lien".

Oracle

Dans le cadre de cette validation, nous utilisons ORACLE pour démontrer la reprise sur incident. Pour plus

d'informations sur les meilleures pratiques avec ORACLE et NetApp ONTAP, vous pouvez suivre "ce lien".

Veeam

Dans le cadre de cette validation, nous utilisons Veeam pour démontrer la reprise sur incident. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques avec Veeam et NetApp ONTAP, vous trouverez ci-dessous "ce lien".

Le cloud

AWS

Vous devez être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Déployer et configurer des services de domaine.
- Déployez ONTAP FSX en fonction des exigences des applications dans un VPC donné.
- Configurez le cloud VMware sur la passerelle de calcul AWS pour permettre le trafic depuis FSX ONTAP.
- Configurez un groupe de sécurité AWS pour permettre la communication entre VMware Cloud sur les sous-réseaux AWS et les sous-réseaux VPC AWS lors du déploiement du service FSX ONTAP.

Cloud VMware

Vous devez être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Configurer VMware Cloud sur un SDDC AWS

Vérification du compte Cloud Manager

Les ressources doivent être déployées avec NetApp Cloud Manager. Pour vérifier que vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- "Inscrivez-vous à Cloud Central" si ce n'est pas déjà fait.
- "Connectez-vous à Cloud Manager".
- "Configurez des espaces de travail et des utilisateurs".
- "Créer un connecteur".

Amazon FSX pour NetApp ONTAP

Une fois un compte AWS créé, vous devez pouvoir effectuer la tâche suivante :

- Créez un utilisateur d'administration IAM capable de provisionner Amazon FSX pour le système de fichiers NetApp ONTAP.

Conditions préalables à la configuration

Étant donné les différentes topologies dont les clients disposent, cette section se concentre sur les ports nécessaires pour permettre la communication entre les ressources sur site et dans le cloud.

Points requis pour les ports et le pare-feu

Les tableaux suivants décrivent les ports qui doivent être activés dans l'ensemble de votre infrastructure.

Pour obtenir la liste plus complète des ports requis pour le logiciel Veeam Backup & Replication, suivez ces instructions "ce lien".

Pour obtenir une liste plus complète des ports requis pour SnapCenter, suivez la "ce lien".

Le tableau suivant répertorie la configuration requise pour les ports Veeam pour Microsoft Windows Server.

De	À	Protocole	Port	Remarques
Serveur de sauvegarde	Serveur Microsoft Windows	TCP	445	Port requis pour le déploiement des composants Veeam Backup & Replication.
Proxy de sauvegarde		TCP	6160	Port par défaut utilisé par le service Veeam installer.
Référentiel de sauvegarde		TCP	2500 à 3500	Plage par défaut de ports utilisés comme canaux de transmission de données et pour la collecte de fichiers journaux.
Montez le serveur		TCP	6162	Port par défaut utilisé par le Data Mover Veeam.

Pour chaque connexion TCP utilisée par un travail, un port de cette plage est affecté.

Le tableau suivant répertorie la configuration requise pour les ports Veeam pour Linux Server.

De	À	Protocole	Port	Remarques
Serveur de sauvegarde	Serveur Linux	TCP	22	Port utilisé comme canal de contrôle de la console vers l'hôte Linux cible.
		TCP	6162	Port par défaut utilisé par le Data Mover Veeam.
		TCP	2500 à 3500	Plage par défaut de ports utilisés comme canaux de transmission de données et pour la collecte de fichiers journaux.

Pour chaque connexion TCP utilisée par un travail, un port de cette plage est affecté.

Le tableau suivant répertorie la configuration requise pour le port de Veeam Backup Server.

De	À	Protocole	Port	Remarques
Serveur de sauvegarde	Serveur vCenter	HTTPS, TCP	443	Port par défaut utilisé pour les connexions à vCenter Server. Port utilisé comme canal de contrôle de la console vers l'hôte Linux cible.
	Microsoft SQL Server hébergeant la base de données de configuration Veeam Backup & Replication	TCP	1443	Port utilisé pour la communication avec Microsoft SQL Server sur lequel la base de données de configuration Veeam Backup & Replication est déployée (si vous utilisez une instance par défaut de Microsoft SQL Server).
	Serveur DNS avec résolution de nom de tous les serveurs de sauvegarde	TCP	3389	Port utilisé pour la communication avec le serveur DNS

Si vous utilisez vCloud Director, veillez à ouvrir le port 443 sur les serveurs vCenter sous-jacents.

Le tableau suivant répertorie la configuration requise pour le port de Veeam Backup Proxy.

De	À	Protocole	Port	Remarques
Serveur de sauvegarde	Proxy de sauvegarde	TCP	6210	Port par défaut utilisé par le service d'intégration Veeam Backup VSS pour créer un snapshot VSS au cours de la sauvegarde de partage de fichiers SMB.
Proxy de sauvegarde	Serveur vCenter	TCP	1443	Port de service Web VMware par défaut pouvant être personnalisé dans les paramètres de vCenter.

Le tableau suivant répertorie les exigences en matière de ports SnapCenter.

Type de port	Protocole	Port	Remarques
Port de gestion SnapCenter	HTTPS	8146	Ce port est utilisé pour la communication entre le client SnapCenter (l'utilisateur SnapCenter) et le serveur SnapCenter. Utilisé également pour la communication entre les hôtes du plug-in et le serveur SnapCenter.
Port de communication SMCore de SnapCenter	HTTPS	8043	Ce port est utilisé pour la communication entre le serveur SnapCenter et les hôtes sur lesquels les plug-ins SnapCenter sont installés.
Hôtes du plug-in Windows, installation	TCP	135 février 445	Ces ports sont utilisés pour la communication entre le serveur SnapCenter et l'hôte sur lequel le plug-in est installé. Les orifices peuvent être fermés après l'installation. De plus, Windows Instrumentation Services recherche les ports 49152 à 65535, qui doivent être ouverts.
Hôtes de plug-in Linux, installation	SSH	22	Ces ports sont utilisés pour la communication entre le serveur SnapCenter et l'hôte sur lequel le plug-in est installé. Les ports sont utilisés par SnapCenter pour copier les binaires du package vers les hôtes du plug-in Linux.
Package de plug-ins SnapCenter pour Windows/Linux	HTTPS	8145	Ce port est utilisé pour la communication entre SMCore et les hôtes sur lesquels les plug-ins SnapCenter sont installés.
Port du serveur VMware vSphere vCenter	HTTPS	443	Ce port est utilisé pour la communication entre le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere et le serveur vCenter.

Type de port	Protocole	Port	Remarques
Plug-in SnapCenter pour port VMware vSphere	HTTPS	8144	Ce port est utilisé pour les communications à partir du client Web vCenter vSphere et du serveur SnapCenter.

"Suivant : la mise en réseau."

Mise en réseau

"Précédent : exigences."

Cette solution requiert une communication réussie du cluster ONTAP sur site vers AWS FSX pour l'interconnexion de cluster NetApp ONTAP afin d'effectuer les opérations SyncMirror. Par ailleurs, un serveur de sauvegarde Veeam doit avoir accès à un compartiment AWS S3. Au lieu d'utiliser le transport Internet, une liaison VPN ou Direct Connect existante peut être utilisée comme liaison privée vers un compartiment S3.

Sur site

ONTAP prend en charge tous les principaux protocoles de stockage utilisés pour la virtualisation, y compris iSCSI, Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) ou NVMe/FC (non-volatile Memory Express over Fibre Channel) pour les environnements SAN. ONTAP supporte également les protocoles NFS (v3 et v4.1) et SMB ou S3 pour les connexions invité. Vous pouvez choisir ce qui fonctionne le mieux pour votre environnement et combiner des protocoles en fonction de vos besoins sur un seul système. Par exemple, vous pouvez augmenter l'utilisation générale des datastores NFS en utilisant quelques LUN iSCSI ou des partages invités.

Cette solution exploite les datastores NFS pour les datastores sur site pour les disques VMDK invités et iSCSI et NFS pour les données d'applications invité.

Réseaux clients

Les ports réseau VMkernel et le réseau Software-defined assurent la connectivité aux hôtes ESXi afin de communiquer avec des éléments externes à l'environnement VMware. La connectivité dépend du type d'interfaces VMkernel utilisées.

Pour cette solution, les interfaces VMkernel suivantes ont été configurées :

- Gestion
- VMotion
- NFS
- ISCSI

Réseaux de stockage provisionnés

Une LIF (Logical interface) représente un point d'accès réseau à un nœud du cluster. Cela permet la communication avec les machines virtuelles de stockage qui hébergent les données auxquelles les clients ont accès. Vous pouvez configurer les LIF sur les ports sur lesquels le cluster envoie et reçoit des communications sur le réseau.

Pour cette solution, la LIF est configurée pour les protocoles de stockage suivants :

- NFS
- ISCSI

Options de connectivité cloud

Les clients disposent de nombreuses options pour connecter leur environnement sur site à des ressources cloud, notamment pour le déploiement de topologies VPN ou Direct Connect.

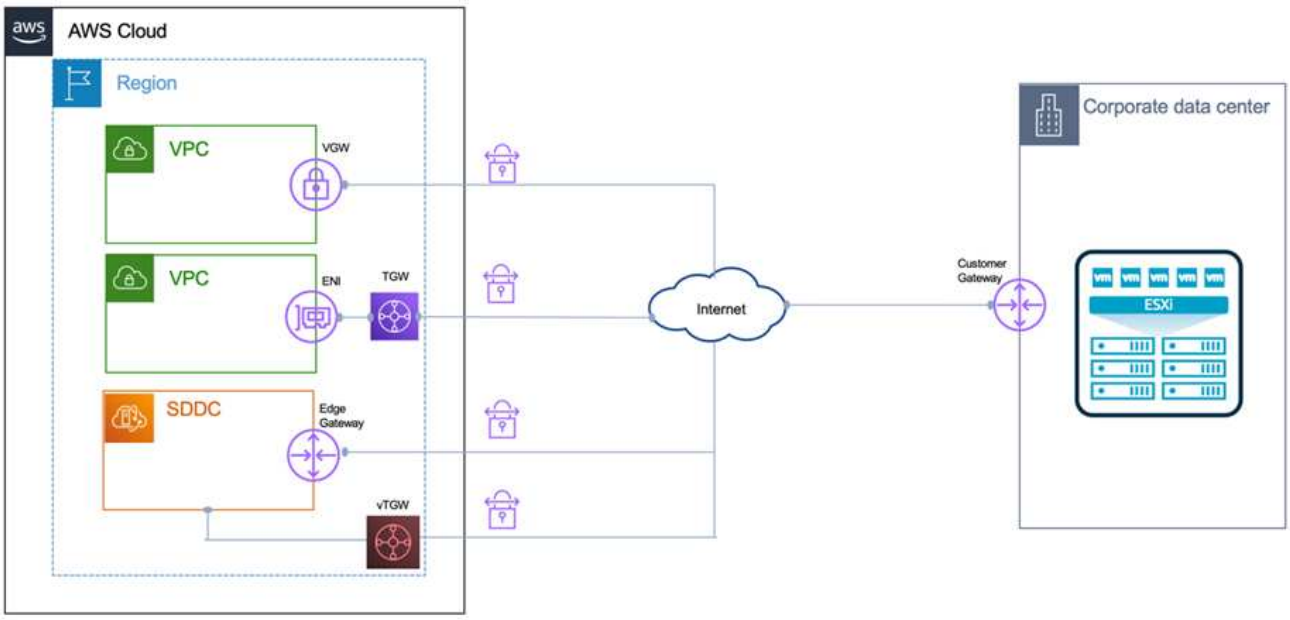
Réseau privé virtuel (VPN)

Les VPN (réseaux privés virtuels) sont souvent utilisés pour créer un tunnel IPSec sécurisé avec des réseaux Internet ou MPLS privés. Un VPN est facile à configurer, mais il manque de fiabilité (si basé sur Internet) et de vitesse. Le point final peut être résilié dans le VPC AWS ou dans le SDDC VMware Cloud. Pour cette solution de reprise après incident, nous avons créé la connectivité à AWS FSX pour NetApp ONTAP à partir du réseau sur site. Il peut donc être résilié sur le VPC AWS (Virtual Private Gateway ou Transit Gateway) où FSX pour NetApp ONTAP est connecté.

La configuration VPN peut être basée sur une route ou sur des règles. Avec une configuration basée sur une route, les points de terminaison échangent automatiquement les routes et la configuration apprend la route vers les sous-réseaux nouvellement créés. Avec une configuration basée sur des règles, vous devez définir les sous-réseaux locaux et distants et, lorsque de nouveaux sous-réseaux sont ajoutés et autorisés à communiquer dans le tunnel IPSec, vous devez mettre à jour les routes.

> Si le tunnel VPN IPSec n'est pas créé sur la passerelle par défaut, les routes réseau distantes doivent être définies dans les tables de routage via le point d'extrémité du tunnel VPN local.

La figure suivante illustre les options de connexion VPN types.



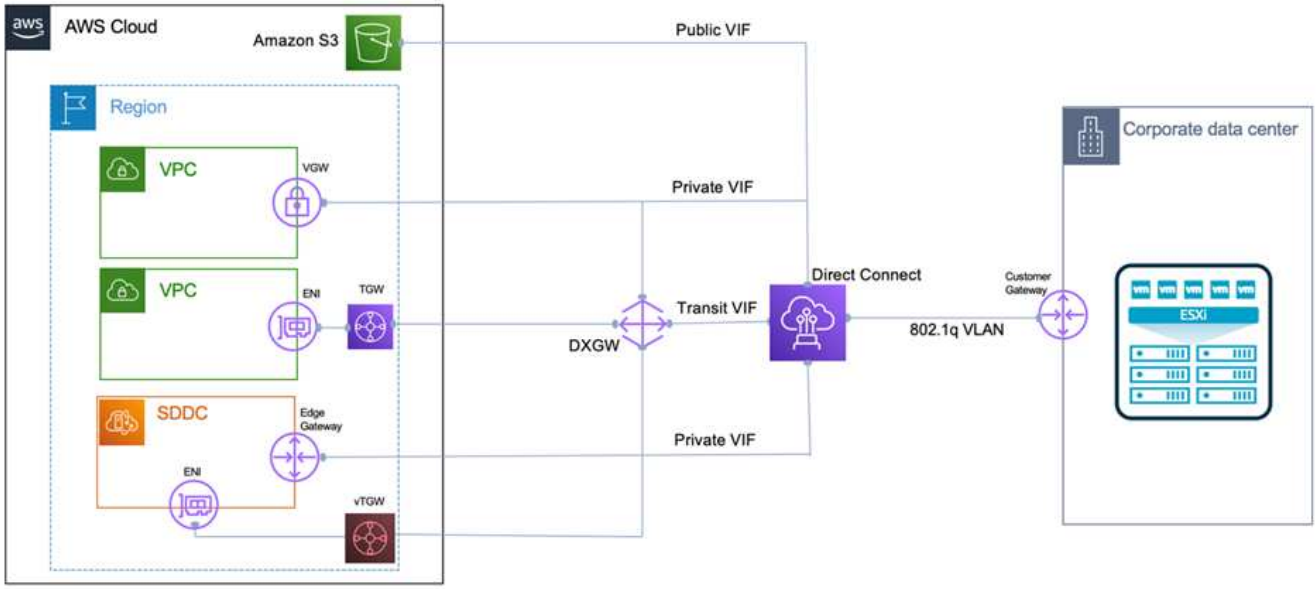
Connexion directe

Direct Connect fournit une liaison dédiée au réseau AWS. Les connexions dédiées créent des liaisons vers AWS à l'aide d'un port Ethernet de 1 Gbits/s, 10 Gbits/s ou 100 Gbits/s. Les partenaires AWS Direct Connect offrent des connexions hébergées via des liaisons réseau établies entre eux et AWS, et sont disponibles de 50

Mbit/s à 10 Gbit/s. Par défaut, le trafic est non chiffré. Toutefois, des options sont disponibles pour sécuriser le trafic avec MACsec ou IPsec. MACsec fournit un cryptage de couche 2 tandis que IPSec fournit un cryptage de couche 3. MACsec fournit une meilleure sécurité en masquant les appareils qui communiquent.

Les clients doivent disposer de leur équipement de routeur sur un site AWS Direct Connect. Pour ce faire, vous pouvez travailler avec le réseau de partenaires AWS (APN). Une connexion physique est établie entre ce routeur et le routeur AWS. Pour permettre l'accès à FSX pour NetApp ONTAP sur VPC, vous devez disposer d'une interface virtuelle privée ou d'une interface virtuelle de transit à partir de Direct Connect vers un VPC. Son interface virtuelle privée limite l'évolutivité de la connexion Direct Connect vers VPC.

La figure suivante illustre les options de l'interface Direct Connect.



Passerelle de transit

La passerelle de transit est une structure au niveau de la région qui permet une évolutivité accrue d'une connexion Direct Connect-to-VPC dans une région. Si une connexion inter-région est nécessaire, les passerelles de transit doivent être pétrées. Pour plus d'informations, consultez la "Documentation AWS Direct Connect".

Considérations relatives au réseau cloud

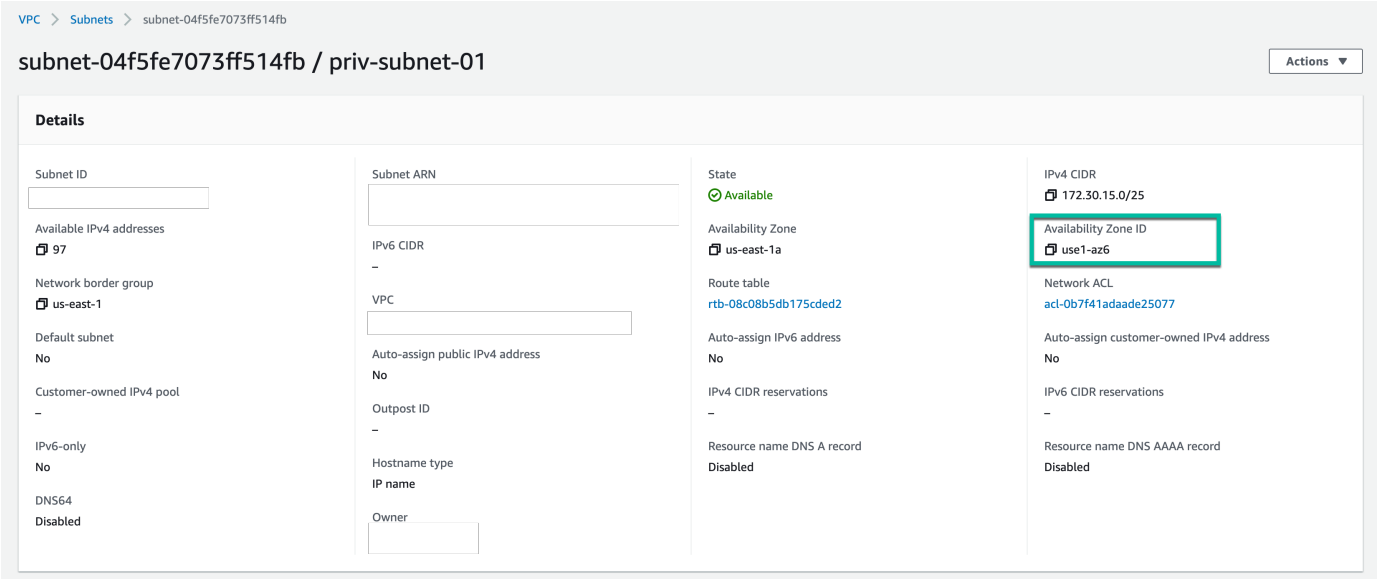
Dans le cloud, l'infrastructure réseau sous-jacente est gérée par le fournisseur de services cloud, tandis que les clients doivent gérer les réseaux de VPC, les sous-réseaux, les tables d'acheminement, etc. Ils doivent également gérer les segments de réseau NSX à la périphérie de calcul. Le SDDC regroupe les routes pour le VPC et Transit Connect externe.

Lorsque la solution FSX pour NetApp ONTAP avec disponibilité de plusieurs zones de disponibilité est déployée sur un VPC connecté au cloud VMware, le trafic iSCSI reçoit les mises à jour de la table d'acheminement nécessaires pour permettre la communication. Par défaut, aucune route n'est disponible depuis VMware Cloud vers le sous-réseau NFS/SMB ONTAP FSX sur le VPC connecté pour les déploiements en plusieurs zones de disponibilité. Pour définir ce routage, nous avons utilisé le groupe VMware Cloud SDDC, qui est une passerelle de transit gérée par VMware, afin de permettre la communication entre les SDDC VMware Cloud dans la même région, ainsi qu'avec les VPC externes et d'autres passerelles de transit.

Des coûts de transfert de données sont associés à l'utilisation d'une passerelle de transit. Pour plus de détails sur les coûts spécifiques à une région, voir "ce lien".

Le déploiement de VMware Cloud SDDC peut s'effectuer dans une zone de disponibilité unique, à l'instar d'un seul data Center. Une option de cluster étendu est également disponible, ce qui ressemble à une solution NetApp MetroCluster qui offre une plus grande disponibilité et réduit les temps d'indisponibilité en cas de défaillance de zone de disponibilité.

Pour minimiser les coûts de transfert de données, conservez les instances ou services VMware Cloud SDDC et AWS dans la même zone de disponibilité. Il est préférable de la comparer avec un ID de zone de disponibilité plutôt qu'avec un nom, car AWS fournit la liste de commandes AZ propre au compte afin de répartir la charge entre les zones de disponibilité. Par exemple, un compte (US-East-1a) pourrait indiquer l'ID AZ 1 alors qu'un autre compte (US-East-1c) peut désigner l'ID AZ 1. L'ID de zone de disponibilité peut être récupéré de plusieurs façons. Dans l'exemple suivant, nous avons récupéré l'ID AZ du sous-réseau VPC.



Dans le SDDC VMware Cloud, la gestion du réseau est gérée avec NSX, et la passerelle de périphérie (routeur Tier 0) qui gère le port de liaison ascendante du trafic Nord-Sud est connectée au VPC AWS. La passerelle de calcul et les passerelles de gestion (routeurs de niveau 1) gèrent le trafic est-ouest. Si les ports de liaison ascendante de la périphérie sont utilisés de manière intensive, vous pouvez créer des groupes de trafic à associer à des adresses IP ou des sous-réseaux spécifiques à l'hôte. La création d'un groupe de trafic crée des nœuds de périphérie supplémentaires pour séparer le trafic. Vérifier le "Documentation VMware" Nombre minimal d'hôtes vSphere requis pour utiliser une configuration multi-périphérie.

Réseaux clients

Lorsque vous provisionnez l'SDDC VMware Cloud, les ports VMKernel sont déjà configurés et sont prêts à être utilisés. VMware gère ces ports, sans qu'aucune mise à jour ne soit nécessaire.

La figure suivante illustre un exemple d'informations sur le VMKernel de l'hôte.

VMkernel adapters

ADD NETWORKING... REFRESH

Device	Network Label	Switch	IP Address	TCP/IP Stack	Enabled Services
vmk0	o-vmk0-ls	vmc-hostswitch	172.30.160.68	Default	Management
vmk1	VSAN	vmc-hostswitch	172.30.160.4	Default	vSAN
vmk2	VMOTION	vmc-hostswitch	172.30.160.36	vMotion	vMotion
vmk3	vmcd-backplane-ls	vmc-hostswitch	169.252.32.4	api	--
vmk4	vmk4-ls	vmc-hostswitch	172.30.160.196	api	--
vmk10	--	vmc-hostswitch	172.30.160.100	nsx-overlay	--
vmk50	--	vmc-hostswitch	169.254.1.1	nsx-hyperbus	--

Réseaux de stockage provisionnés (iSCSI, NFS)

Pour les réseaux de stockage invités d'ordinateurs virtuels, nous créons généralement des groupes de ports. Avec NSX, nous créons des segments qui sont utilisés sur vCenter en tant que groupes de ports. Comme les réseaux de stockage se trouvent dans un sous-réseau routable, vous pouvez accéder aux LUN ou monter les exportations NFS à l'aide de la carte réseau par défaut, même sans créer de segments de réseau distincts. Pour séparer le trafic de stockage, vous pouvez créer des segments supplémentaires, définir des règles et contrôler la taille de MTU sur ces segments. Pour assurer la tolérance aux pannes, il est préférable d'avoir au moins deux segments dédiés au réseau de stockage. Comme nous l'avons mentionné précédemment, si la bande passante de liaison ascendante devient un problème, vous pouvez créer des groupes de trafic et attribuer des préfixes IP et des passerelles pour effectuer un routage basé sur la source.

Nous recommandons de faire correspondre les segments du SDDC de reprise après incident à l'environnement source pour éviter de deviner le mappage de segments de réseau lors du basculement.

Groupes de sécurité

De nombreuses options de sécurité offrent une communication sécurisée sur le VPC AWS et le réseau SDDC VMware Cloud. Dans le réseau VMware Cloud SDDC, vous pouvez utiliser le flux de trace de NSX pour identifier le chemin, y compris les règles utilisées. Ensuite, vous pouvez utiliser un analyseur réseau sur le réseau VPC pour identifier le chemin, notamment les tables de routage, les groupes de sécurité et les listes de contrôle d'accès au réseau, qui sont consommées pendant le flux.

"Ensuite, le stockage."

Stockage

"Précédent : mise en réseau."

Les systèmes NetApp AFF A-Series offrent une infrastructure de stockage haute performance avec des options flexibles de gestion des données, adaptées à un large éventail de scénarios d'entreprise. Dans cette solution, nous avons utilisé un système ONTAP AFF A300 comme système de stockage local principal.

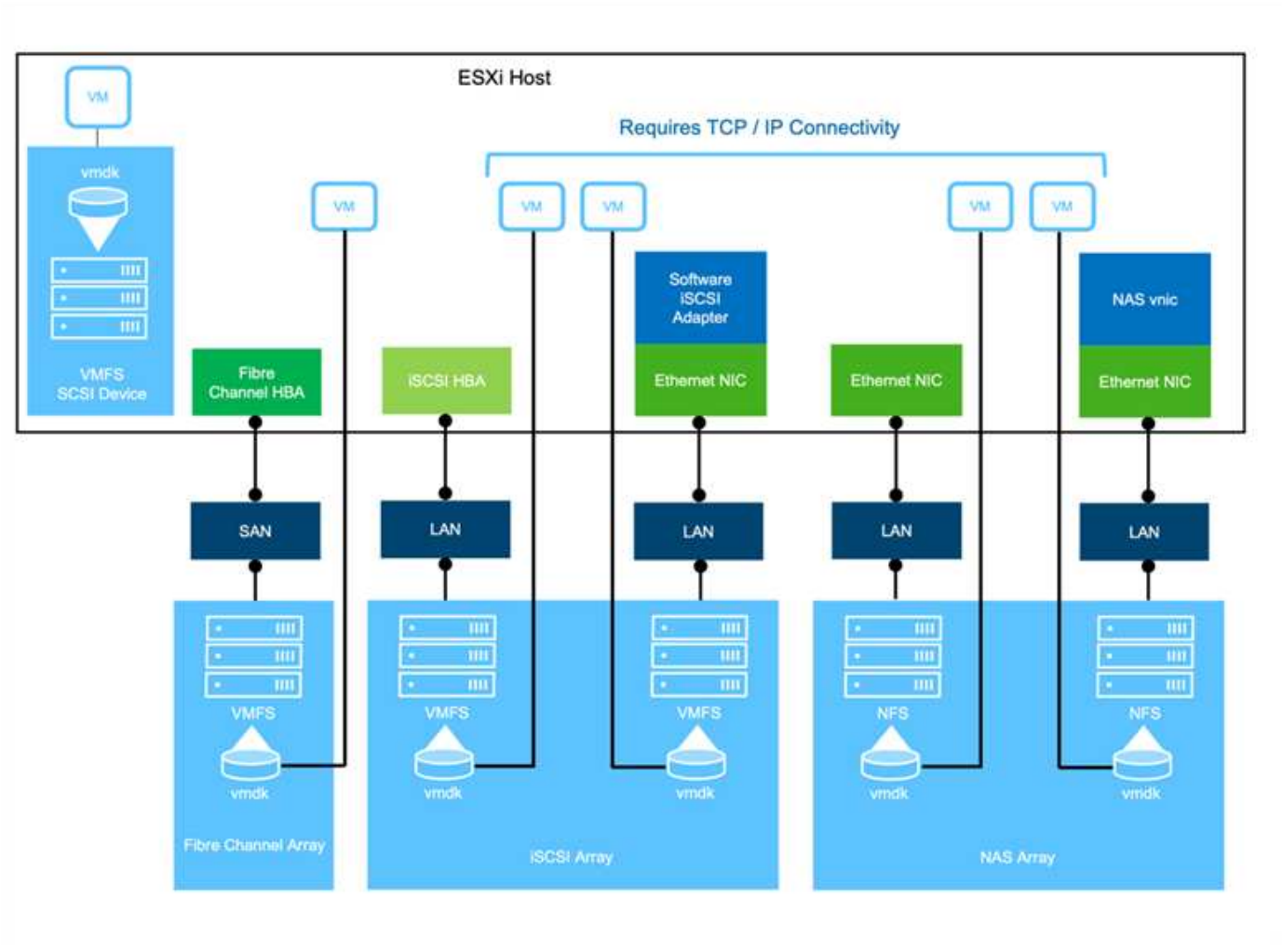
NetApp ONTAP, associé aux outils ONTAP pour VMware et SnapCenter, a été utilisé dans la solution pour fournir des fonctionnalités complètes de gestion et de sauvegarde des applications étroitement intégrées à VMware vSphere.

Sur site

Nous avons utilisé le stockage ONTAP pour les datastores VMware qui hébergeaient les machines virtuelles et leurs fichiers VMDK. VMware prend en charge plusieurs protocoles de stockage pour les datastores connectés. Dans cette solution, nous avons utilisé des volumes NFS pour les datastores sur les hôtes ESXi. Cependant, les systèmes de stockage ONTAP prennent en charge tous les protocoles pris en charge par

VMware.

La figure suivante décrit les options de stockage VMware.



Les volumes ONTAP ont été utilisés pour le stockage connecté aux invités iSCSI et NFS pour nos machines virtuelles applicatives. Nous avons utilisé les protocoles de stockage suivants pour les données d'application :

- Volumes NFS pour les fichiers de base de données Oracle connectés à l'invité.
- LUN iSCSI pour les bases de données Microsoft SQL Server connectées à l'invité et les journaux de transactions.

Système d'exploitation	Type de base de données	Protocole de stockage	Description du volume
Windows Server 2019	SQL Server 2019	ISCSI	Fichiers de base de données
		ISCSI	Fichiers journaux
Oracle Linux 8.5	Oracle 19c	NFS	Binaire Oracle
		NFS	Données Oracle
		NFS	Fichiers de restauration Oracle

Nous avons également utilisé le stockage ONTAP pour le référentiel de sauvegarde Veeam principal ainsi que pour une cible de sauvegarde pour les sauvegardes de base de données SnapCenter.

- Partage SMB pour le référentiel de sauvegarde Veeam.
- Partage SMB en tant que cible des sauvegardes de bases de données SnapCenter.

Le stockage cloud

Cette solution inclut VMware Cloud sur AWS pour l'hébergement de machines virtuelles restaurées dans le cadre du processus de basculement. À ce jour, VMware prend en charge le stockage VSAN pour les datastores hébergeant les machines virtuelles et les VMDK.

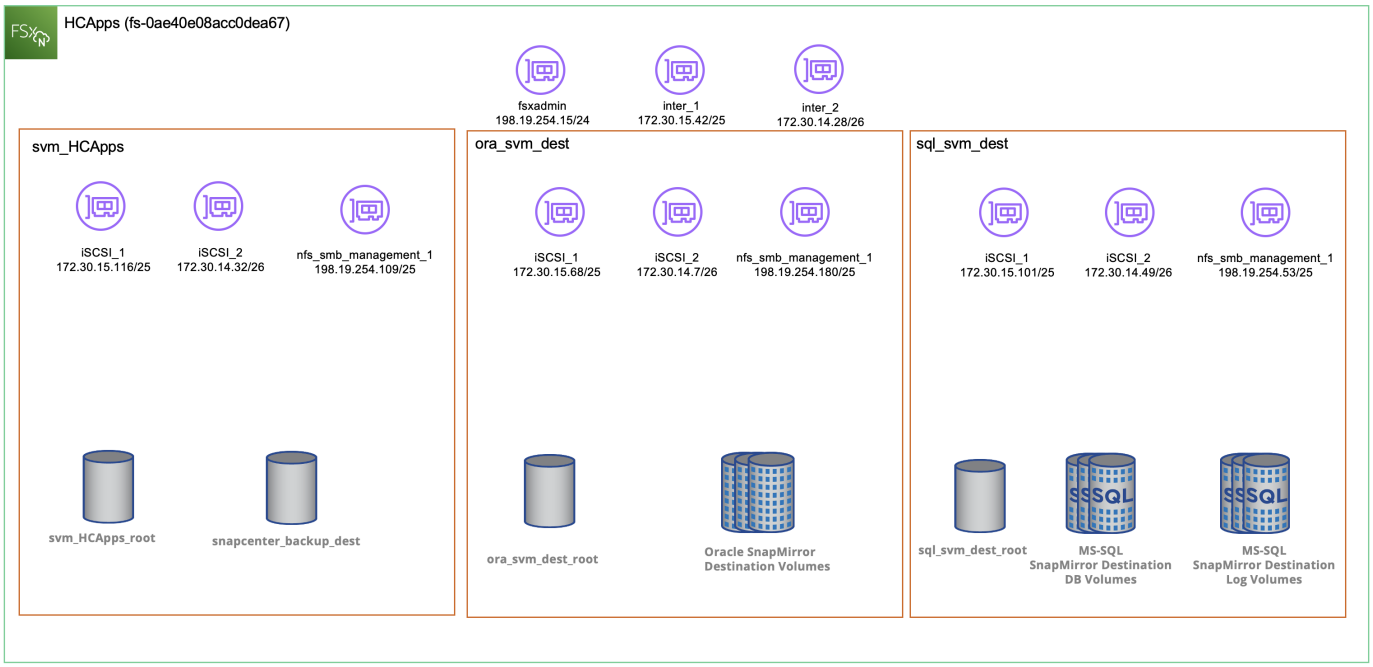
La solution FSX pour ONTAP est utilisée comme stockage secondaire pour les données d'application mises en miroir à l'aide de SnapCenter et SyncMirror. Dans le cadre du processus de basculement, le cluster FSX pour ONTAP est converti en stockage primaire et les applications de base de données peuvent reprendre le fonctionnement normal s'exécutant sur le cluster de stockage FSX.

Configuration d'Amazon FSX pour NetApp ONTAP

Pour déployer AWS FSX pour NetApp ONTAP à l'aide de Cloud Manager, suivez les instructions indiquées à l'adresse "ce lien".

Une fois FSX ONTAP déployé, effectuez un glisser-déposer des instances ONTAP sur site dans FSX ONTAP pour lancer la configuration de la réplication des volumes.

La figure suivante représente notre environnement FSX ONTAP.



Interfaces réseau créées

FSX pour NetApp ONTAP dispose d'interfaces réseau préconfigurées et prêtes à l'emploi pour les réseaux iSCSI, NFS, SMB et inter-cluster.

Stockage de datastore de VM

Le SDDC VMware Cloud est fourni avec deux datastores VSAN nommés `vsandatastore` et `workloaddatastore`. Nous avons utilisé `vsandatastore` Pour héberger des VM de gestion avec accès limité aux informations d'identification cloud admin Pour les charges de travail, nous avons utilisé `workloaddatastore`.

"Suivant : calcul."

Calcul

"Précédent : stockage."

VMware vSphere fournit une infrastructure virtualisée dans le data Center et dans tous les principaux fournisseurs cloud. Cet écosystème est idéal pour les scénarios de reprise après incident pour lesquels le calcul virtualisé reste cohérent, quel que soit l'emplacement. Cette solution utilise les ressources de calcul virtualisées VMware à la fois sur l'emplacement du data Center et dans le cloud VMware sur AWS.

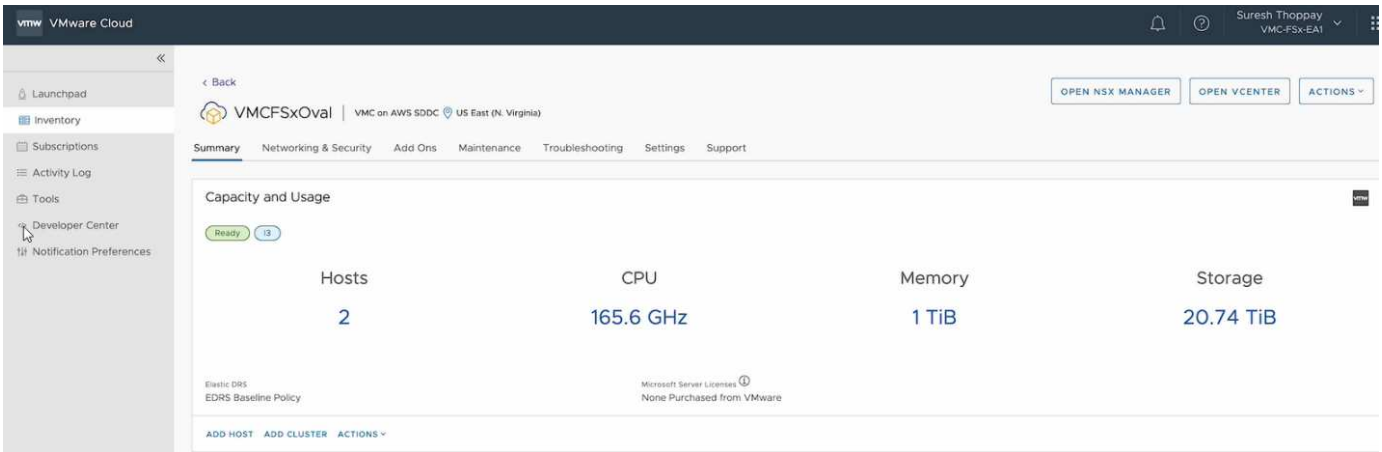
Sur site

Cette solution utilise des serveurs HPE ProLiant DL360 Gen 10 exécutant VMware vSphere v7.0U3. Nous avons déployé six instances de calcul pour fournir les ressources adéquates à nos serveurs SQL Server et Oracle.

Nous avons déployé 10 machines virtuelles Windows Server 2019 exécutant SQL Server 2019 avec des tailles de base de données variables et 10 machines virtuelles Oracle Linux 8.5 qui exécutent Oracle 19c, une nouvelle fois, avec des bases de données de tailles variables.

Le cloud

Nous avons déployé un SDDC dans VMware Cloud sur AWS avec deux hôtes pour fournir les ressources adéquates afin d'exécuter les machines virtuelles restaurées à partir de notre site principal.



"Outils de sauvegarde dans le cloud."

Outils de sauvegarde dans le cloud

"Précédent : calculer."

Pour effectuer un basculement de nos VM applicatifs et de nos volumes de base de données vers les services

VMware Cloud volumes exécutés dans AWS, il était nécessaire d'installer et de configurer une instance d'exécution à la fois de SnapCenter Server et de Veeam Backup and Replication Server. À la fin du basculement, ces outils doivent également être configurés pour reprendre les opérations de sauvegarde normales, jusqu'à ce que la restauration du data Center sur site soit planifiée et exécutée.

Déploiement des outils de sauvegarde

Le serveur SnapCenter et le serveur Veeam Backup & Replication peuvent être installés dans le SDDC VMware Cloud ou sur des instances EC2 résidant dans un VPC avec la connectivité réseau dans l'environnement VMware Cloud.

Serveur SnapCenter

Le logiciel SnapCenter est disponible sur le site du support NetApp et peut être installé sur les systèmes Microsoft Windows résidant dans un domaine ou dans un groupe de travail. Un guide de planification détaillé et des instructions d'installation sont disponibles sur le "Centre de documentation NetApp".

Le logiciel SnapCenter est disponible à l'adresse "ce lien".

Serveur de sauvegarde et de réplication Veeam

Vous pouvez installer le serveur Veeam Backup & Replication sur un serveur Windows dans VMware Cloud sur AWS ou sur une instance EC2. Pour obtenir des conseils détaillés sur la mise en œuvre, reportez-vous au "Documentation technique du centre d'aide Veeam".

Les outils de sauvegarde et la configuration

Une fois installés, SnapCenter et Veeam Backup & Replication doivent être configurés pour que la restauration des données vers VMware Cloud sur AWS s'effectue sur les tâches nécessaires.

Configuration SnapCenter

Pour restaurer les données d'application mises en miroir vers FSX ONTAP, vous devez d'abord effectuer une restauration complète de la base de données SnapCenter sur site. Une fois ce processus terminé, la communication avec les machines virtuelles est rétablie, et les sauvegardes des applications peuvent maintenant reprendre l'utilisation de FSX ONTAP comme stockage primaire.

Pour obtenir la liste des étapes à suivre sur le serveur SnapCenter résidant dans AWS, consultez la section "Déployez un serveur SnapCenter secondaire Windows".

Configuration de Veeam Backup & Replication

Pour restaurer les machines virtuelles qui ont été sauvegardées sur le stockage Amazon S3, le serveur Veeam doit être installé sur un serveur Windows et configuré pour communiquer avec VMware Cloud, FSX ONTAP, ainsi qu'avec le compartiment S3 contenant le référentiel de sauvegarde d'origine. Le service informatique doit également configurer un nouveau référentiel de sauvegarde sur FSX ONTAP afin de réaliser de nouvelles sauvegardes sur les machines virtuelles une fois restaurées.

Pour obtenir la liste complète des étapes requises pour effectuer le basculement des machines virtuelles d'application, consultez la section "Déploiement du système Veeam Backup etamp secondaire ; Replication Server".

"Suivant : présentation - reprise sur incident."

Reprise après incident

Présentation - reprise après incident

"Précédent : outils de sauvegarde dans le cloud."

Dans cette solution, SnapCenter fournit des snapshots cohérents au niveau des applications pour les données des applications SQL Server et Oracle. Combinée à la technologie SnapMirror, cette configuration assure une réplication des données ultra-rapide entre nos clusters AFF et FSX ONTAP sur site. De plus, Veeam Backup & Replication offre des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration pour nos machines virtuelles.

Dans cette section, nous allons parler de la configuration de SnapCenter, SnapMirror et Veeam pour la sauvegarde et la restauration.

Les sections suivantes couvrent la configuration et les étapes nécessaires pour effectuer le basculement sur le site secondaire :

- Configuration de SnapMirror et des planifications de conservation (stockage secondaire)
- Déploiement et configuration de Windows SnapCenter Server sur site
- Déploiement et configuration du serveur Veeam Backup & Replication sur site
- Déployez et configurez les outils de sauvegarde dans le cloud, SnapCenter et Veeam.
- Sauvegarde des bases de données SnapCenter pour la reprise après incident.
- Restauration de base de données SnapCenter sur un site secondaire.
- Restauration des machines virtuelles d'applications à l'aide de Veeam Backup & Replication
- Restaurez les données applicatives SQL Server.
- Restaurez les données de l'application Oracle.

"Configuration des relations SnapMirror et des planifications de conservation"

Configurez des relations SnapMirror et des planifications de conservation

"Précédent : présentation - reprise après sinistre."

SnapCenter peut mettre à jour les relations SnapMirror dans le système de stockage primaire (primaire > miroir) et vers des systèmes de stockage secondaires (primaire > archivage sécurisé) pour l'archivage et la conservation à long terme. Pour ce faire, vous devez établir et initialiser une relation de réplication des données entre un volume de destination et un volume source à l'aide de SnapMirror.

Les systèmes ONTAP source et destination doivent se trouver dans des réseaux qui sont peering via Amazon VPC, une passerelle de transit, AWS Direct Connect ou un VPN AWS.

Les étapes suivantes sont requises pour la configuration des relations SnapMirror entre un système ONTAP sur site et FSX ONTAP :

- Enregistrer les interfaces logiques intercluster source et destination
- Établir le peering de cluster entre ONTAP et FSX.
- Établir une relation de peering de SVM.
- Création d'une règle de conservation des snapshots

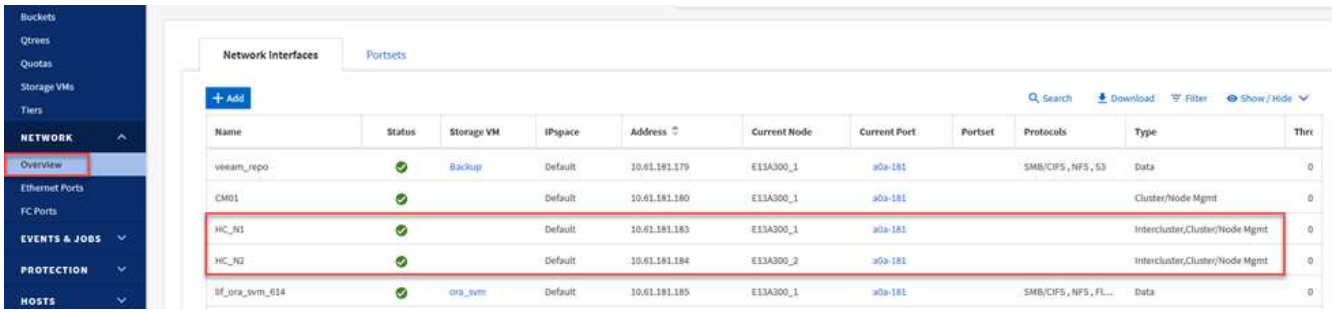
- Créez le volume de destination dans FSX.
- Création des relations SnapMirror entre les volumes source et de destination
- Initialiser les relations SnapMirror

Reportez-vous à la "FSX pour ONTAP – Guide de l'utilisateur ONTAP" Pour plus d'informations sur la création de relations SnapMirror avec FSX.

Enregistrer les interfaces logiques intercluster source et destination

Pour le système ONTAP source résidant sur site, vous pouvez récupérer les informations LIF inter-cluster depuis System Manager ou depuis l'interface de ligne de commandes.

1. Dans ONTAP System Manager, accédez à la page Network Overview et récupérez les adresses IP de type intercluster configurées pour communiquer avec le VPC AWS où FSX est installé.



2. Pour récupérer les adresses IP intercluster pour FSX, connectez-vous à l'interface de ligne de commande et exécutez la commande suivante :

```
FSx-Dest::> network interface show -role intercluster
```

```
FsxId0ae40e08acc0dea67::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----
FsxId0ae40e08acc0dea67
            inter_1      up/up    172.30.15.42/25    FsxId0ae40e08acc0dea67-01
                                                                   e0e     true
            inter_2      up/up    172.30.14.28/26    FsxId0ae40e08acc0dea67-02
                                                                   e0e     true
2 entries were displayed.
```

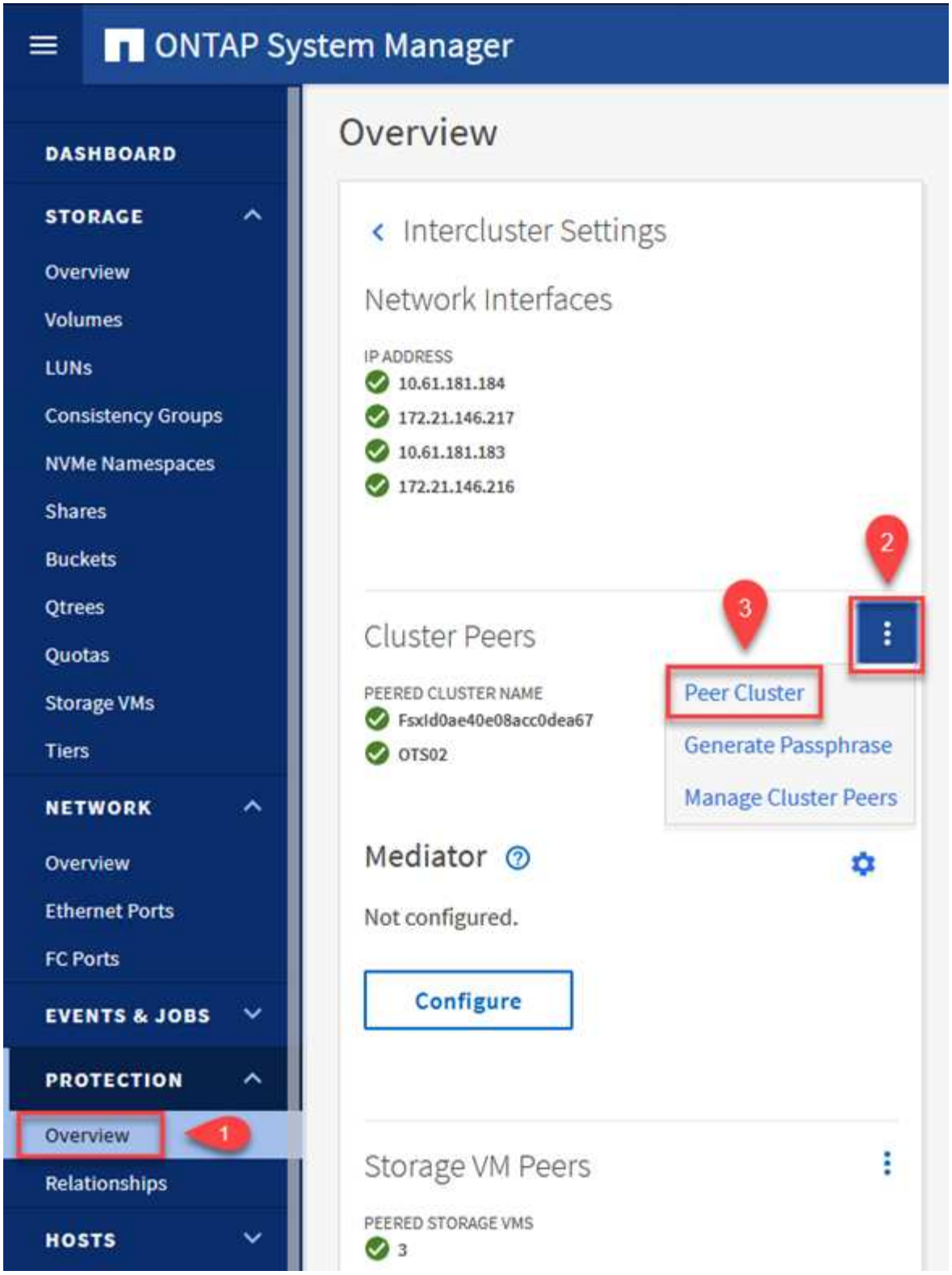
Établir le peering de cluster entre ONTAP et FSX

Pour établir le peering de cluster entre clusters ONTAP, une phrase secrète unique saisie au niveau du cluster ONTAP à l'origine doit être confirmée dans l'autre cluster.

1. Configurez le peering sur le cluster FSX de destination à l'aide de l' `cluster peer create` commande. Lorsque vous y êtes invité, saisissez une phrase secrète unique utilisée ultérieurement sur le cluster source pour finaliser le processus de création.

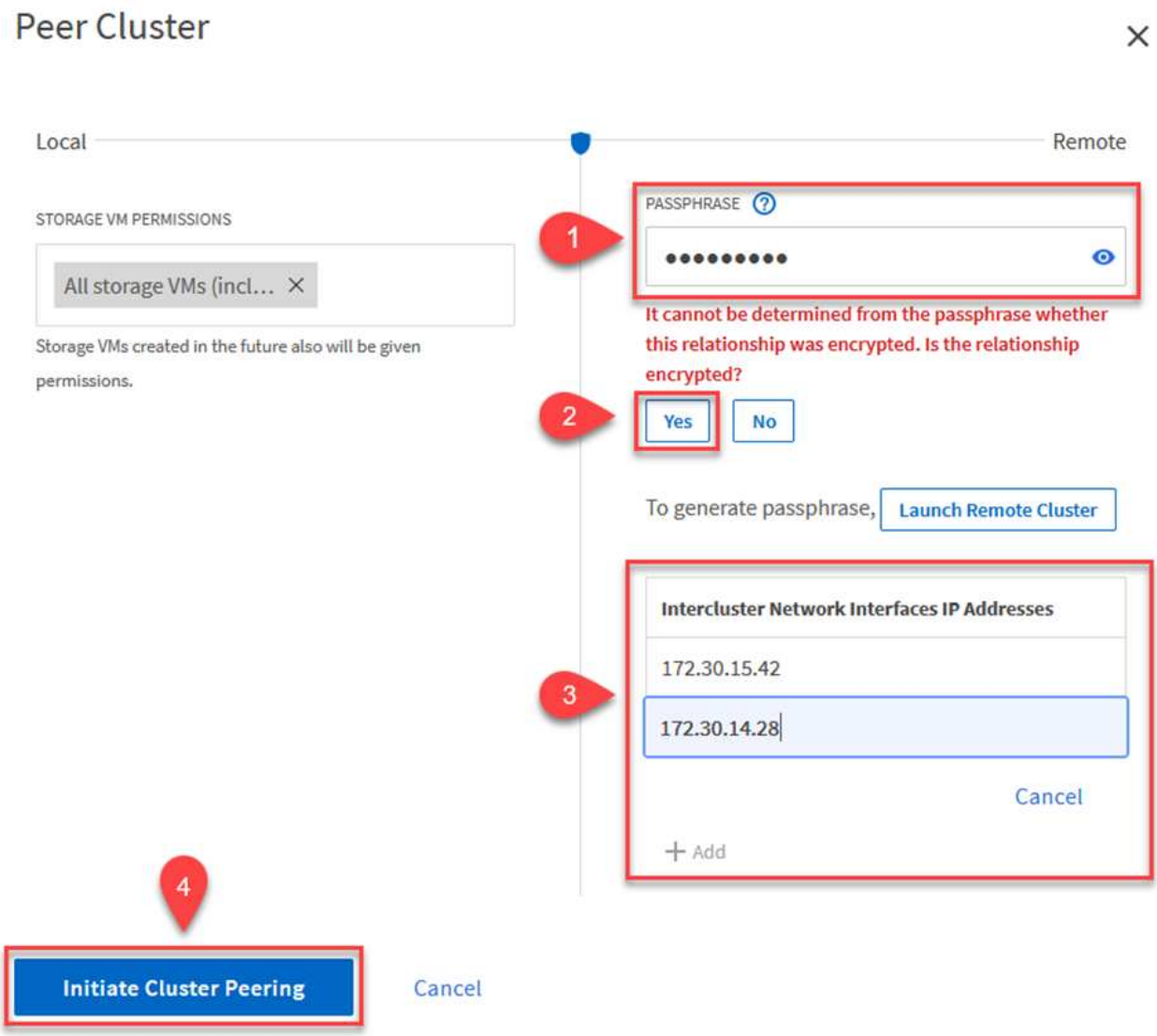
```
FSx-Dest::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-addrs
source_intercluster_1, source_intercluster_2
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
```

2. Sur le cluster source, vous pouvez établir la relation de pairs de cluster à l'aide de ONTAP System Manager ou de l'interface de ligne de commandes. Dans ONTAP System Manager, accédez à protection > Présentation et sélectionnez Peer Cluster.



3. Dans la boîte de dialogue Peer Cluster, saisissez les informations requises :
   a. Saisissez la phrase de passe utilisée pour établir la relation de cluster homologue sur le cluster FSX de destination.
   b. Sélectionnez `Yes` pour établir une relation chiffrée.
   c. Entrer les adresses IP du LIF intercluster du cluster FSX de destination.

d. Cliquez sur initier le peering de cluster pour finaliser le processus.



4. Vérifiez l'état de la relation cluster peer à partir du cluster FSX avec la commande suivante :

```
FSx-Dest::> cluster peer show
```

```
FsxId0ae40e08acc0dea67::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
E13A300                   1-80-000011           Available      ok
```

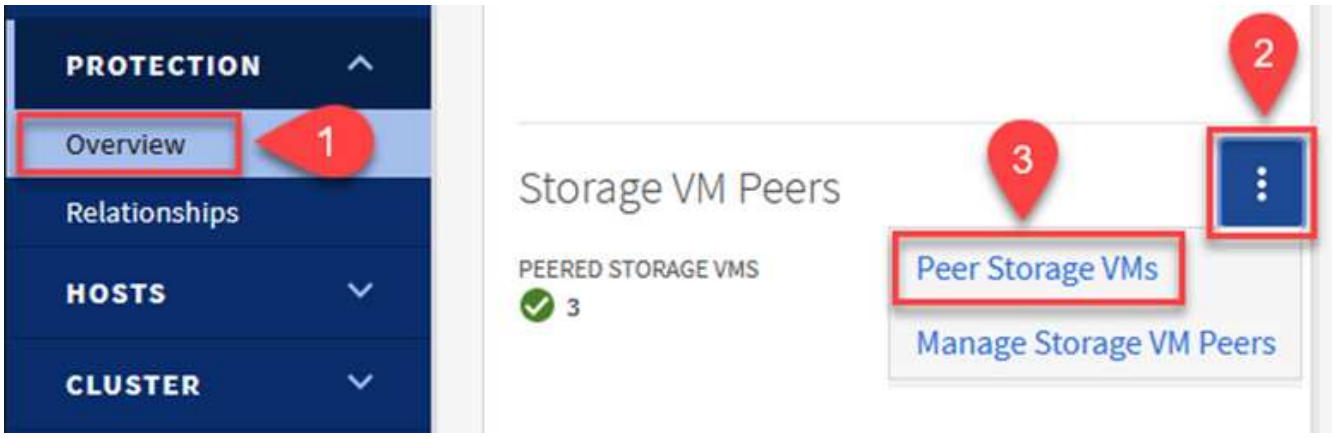
Établir une relation de peering de SVM

L'étape suivante consiste à configurer une relation de SVM entre les machines virtuelles de stockage de destination et source qui contiennent les volumes qui seront dans les relations SnapMirror.

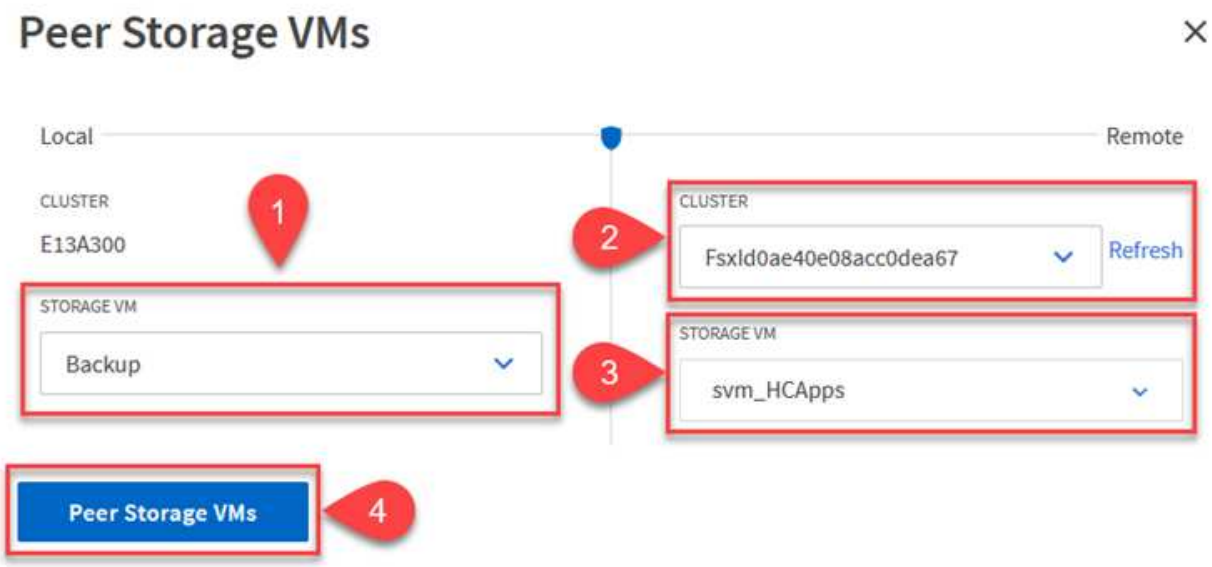
1. Depuis le cluster FSX source, utiliser la commande suivante depuis l'interface de ligne de commande afin de créer la relation SVM peer :

```
FSx-Dest::> vserver peer create -vserver DestSVM -peer-vserver Backup
-peer-cluster OnPremSourceSVM -applications snapmirror
```

2. Depuis le cluster ONTAP source, acceptez la relation de peering avec ONTAP System Manager ou l'interface de ligne de commandes.
3. Dans ONTAP System Manager, accédez à protection > Présentation et sélectionnez des VM de stockage homologues sous les pairs de machines virtuelles de stockage.



4. Dans la boîte de dialogue de la VM de stockage homologue, remplissez les champs requis :
   - La VM de stockage source
   - Cluster destination
   - L'VM de stockage de destination



5. Cliquez sur Peer Storage VM pour terminer le processus de peering de SVM.

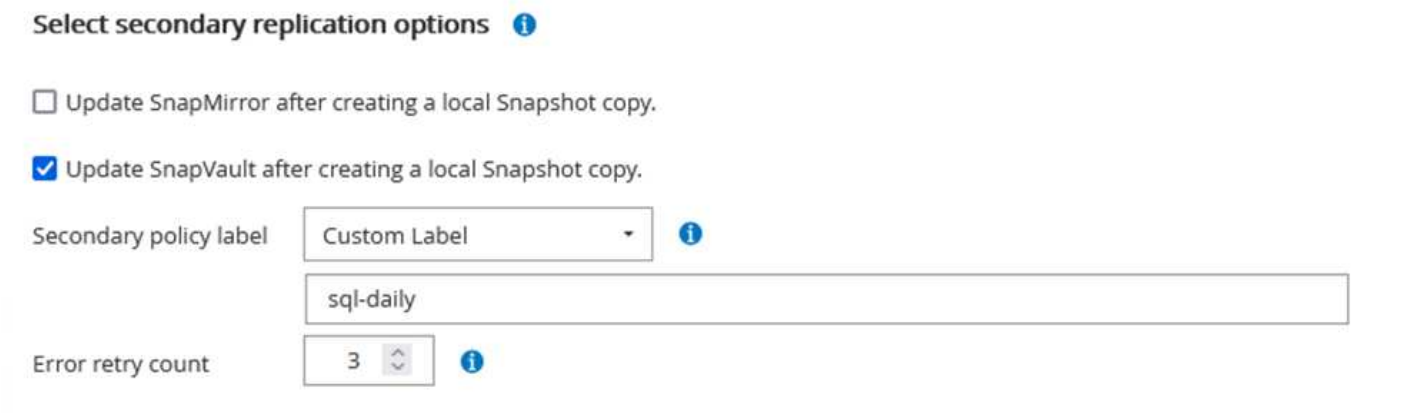
Création d'une règle de conservation des snapshots

SnapCenter gère les planifications de conservation pour les sauvegardes qui existent sous forme de copies Snapshot sur le système de stockage primaire. Ceci est établi lors de la création d'une règle dans SnapCenter. SnapCenter ne gère pas de stratégies de conservation pour les sauvegardes conservées sur des systèmes de stockage secondaires. Ces règles sont gérées séparément via une règle SnapMirror créée sur le cluster FSX secondaire et associée aux volumes de destination faisant partie d'une relation SnapMirror avec le volume source.

Lors de la création d'une règle SnapCenter, vous avez la possibilité de spécifier une étiquette de règle secondaire ajoutée au label SnapMirror de chaque Snapshot généré lors de la création d'une sauvegarde SnapCenter.

> Sur le stockage secondaire, ces étiquettes sont mises en correspondance avec les règles de règle associées au volume de destination pour assurer la conservation des snapshots.

L'exemple suivant montre une étiquette SnapMirror présente sur tous les snapshots générés dans le cadre d'une règle utilisée pour les sauvegardes quotidiennes de notre base de données SQL Server et des volumes des journaux.



Pour plus d'informations sur la création de stratégies SnapCenter pour une base de données SQL Server, reportez-vous au "Documentation SnapCenter".

Vous devez d'abord créer une règle SnapMirror avec des règles qui imposent le nombre de copies Snapshot à conserver.

1. Création de la règle SnapMirror sur le cluster FSX

```
FSx-Dest::> snapmirror policy create -vserver DestSVM -policy PolicyName
-type mirror-vault -restart always
```

2. Ajoutez des règles à la règle avec des étiquettes SnapMirror qui correspondent aux étiquettes de règles secondaires spécifiées dans les règles de SnapCenter.

```
FSx-Dest::> snapmirror policy add-rule -vserver DestSVM -policy
PolicyName -snapmirror-label SnapMirrorLabelName -keep
#ofSnapshotsToRetain
```

Le script suivant fournit un exemple de règle qui peut être ajoutée à une règle :

```
FSx-Dest::> snapmirror policy add-rule -vserver sql_svm_dest -policy
Async_SnapCenter_SQL -snapmirror-label sql-ondemand -keep 15
```

> Créer des règles supplémentaires pour chaque étiquette SnapMirror et le nombre de snapshots à conserver (période de conservation).

Créer des volumes de destination

Pour créer un volume de destination sur FSX qui sera le destinataire des copies snapshot à partir de nos volumes source, exécutez la commande suivante sur FSX ONTAP :

```
FSx-Dest::> volume create -vserver DestSVM -volume DestVolName -aggregate
DestAggrName -size VolSize -type DP
```

Création des relations SnapMirror entre les volumes source et de destination

Pour créer une relation SnapMirror entre un volume source et un volume de destination, exécutez la commande suivante sur FSX ONTAP :

```
FSx-Dest::> snapmirror create -source-path OnPremSourceSVM:OnPremSourceVol
-destination-path DestSVM:DestVol -type XDP -policy PolicyName
```

Initialiser les relations SnapMirror

Initialiser la relation SnapMirror Ce processus lance un nouveau snapshot généré à partir du volume source et le copie vers le volume de destination.

Pour créer un volume, exécutez la commande suivante sur FSX ONTAP :

```
FSx-Dest::> volume create -vserver DestSVM -volume DestVolName -aggregate
DestAggrName -size VolSize -type DP
```

"Suivant : déploiement et configuration de Windows SnapCenter Server sur site."

Déploiement et configuration de Windows SnapCenter Server sur site

"Précédent : configurer des relations SnapMirror et des planifications de conservation"

Déploiement de Windows SnapCenter Server sur site

Cette solution utilise NetApp SnapCenter pour effectuer des sauvegardes cohérentes au niveau des applications de bases de données SQL Server et Oracle. Associé à Veeam Backup & Replication pour la sauvegarde des VMDK de machines virtuelles, cette solution assure une reprise après incident complète pour les data centers sur site et dans le cloud.

Le logiciel SnapCenter est disponible sur le site du support NetApp et peut être installé sur les systèmes Microsoft Windows résidant dans un domaine ou un groupe de travail. Un guide de planification détaillé et des instructions d'installation sont disponibles sur le "Centre de documentation NetApp".

Le logiciel SnapCenter est disponible à l'adresse "ce lien".

Une fois installé, vous pouvez accéder à la console SnapCenter à partir d'un navigateur Web en utilisant *https://Virtual_Cluster_IP_or_FQDN:8146*.

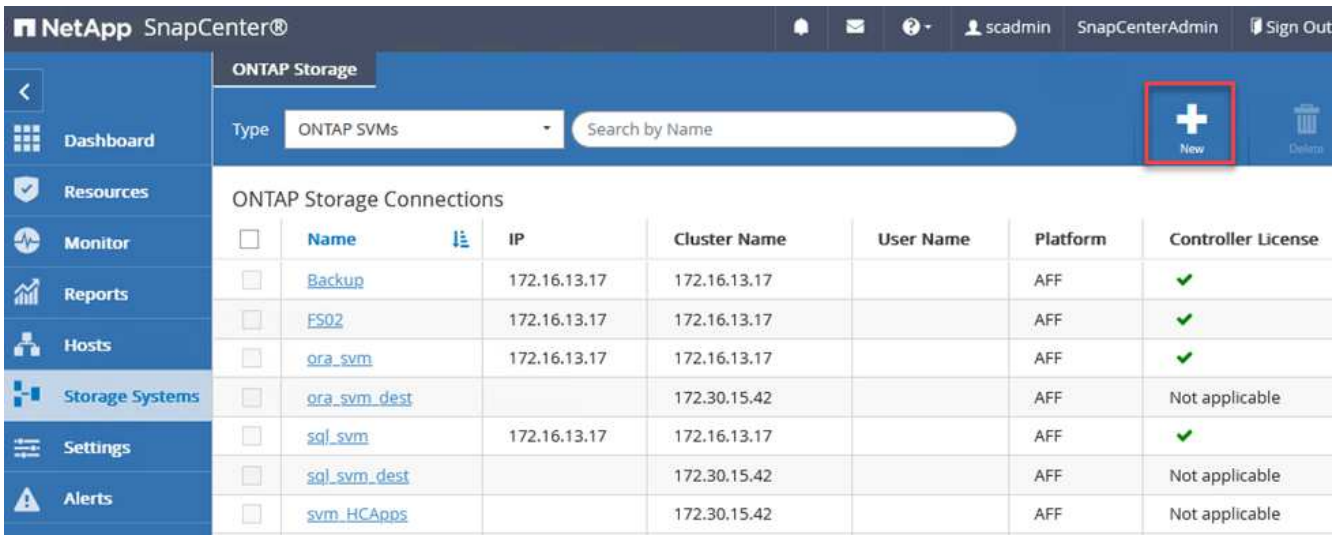
Une fois connecté à la console, vous devez configurer SnapCenter pour la sauvegarde des bases de données SQL Server et Oracle. Pour ce faire, suivez les étapes générales suivantes :

1. Ajoutez des contrôleurs de stockage qui contiennent des volumes hébergeant les données d'application.
2. Ajout de systèmes hôtes à sauvegarder avec SnapCenter
3. Configurez des règles spécifiant les paramètres et les planifications de sauvegarde.
4. Configurez les groupes de ressources contenant les ressources à sauvegarder et les stratégies utilisées pour les sauvegardes.

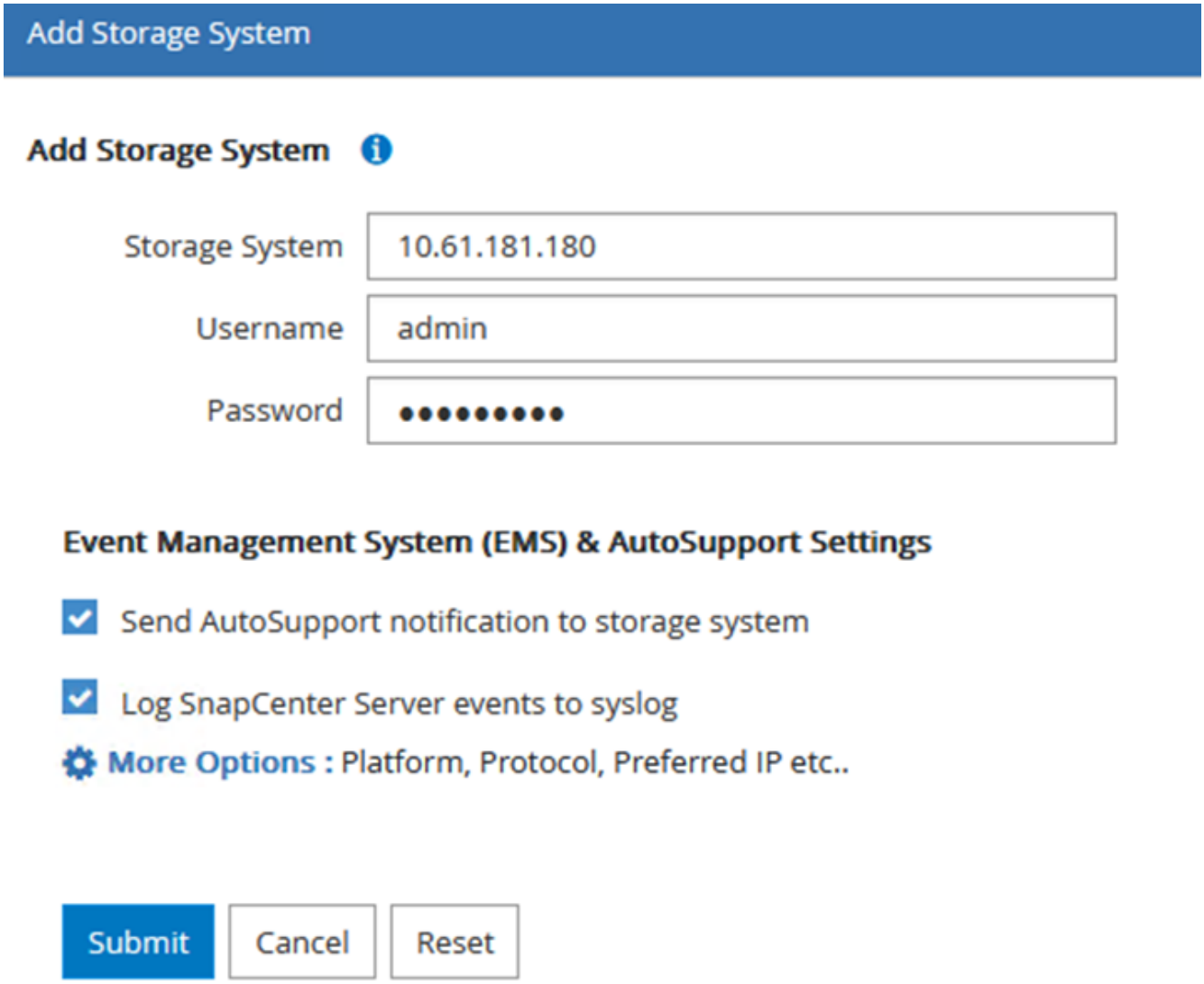
Ajout de contrôleurs de stockage à SnapCenter

Pour ajouter des contrôleurs de stockage à SnapCenter, procédez comme suit :

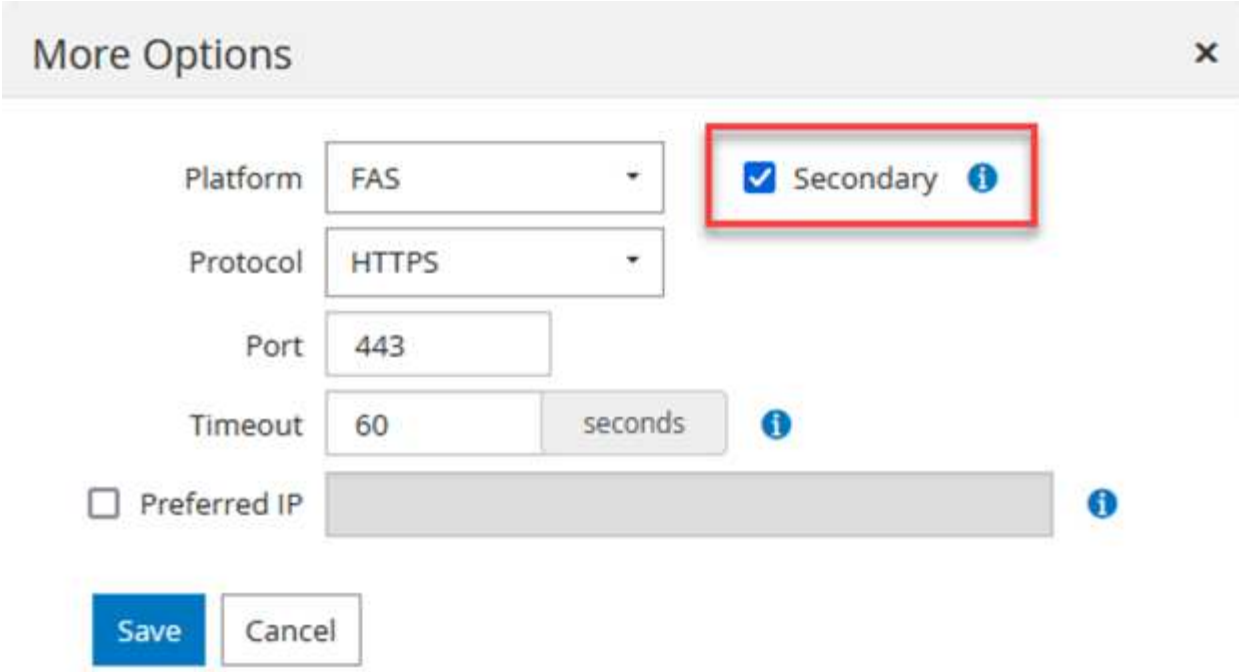
1. Dans le menu de gauche, sélectionnez systèmes de stockage, puis cliquez sur Nouveau pour lancer le processus d'ajout de vos contrôleurs de stockage à SnapCenter.



2. Dans la boîte de dialogue Ajouter un système de stockage, ajoutez l'adresse IP de gestion du cluster ONTAP local sur site, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquez ensuite sur Submit pour lancer la détection du système de stockage.



3. Répétez cette procédure pour ajouter le système FSX ONTAP à SnapCenter. Dans ce cas, sélectionnez plus d'options en bas de la fenêtre Add Storage System (Ajouter un système de stockage), puis cliquez sur la case à cocher for Secondary afin de désigner le système FSX comme système de stockage secondaire mis à jour avec les copies SnapMirror ou nos snapshots de sauvegarde primaires.

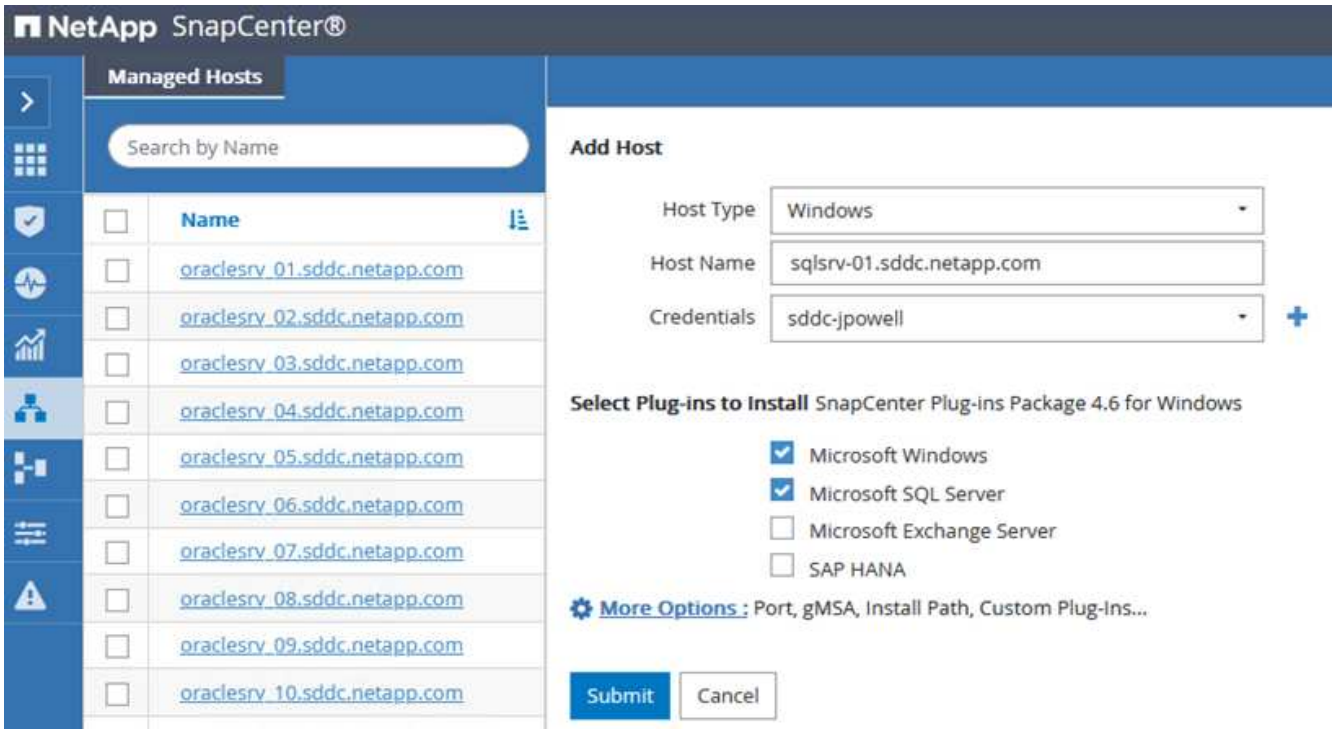


Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes de stockage à SnapCenter, reportez-vous à la documentation à l'adresse "ce lien".

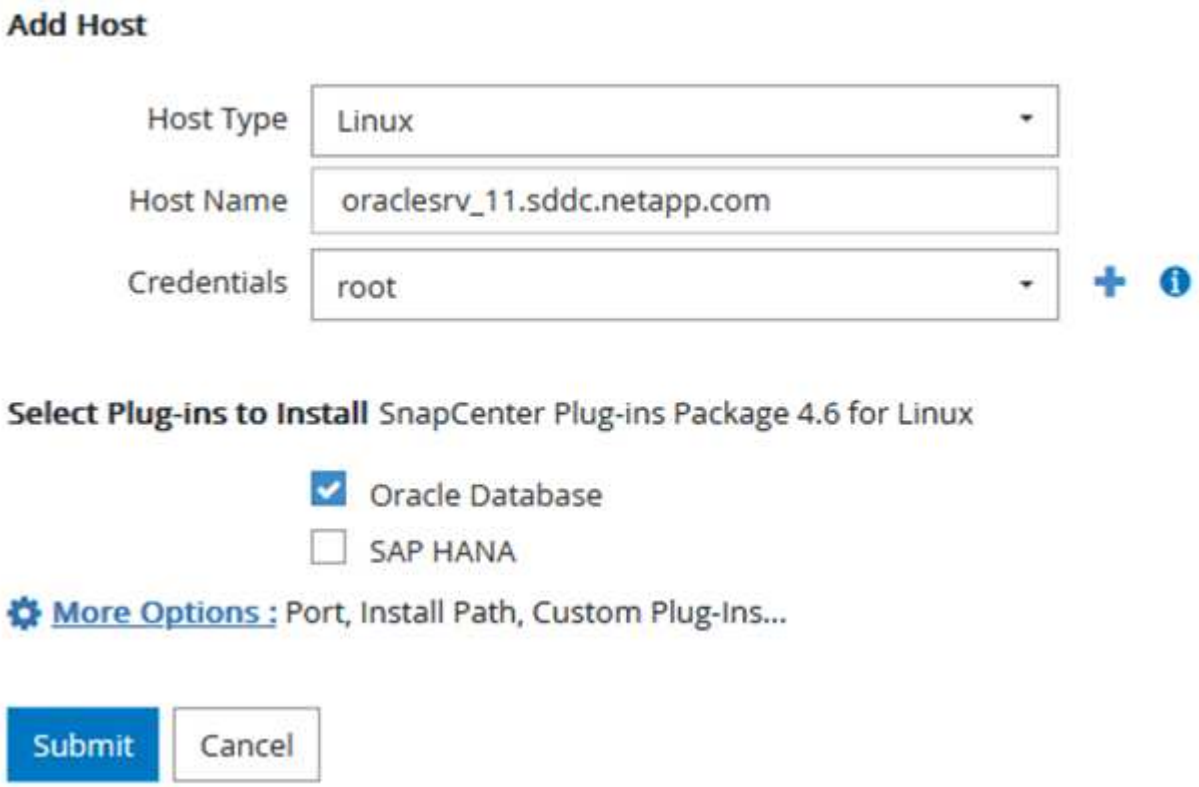
Ajouter des hôtes à SnapCenter

L'étape suivante consiste à ajouter des serveurs d'applications hôtes à SnapCenter. Le processus est similaire pour SQL Server et Oracle.

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez hosts, puis cliquez sur Add pour lancer le processus d'ajout de contrôleurs de stockage à SnapCenter.
2. Dans la fenêtre Ajouter des hôtes, ajoutez le type d'hôte, le nom d'hôte et les informations d'identification du système hôte. Sélectionnez le type de plug-in. Pour SQL Server, sélectionnez le plug-in Microsoft Windows et Microsoft SQL Server.



3. Pour Oracle, renseignez les champs requis dans la boîte de dialogue Ajouter un hôte et cochez la case du plug-in Oracle Database. Cliquez ensuite sur Envoyer pour lancer le processus de détection et ajouter l'hôte à SnapCenter.

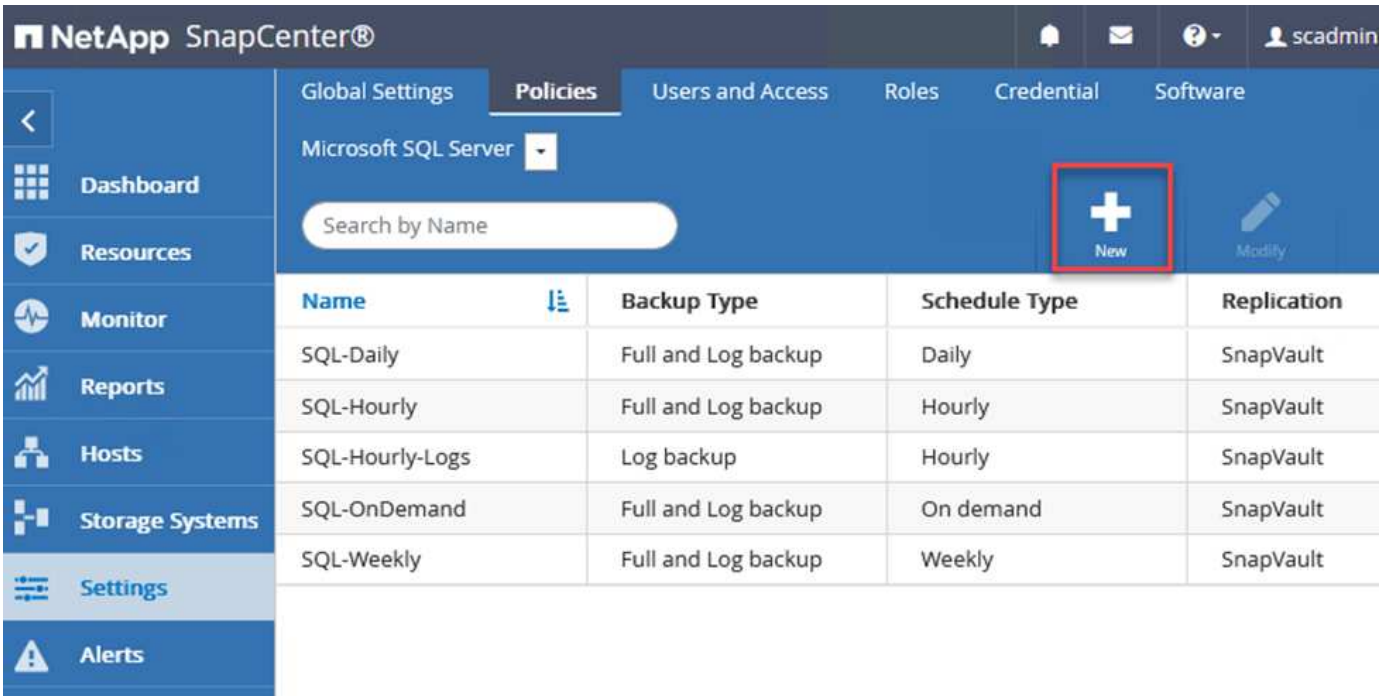


Création de règles SnapCenter

Les stratégies définissent les règles spécifiques à suivre pour une tâche de sauvegarde. Notamment le calendrier de sauvegarde, le type de réplication et la manière dont SnapCenter gère la sauvegarde et la

troncation des journaux de transactions.

Vous pouvez accéder aux stratégies dans la section Paramètres du client Web SnapCenter.



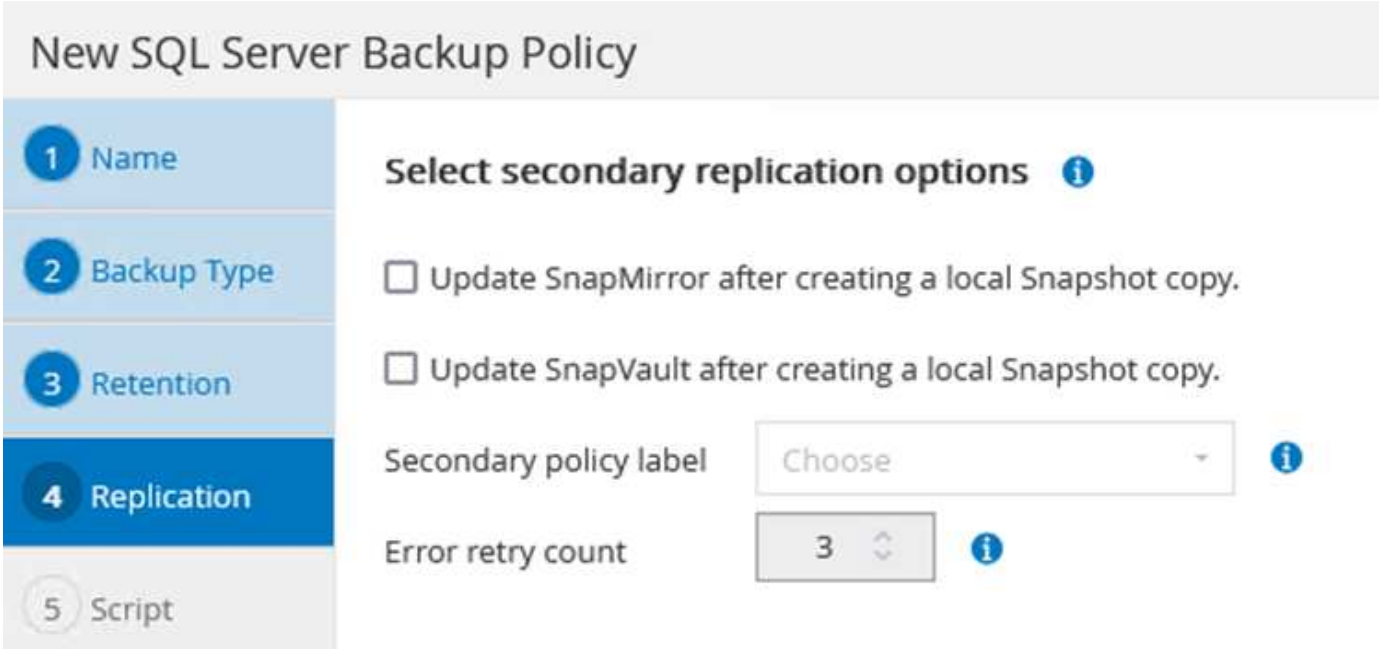
Pour obtenir des informations complètes sur la création de stratégies pour les sauvegardes SQL Server, reportez-vous à la section "Documentation SnapCenter".

Pour obtenir des informations complètes sur la création de stratégies pour les sauvegardes Oracle, reportez-vous au "Documentation SnapCenter".

Notes:

- Au fur et à mesure que vous progressez dans l'assistant de création de règles, prenez note spéciale de la section réplication. Dans cette section, vous devez spécifier les types de copies SnapMirror secondaires que vous souhaitez effectuer pendant le processus de sauvegarde.
- Le paramètre « mettre à jour SnapMirror après la création d'une copie Snapshot locale » fait référence à la mise à jour d'une relation SnapMirror lorsqu'il existe entre deux machines virtuelles de stockage résidant sur le même cluster.
- Le paramètre « Update SnapVault après création d'une copie Snapshot locale » permet de mettre à jour une relation SnapMirror entre deux clusters distincts et entre un système ONTAP sur site et Cloud Volumes ONTAP ou FSxN.

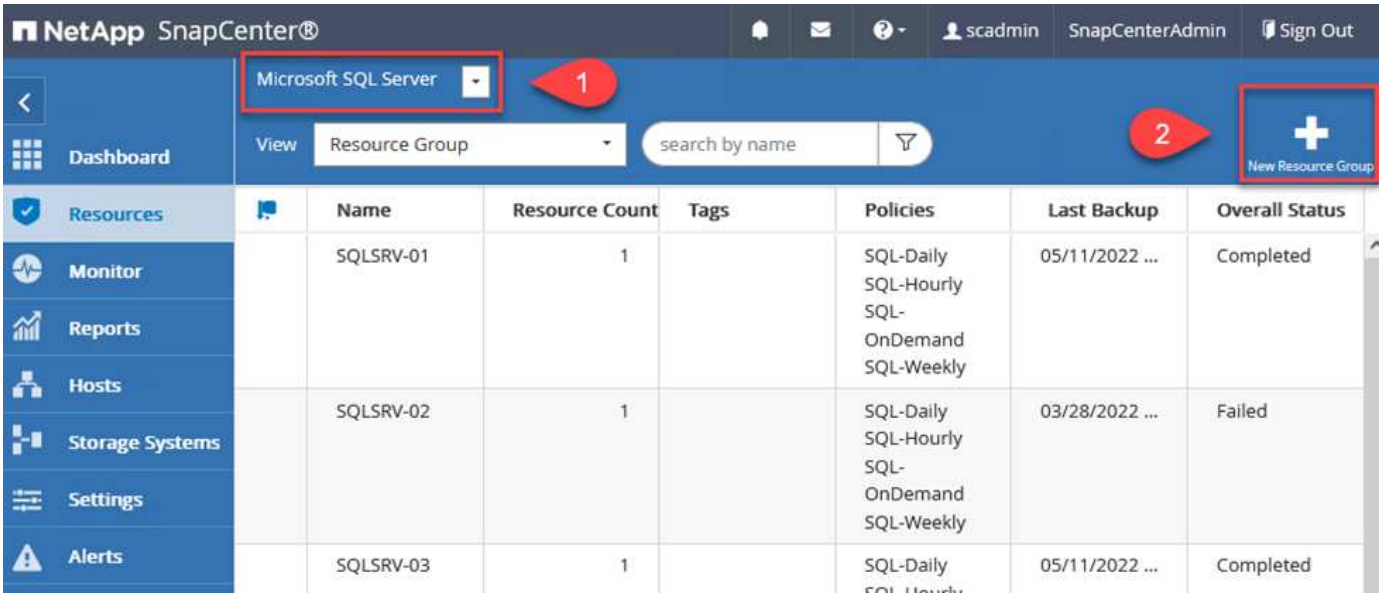
L'image suivante montre les options ci-dessus et leur apparence dans l'assistant de stratégie de sauvegarde.



Créer des groupes de ressources SnapCenter

Les groupes de ressources vous permettent de sélectionner les ressources de base de données que vous souhaitez inclure dans vos sauvegardes et les stratégies suivies pour ces ressources.

1. Accédez à la section Ressources du menu de gauche.
2. En haut de la fenêtre, sélectionnez le type de ressource à utiliser (dans ce cas, Microsoft SQL Server), puis cliquez sur Nouveau groupe de ressources.



La documentation SnapCenter fournit des informations détaillées sur la création de groupes de ressources pour les bases de données SQL Server et Oracle.

Pour la sauvegarde des ressources SQL, suivez "ce lien".

Pour la sauvegarde des ressources Oracle, suivez "ce lien".

"Ensuite, déployez et configurez Veeam Backup Server."

Déploiement et configuration de Veeam Backup Server

"Précédent : déploiement et configuration de Windows SnapCenter Server sur site."

Le logiciel Veeam Backup & Replication est utilisé dans la solution pour sauvegarder nos machines virtuelles d'applications et archiver une copie des sauvegardes dans un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un référentiel de sauvegarde scale-out Veeam. Veeam est déployé sur un serveur Windows dans cette solution. Pour des conseils spécifiques sur le déploiement de Veeam, reportez-vous au "Documentation technique sur le centre d'assistance Veeam".

Configurez un référentiel de sauvegarde scale-out Veeam

Une fois que vous avez déployé et sous licence le logiciel, vous pouvez créer un référentiel de sauvegarde scale-out (SOBR) en tant que stockage cible pour les tâches de sauvegarde. Vous devez également inclure un compartiment S3 comme sauvegarde des données de machines virtuelles hors site pour la reprise après incident.

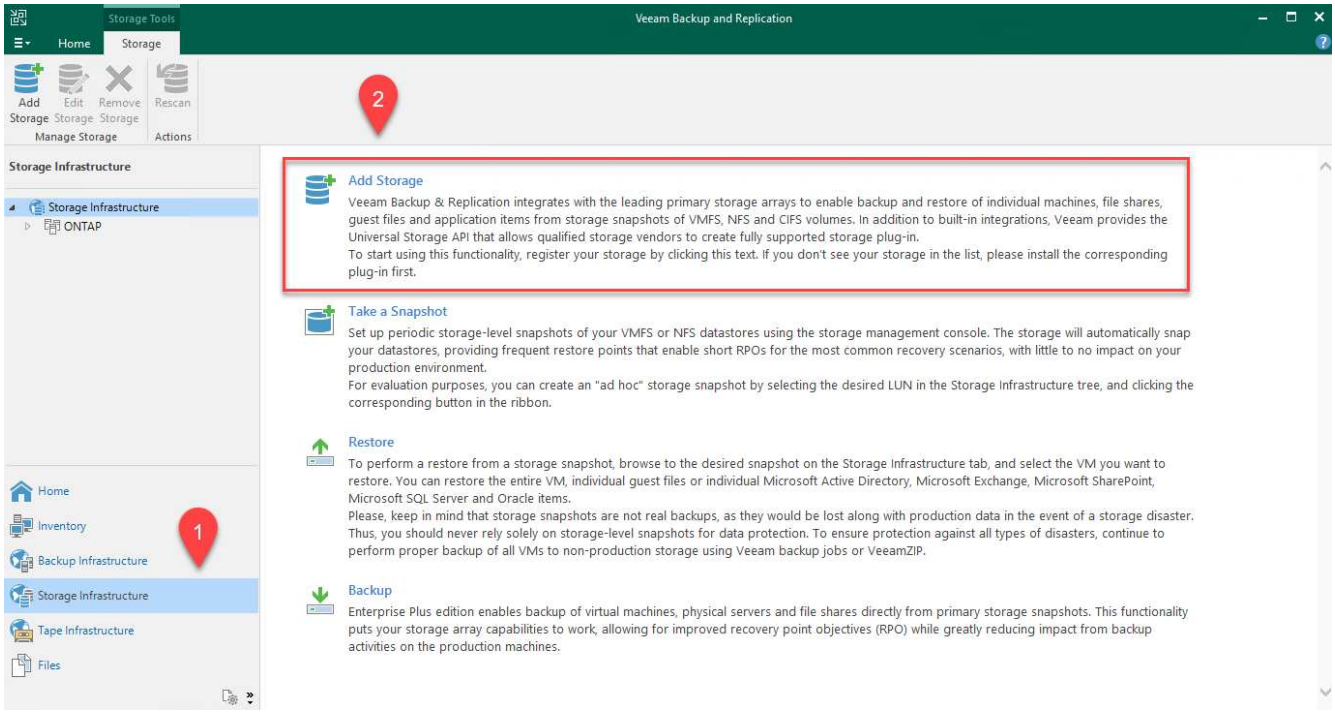
Consultez les conditions préalables suivantes avant de commencer.

1. Créez un partage de fichiers SMB sur votre système ONTAP sur site en tant que stockage cible pour les sauvegardes.
2. Créez un compartiment Amazon S3 à inclure dans le volume de stockage. Il s'agit d'un référentiel pour les sauvegardes hors site.

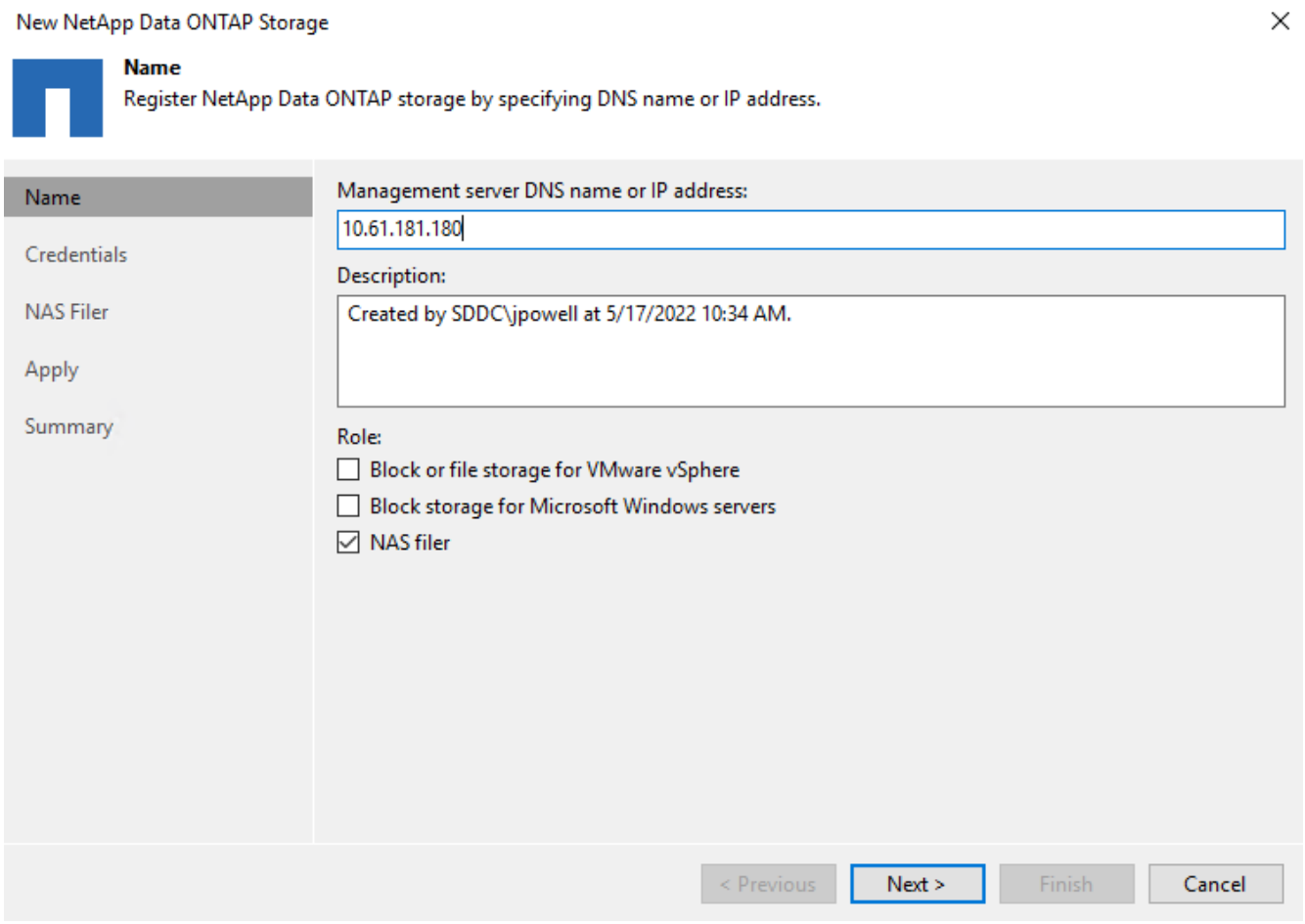
Ajout du stockage ONTAP à Veeam

Tout d'abord, ajoutez le cluster de stockage ONTAP et le système de fichiers SMB/NFS associé en tant qu'infrastructure de stockage dans Veeam.

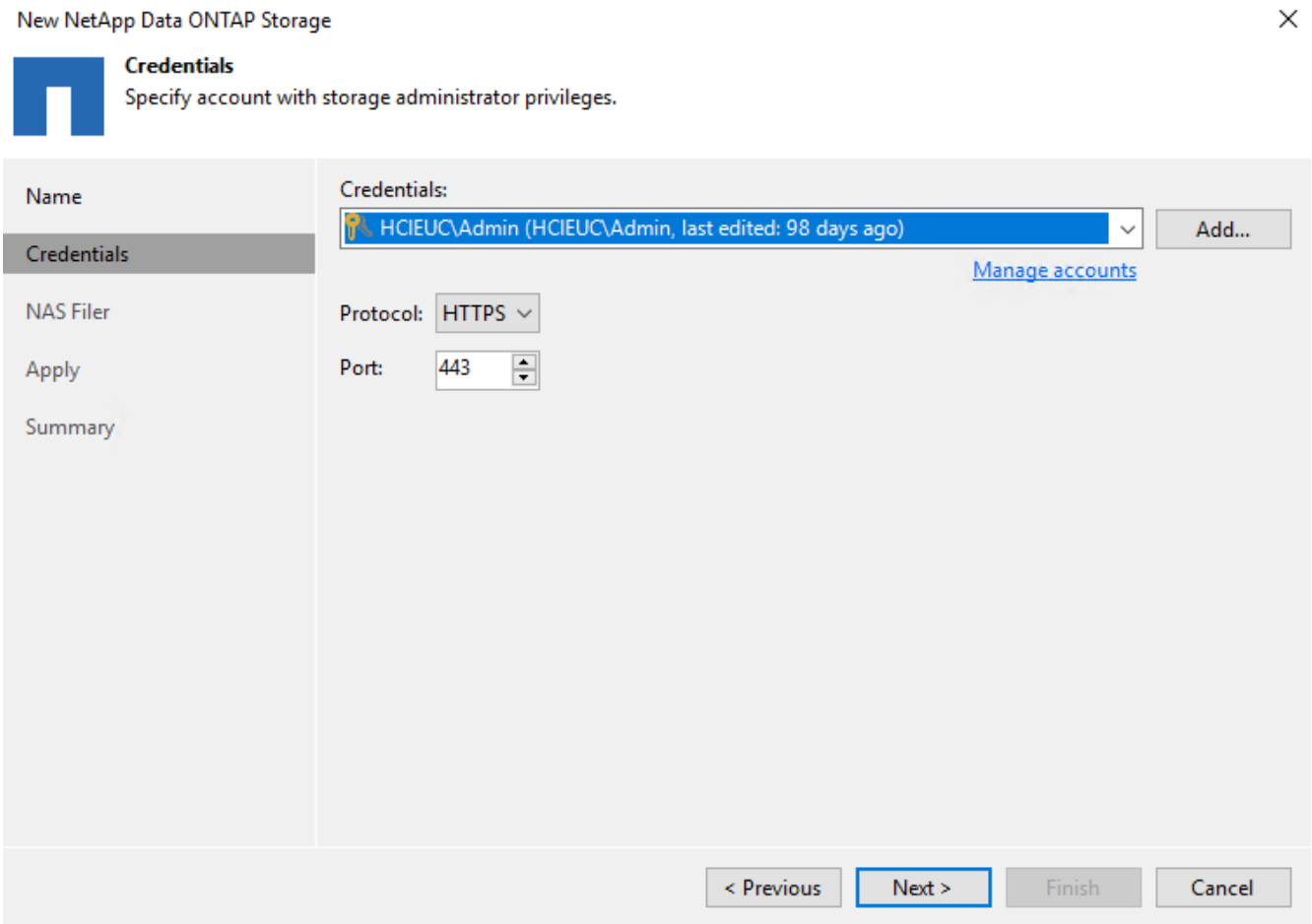
1. Ouvrez la console Veeam et connectez-vous. Accédez à Storage Infrastructure, puis sélectionnez Add Storage.



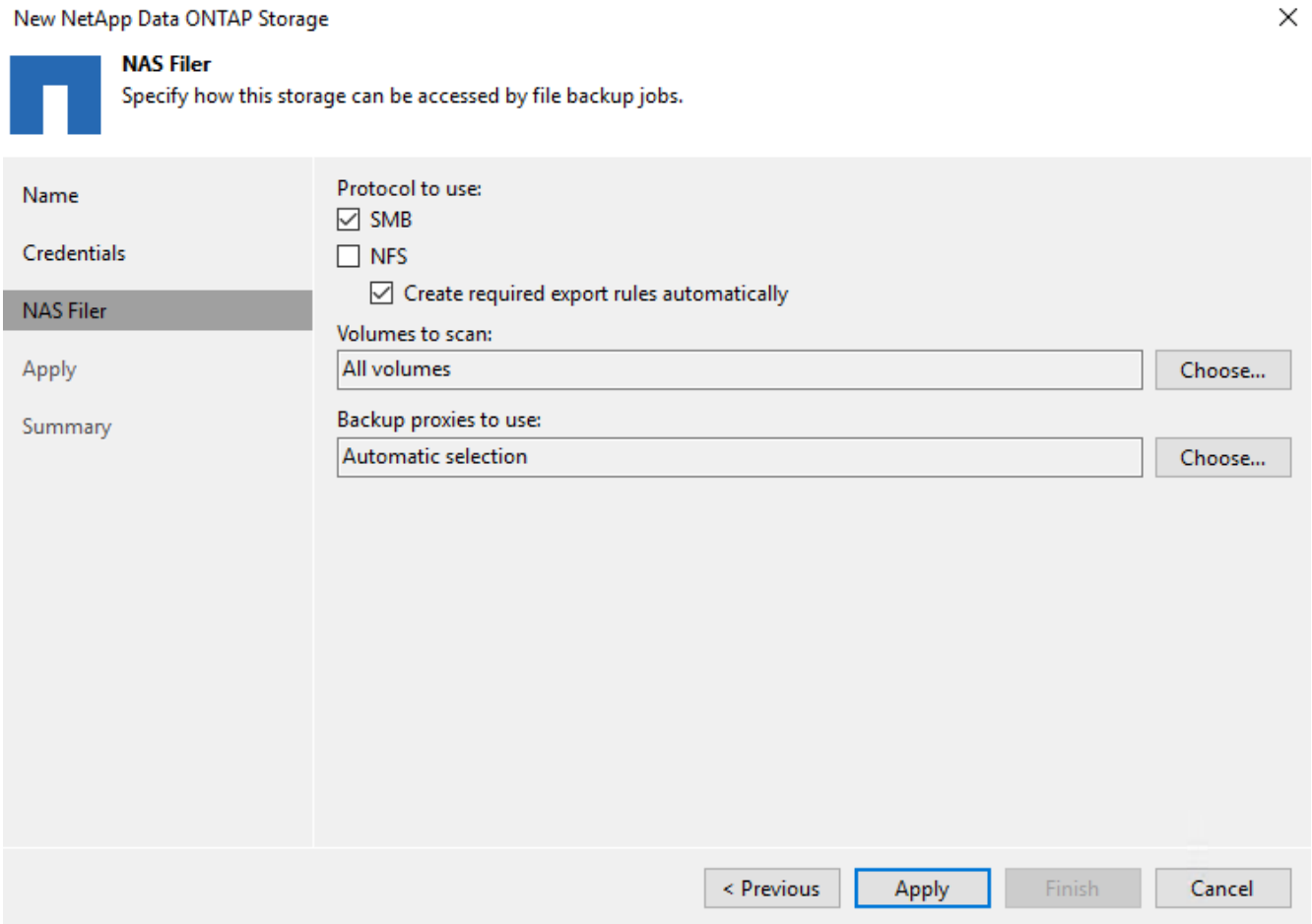
2. Dans l'assistant d'ajout de stockage, sélectionnez NetApp comme fournisseur de stockage, puis sélectionnez Data ONTAP.
3. Entrez l'adresse IP de gestion et cochez la case filer NAS. Cliquez sur Suivant.



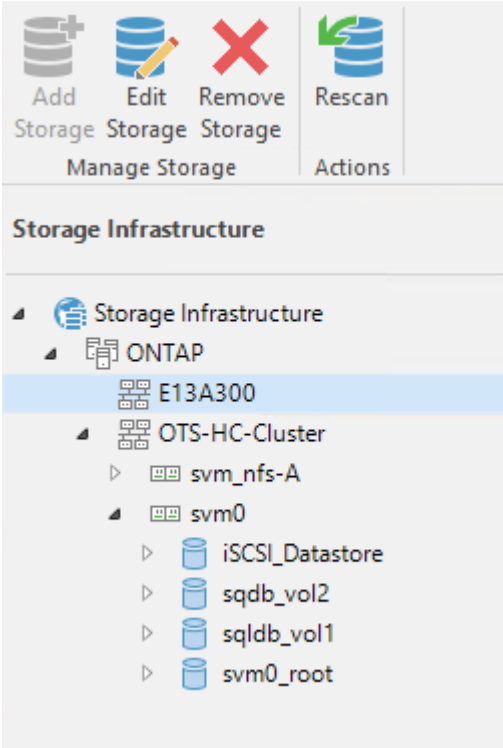
4. Ajoutez vos identifiants pour accéder au cluster ONTAP.



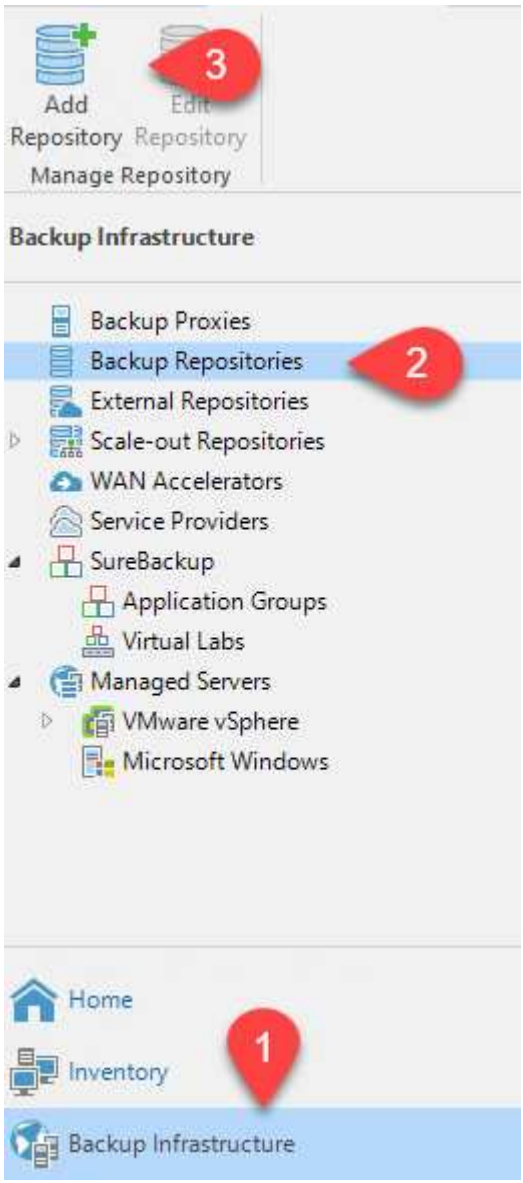
5. Sur la page NAS Filer, choisissez les protocoles à analyser et sélectionnez Suivant.



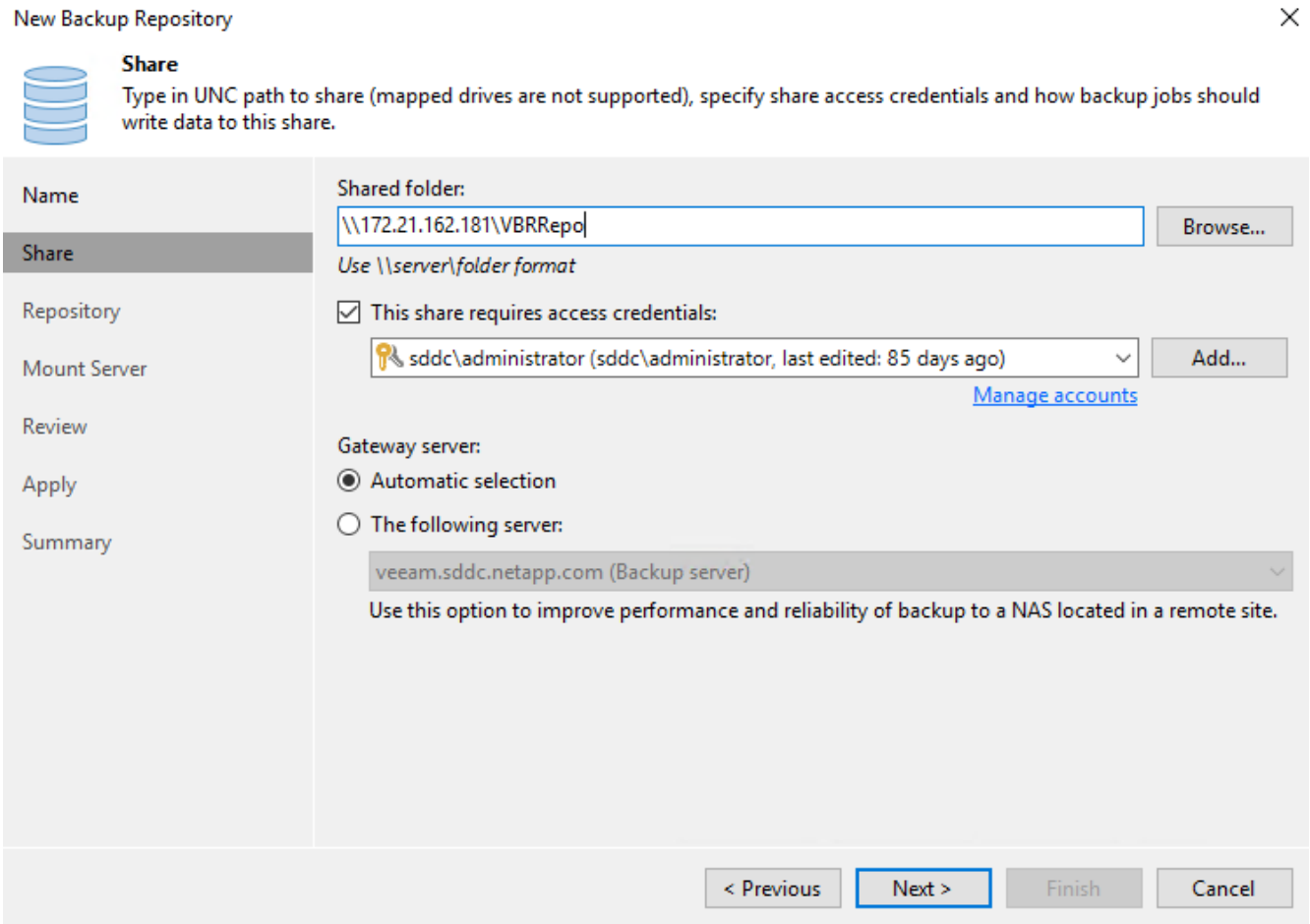
6. Complétez les pages appliquer et Résumé de l'assistant et cliquez sur Terminer pour lancer le processus de détection du stockage. Une fois le scan terminé, on ajoute le cluster ONTAP ainsi que les filers NAS en tant que ressources disponibles.



7. Créez un référentiel de sauvegarde à l'aide des partages NAS récemment découverts. Dans Backup Infrastructure, sélectionnez Sauvegarder les référentiels et cliquez sur l'élément de menu Ajouter un référentiel.



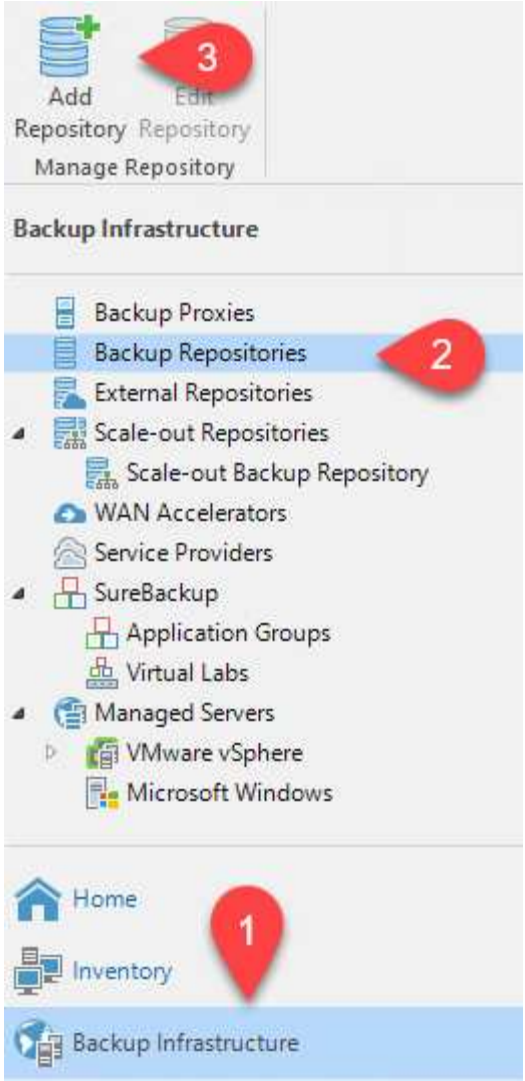
8. Suivez toutes les étapes de l'Assistant Nouveau référentiel de sauvegarde pour créer le référentiel. Pour plus d'informations sur la création des référentiels de sauvegarde Veeam, consultez le "Documentation Veeam".



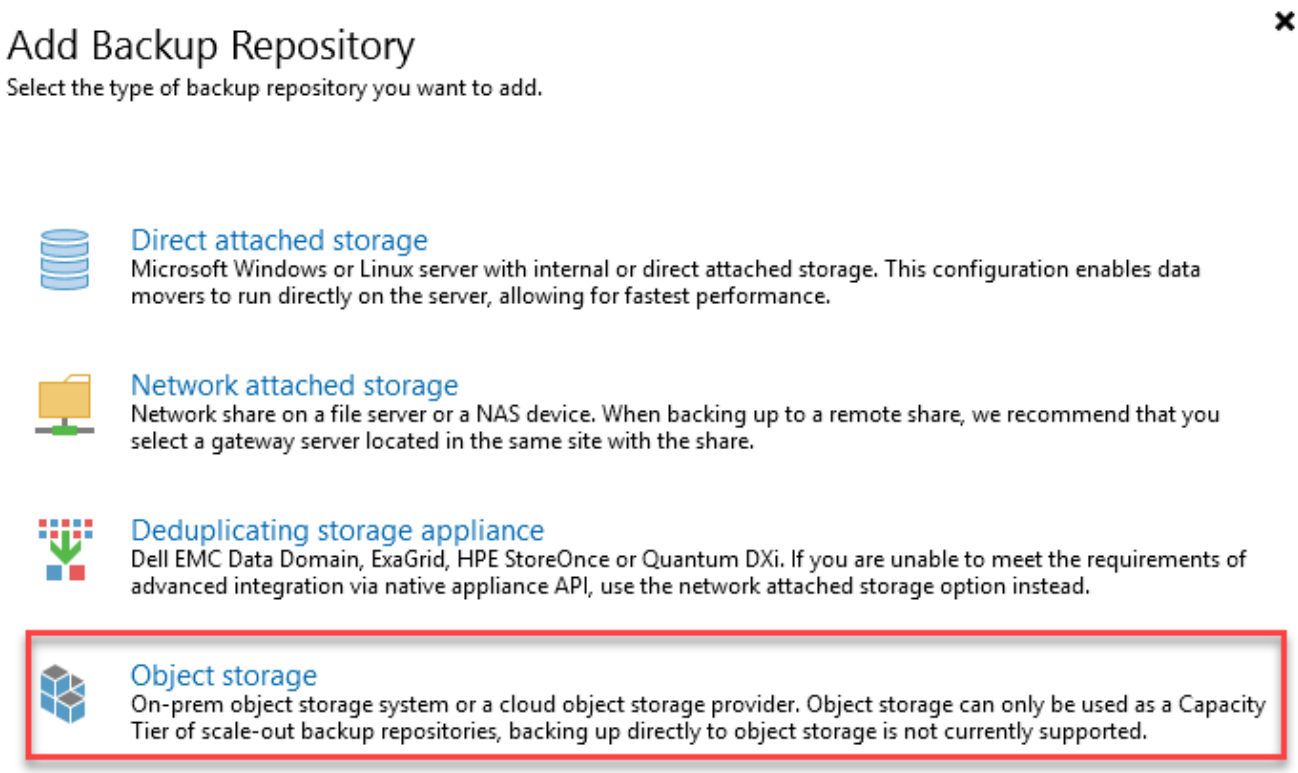
Ajoutez le compartiment Amazon S3 en tant que référentiel de sauvegarde

L'étape suivante consiste à ajouter le stockage Amazon S3 en tant que référentiel de sauvegarde.

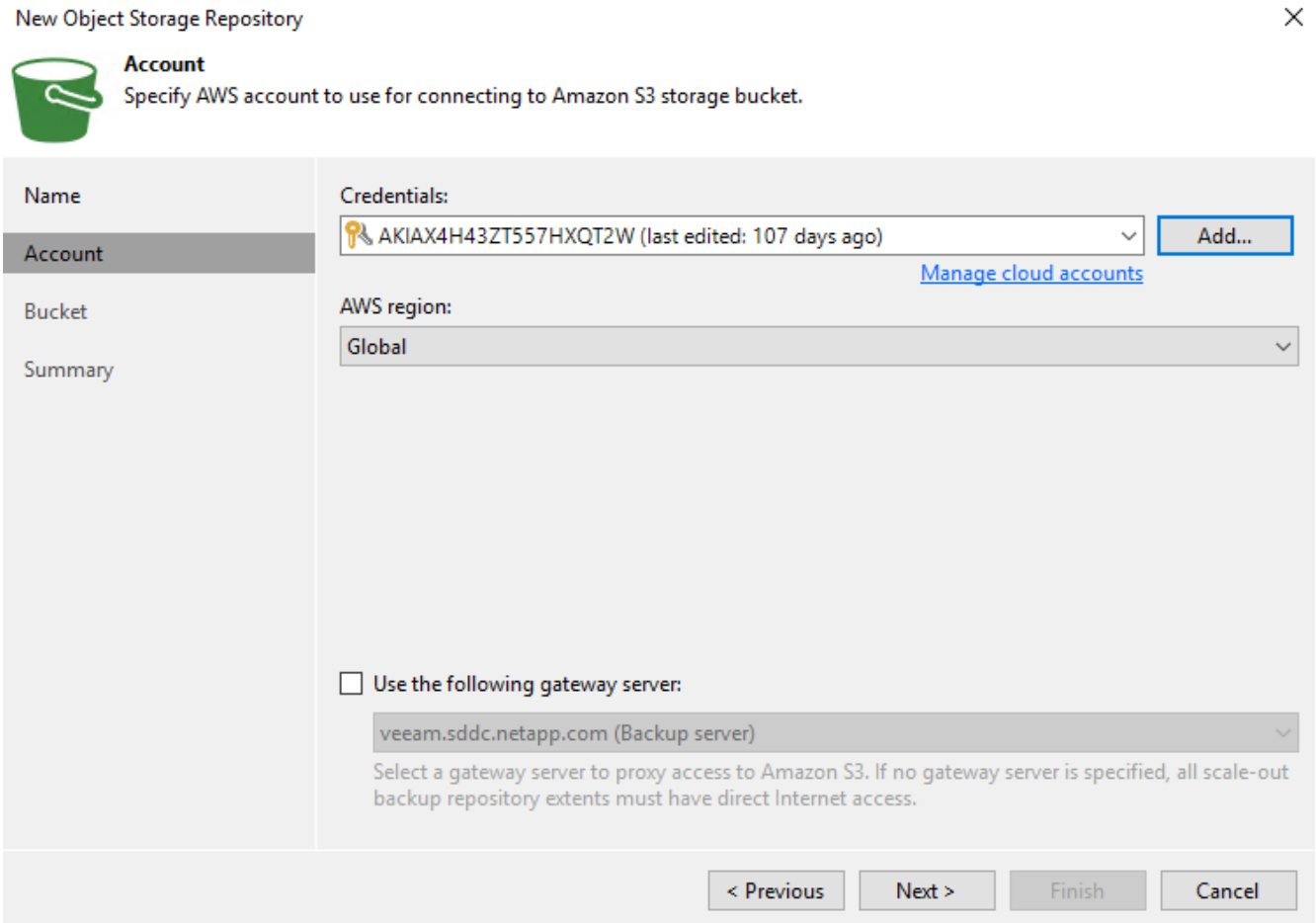
1. Accédez à Backup Infrastructure > référentiels de sauvegarde. Cliquez sur Ajouter un référentiel.



2. Dans l’assistant Ajouter un référentiel de sauvegarde, sélectionnez stockage objet, puis Amazon S3. L’assistant Nouveau référentiel de stockage objet démarre.



3. Fournissez un nom pour votre référentiel de stockage objet et cliquez sur Next (Suivant).
4. Dans la section suivante, indiquez vos identifiants. Vous avez besoin d'une clé d'accès et d'une clé secrète AWS.

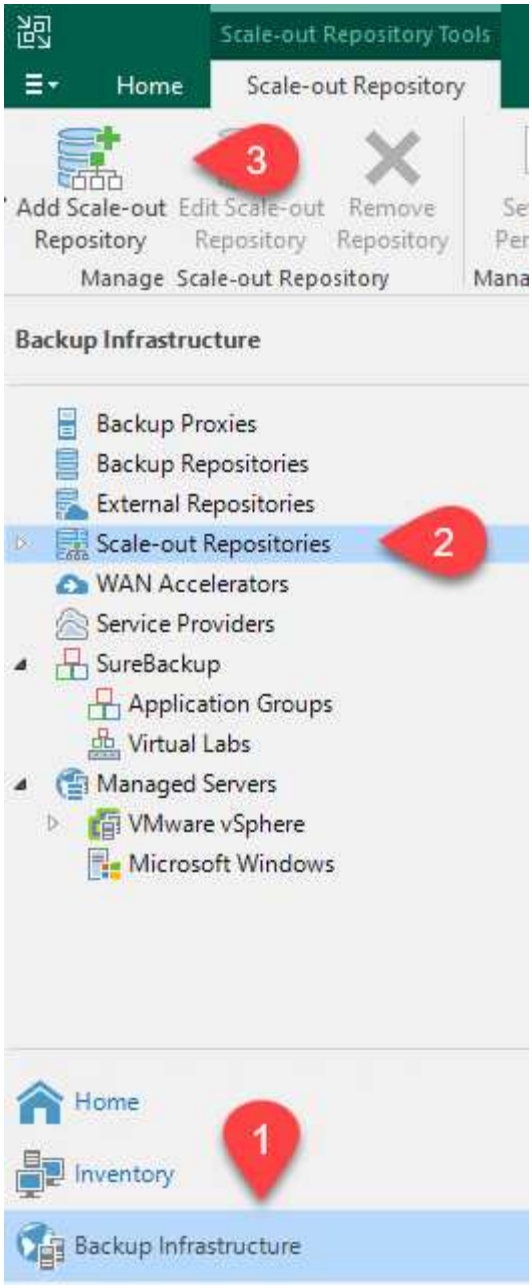


5. Une fois la configuration Amazon chargée, choisissez votre data Center, votre compartiment et votre dossier, puis cliquez sur « Apply » (appliquer). Enfin, cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

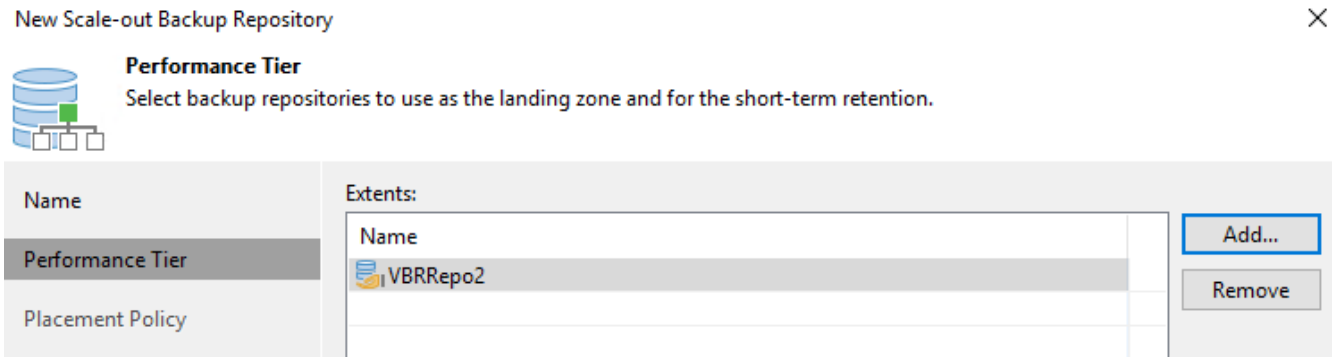
Création d'un référentiel de sauvegarde scale-out

Maintenant que nous avons ajouté nos référentiels de stockage à Veeam, nous pouvons créer la solution SOBR afin de hiérarchiser automatiquement les copies de sauvegarde dans notre stockage objet Amazon S3 hors site pour la reprise après incident.

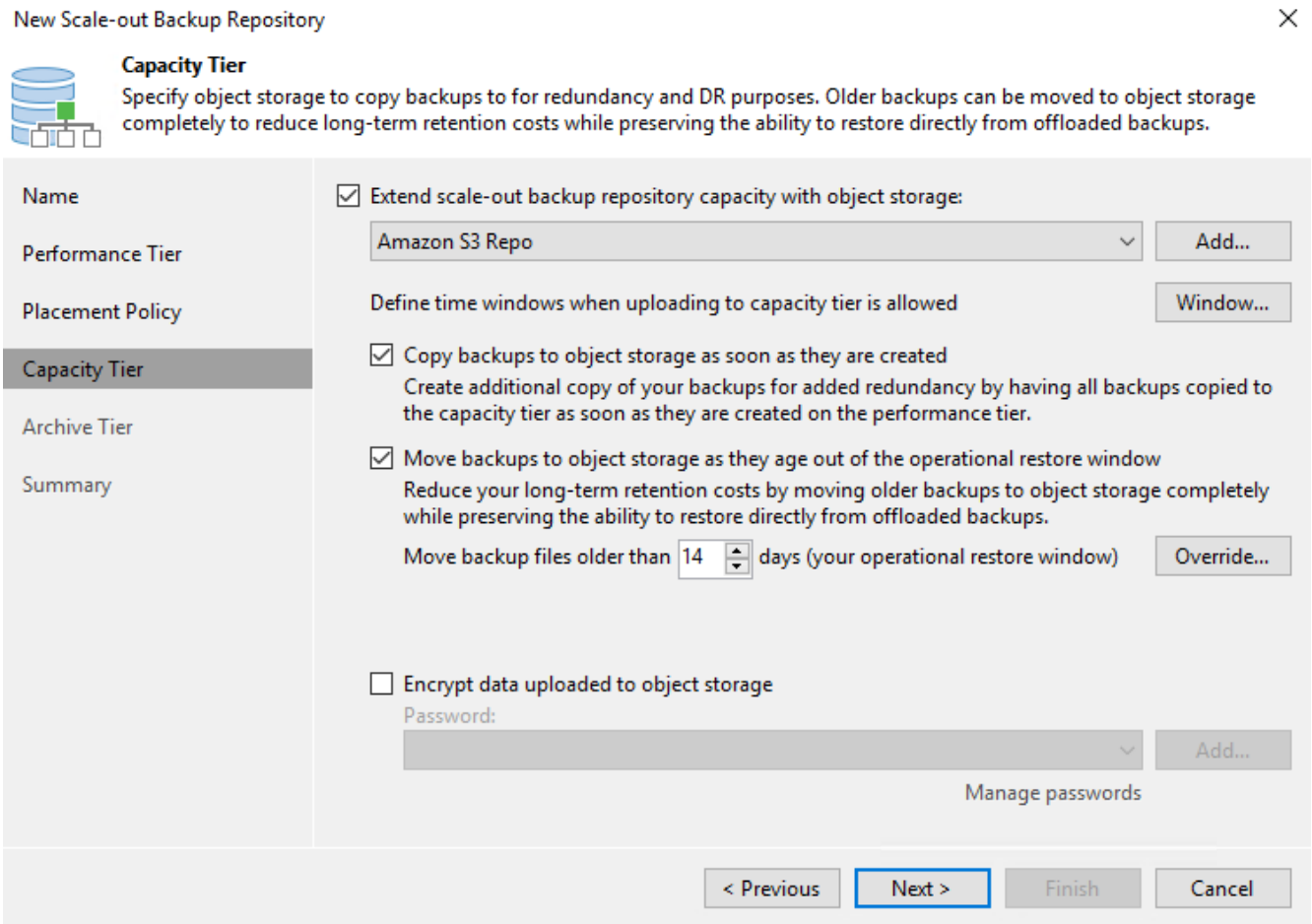
1. Dans l'infrastructure de sauvegarde, sélectionnez référentiels scale-out, puis cliquez sur l'élément de menu Ajouter un référentiel scale-out.



2. Dans le nouveau référentiel de sauvegarde scale-out, indiquez un nom pour le SOBR et cliquez sur Suivant.
3. Pour le niveau de performances, choisissez le référentiel de sauvegarde contenant le partage SMB résidant sur votre cluster ONTAP local.



4. Pour la stratégie de placement, choisissez l'emplacement des données ou les performances en fonction de vos besoins. Sélectionnez Next (Suivant).
5. Pour le niveau de capacité, nous avons étendu la solution SOBR avec le stockage objet Amazon S3. Pour les besoins de reprise après incident, sélectionnez Copier les sauvegardes vers le stockage objet dès leur création afin de fournir nos sauvegardes secondaires dans les délais.



6. Enfin, sélectionnez appliquer et Terminer pour finaliser la création du SOBR.

Création des tâches de référentiel de sauvegarde scale-out

La dernière étape de configuration de Veeam consiste à créer des tâches de sauvegarde en utilisant le SOBR nouvellement créé comme destination de sauvegarde. La création de travaux de sauvegarde fait partie intégrante du répertoire de tout administrateur de stockage et nous ne abordons pas les étapes détaillées ici. Pour plus d'informations sur la création de tâches de sauvegarde dans Veeam, consultez le "Documentation technique du centre d'aide Veeam".

"Ensuite, outils de sauvegarde dans le cloud et configuration."

Outils et configuration de sauvegarde dans le cloud

"Précédent : déploiement et configuration de Veeam Backup Server."

Pour effectuer un basculement des VM applicatives et des volumes de base de données vers les services VMware Cloud volumes exécutés dans AWS, vous devez installer et configurer une instance en cours d'exécution de SnapCenter Server et Veeam Backup and Replication Server. Une fois le basculement terminé, vous devez également configurer ces outils pour reprendre les opérations de sauvegarde normales jusqu'à ce

que la restauration du data Center sur site soit planifiée et exécutée.

Déploiement d'un serveur Windows SnapCenter secondaire

Le serveur SnapCenter est déployé dans le SDDC VMware Cloud ou installé sur une instance EC2 résidant dans un VPC avec une connectivité réseau vers l'environnement VMware Cloud.

Le logiciel SnapCenter est disponible sur le site du support NetApp et peut être installé sur les systèmes Microsoft Windows résidant dans un domaine ou un groupe de travail. Un guide de planification détaillé et des instructions d'installation sont disponibles sur le "Centre de documentation NetApp".

Le logiciel SnapCenter est disponible sur la page "ce lien".

Configurez le serveur SnapCenter secondaire

Pour restaurer les données d'application en miroir vers FSX ONTAP, vous devez d'abord effectuer une restauration complète de la base de données SnapCenter sur site. Une fois ce processus terminé, la communication avec les machines virtuelles est rétablie, et les sauvegardes des applications peuvent maintenant reprendre en utilisant FSX ONTAP comme stockage primaire.

Pour ce faire, vous devez effectuer les opérations suivantes sur le serveur SnapCenter :

1. Configurez le nom de l'ordinateur pour qu'il soit identique au serveur SnapCenter sur site d'origine.
2. Configurez le réseau pour communiquer avec VMware Cloud et l'instance FSX ONTAP.
3. Terminez la procédure de restauration de la base de données SnapCenter.
4. Vérifiez que SnapCenter est en mode reprise après incident pour vous assurer que FSX est désormais le stockage principal pour les sauvegardes.
5. Confirmer que la communication est rétablie avec les machines virtuelles restaurées.

Pour plus d'informations sur ces étapes, reportez-vous à la section à "Processus de restauration de base de données SnapCenter".

Déployez le serveur Veeam Backup & Replication secondaire

Vous pouvez installer le serveur Veeam Backup & Replication sur un serveur Windows dans le cloud VMware sur AWS ou sur une instance EC2. Pour obtenir des conseils détaillés sur la mise en œuvre, reportez-vous au "Documentation technique du centre d'aide Veeam".

Configuration du serveur Veeam Backup & Replication secondaire

Pour effectuer une restauration des machines virtuelles qui ont été sauvegardées sur le stockage Amazon S3, vous devez installer Veeam Server sur un serveur Windows et le configurer pour qu'il communique avec VMware Cloud, FSX ONTAP et le compartiment S3 qui contient le référentiel de sauvegarde d'origine. Le système informatique doit également configurer un nouveau référentiel de sauvegarde sur FSX ONTAP afin de réaliser de nouvelles sauvegardes des machines virtuelles après leur restauration.

Pour effectuer ce processus, les éléments suivants doivent être effectués :

1. Configuration du réseau pour communiquer avec VMware Cloud, FSX ONTAP et un compartiment S3 contenant le référentiel de sauvegarde d'origine
2. Configurez un partage SMB sur FSX ONTAP en tant que nouveau référentiel de sauvegarde.
3. Montez le compartiment S3 d'origine utilisé dans le référentiel de sauvegarde scale-out sur site.

4. Après la restauration de la machine virtuelle, établir de nouvelles tâches de sauvegarde afin de protéger les machines virtuelles SQL et Oracle.

Pour plus d'informations sur la restauration des VM à l'aide de Veeam, reportez-vous à la section "Restauration des VM applications avec Veeam Full Restore".

"Next : sauvegarde de bases de données SnapCenter pour la reprise après incident."

Sauvegarde des bases de données SnapCenter pour la reprise après incident

"Précédent : outils et configuration de sauvegarde dans le cloud."

SnapCenter permet la sauvegarde et la récupération de sa base de données MySQL sous-jacente et des données de configuration afin de restaurer le serveur SnapCenter en cas d'incident. Pour notre solution, nous avons restauré la base de données et la configuration d'SnapCenter sur une instance EC2 AWS résidant sur notre VPC. Pour plus d'informations sur cette étape, reportez-vous à la section "ce lien".

Conditions préalables à la sauvegarde SnapCenter

Les prérequis suivants sont requis pour la sauvegarde SnapCenter :

- Un partage de volume et SMB créé sur le système ONTAP sur site pour localiser la base de données et les fichiers de configuration sauvegardés.
- Relation SnapMirror entre le système ONTAP sur site et FSX ou CVO dans le compte AWS. Cette relation est utilisée pour le transport de l'instantané contenant la base de données SnapCenter sauvegardée et les fichiers de configuration.
- Windows Server installé dans le compte cloud, soit sur une instance EC2, soit sur une VM dans le SDDC VMware Cloud.
- SnapCenter installé sur l'instance Windows EC2 ou le VM dans VMware Cloud.

Récapitulatif du processus de sauvegarde et de restauration SnapCenter

- Créez un volume sur le système ONTAP sur site pour héberger les fichiers de base de données de sauvegarde et de configuration.
- Configurer une relation SnapMirror entre le site et FSX/CVO.
- Montez le partage SMB.
- Récupérez le jeton d'autorisation de swagger pour effectuer des tâches API.
- Démarrez le processus de restauration de la base de données.
- Utilisez l'utilitaire xcopy pour copier le répertoire local du fichier de base de données et de configuration dans le partage SMB.
- Sur la plateforme FSX, créez un clone du volume ONTAP (copié via SnapMirror depuis sur site).
- Montez le partage SMB de FSX vers le cloud EC2/VMware.
- Copiez le répertoire de restauration du partage SMB dans un répertoire local.
- Exécutez le processus de restauration de SQL Server à partir de swagger.

Sauvegarder la base de données et la configuration de SnapCenter

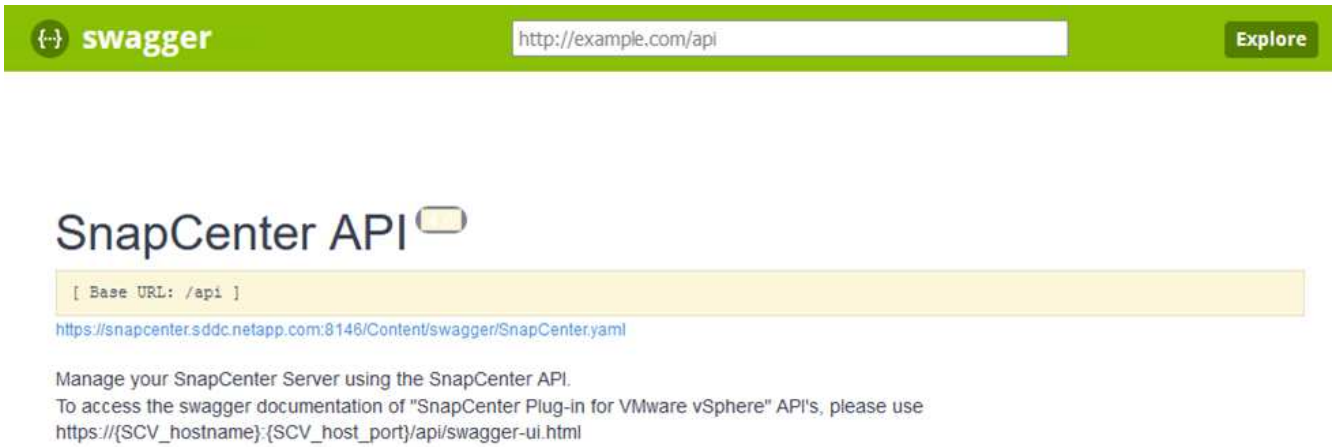
SnapCenter fournit une interface client Web pour l'exécution des commandes de l'API REST. Pour plus d'informations sur l'accès aux API REST via swagger, consultez la documentation SnapCenter à l'adresse "ce

lien".

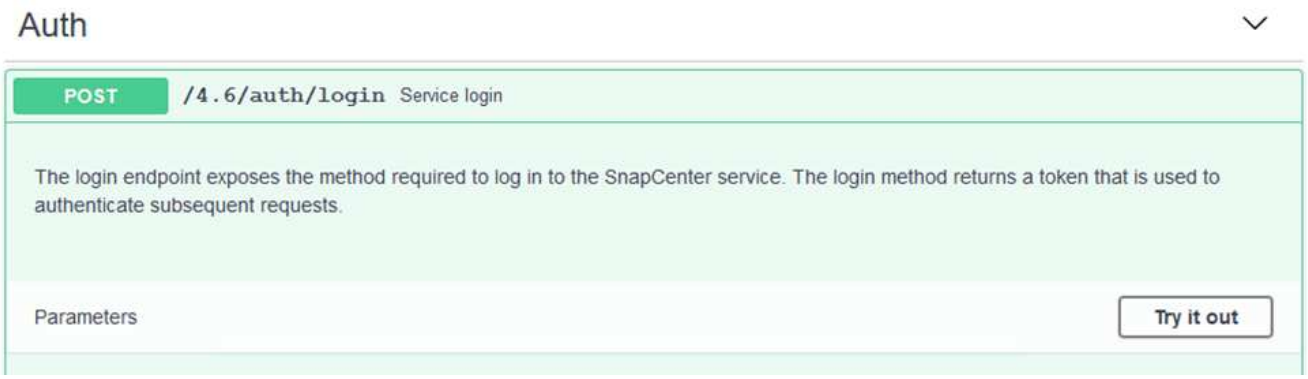
Connectez-vous à swagger et obtenez le jeton d'autorisation

Une fois que vous avez navigué vers la page swagger, vous devez récupérer un jeton d'autorisation pour lancer le processus de restauration de la base de données.

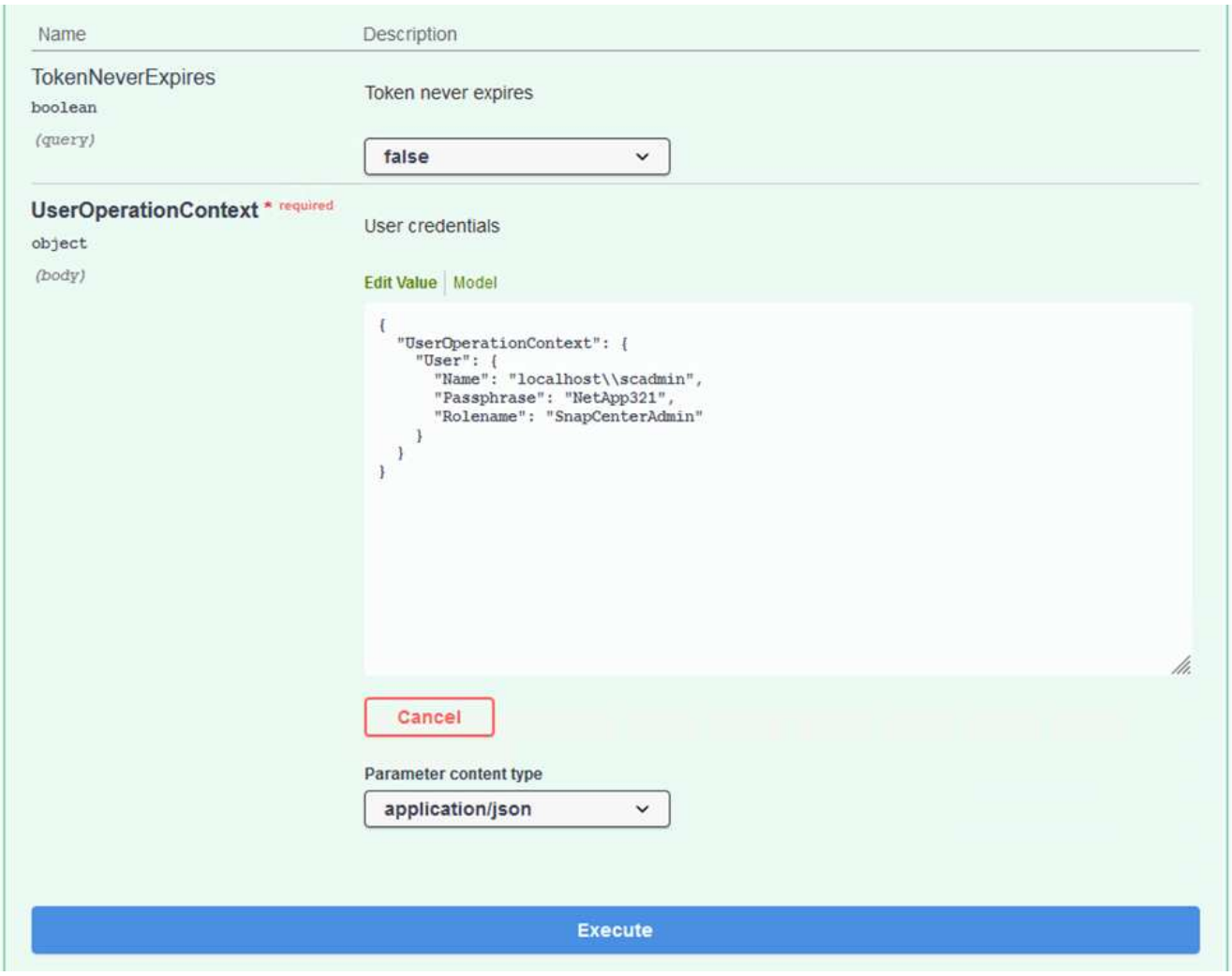
1. Accédez à la page Web de l'API SnapCenter swagger à l'adresse *https://<SnapCenter Server IP>:8146/swagger/*.



2. Développez la section Auth et cliquez sur le bouton essayer.



3. Dans la zone UserOperationContext, renseignez les informations d'identification et le rôle SnapCenter, puis cliquez sur Exécuter.

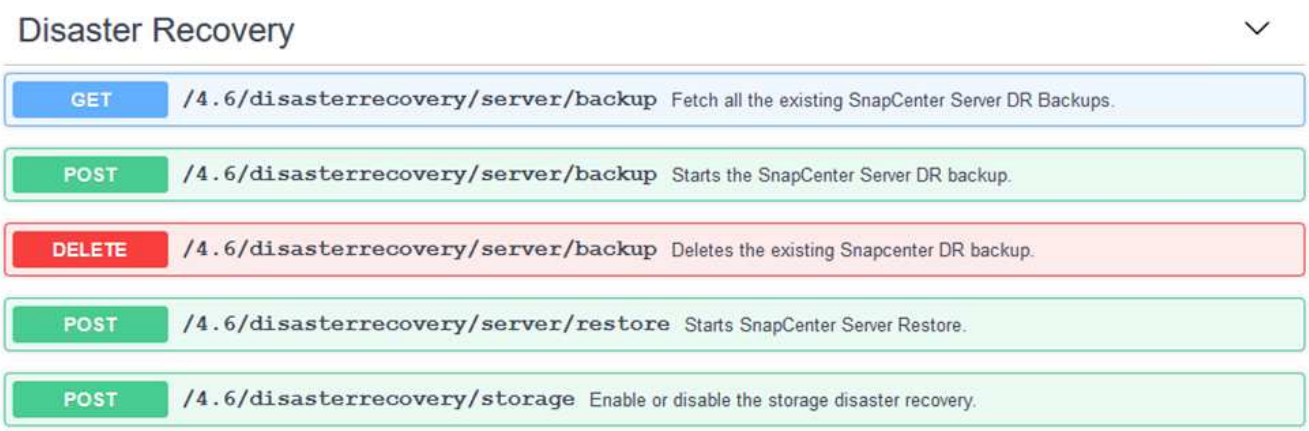


4. Dans le corps de réponse ci-dessous, vous pouvez voir le jeton. Copiez le texte du token pour l'authentification lors de l'exécution du processus de sauvegarde.

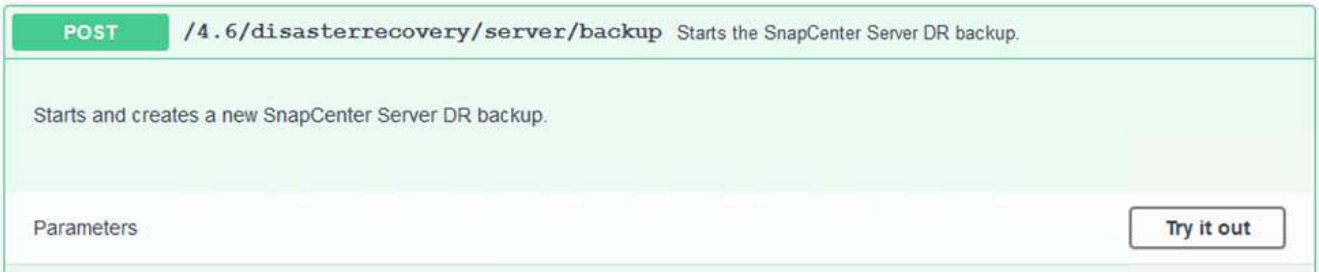
Effectuez une sauvegarde de base de données SnapCenter

Passez ensuite à la zone de reprise sur incident de la page swagger pour lancer le processus de sauvegarde SnapCenter.

1. Développez la zone de reprise après sinistre en cliquant dessus.

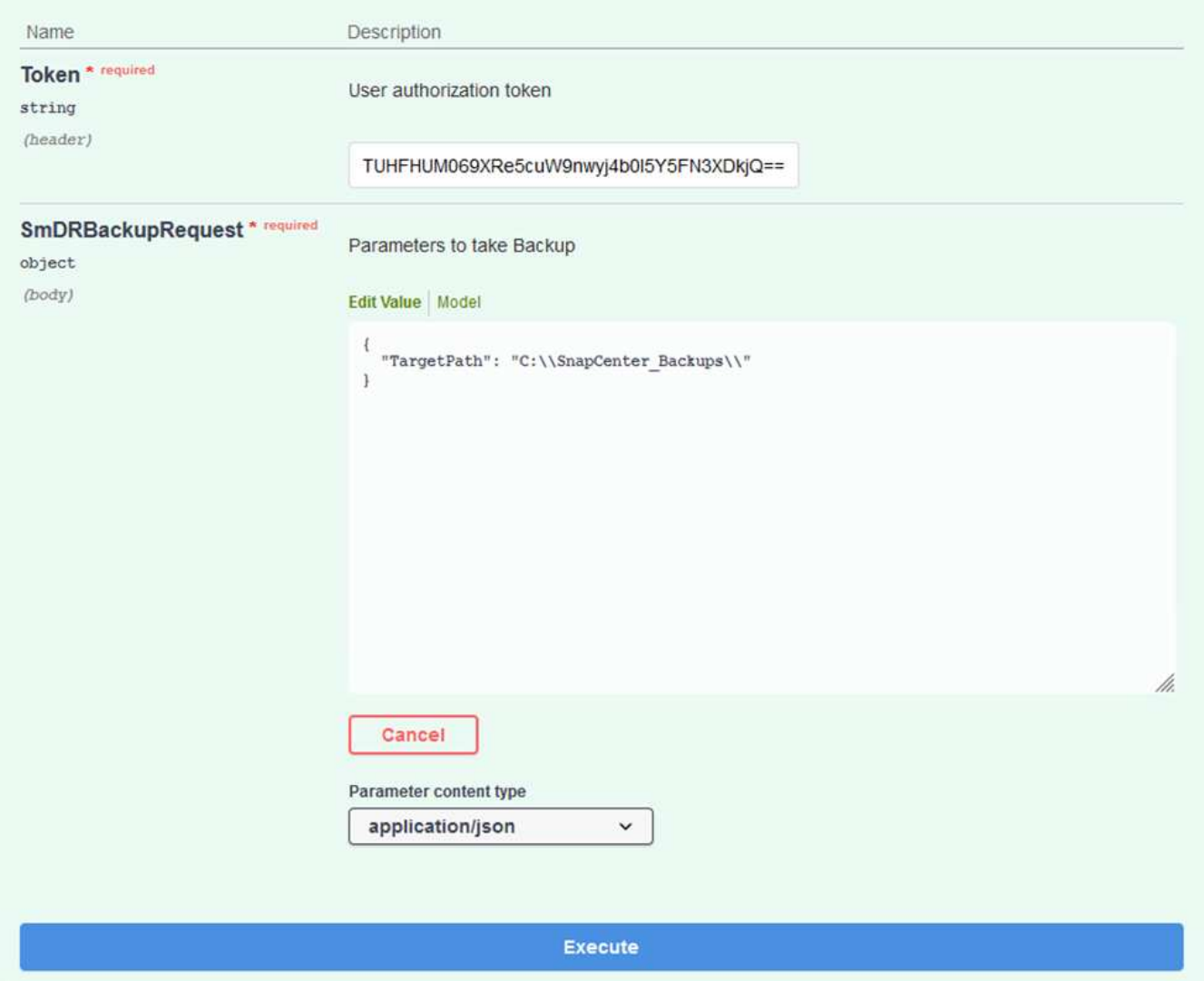


2. Développez le `/4.6/disasterrecovery/server/backup` Et cliquez sur essayer.



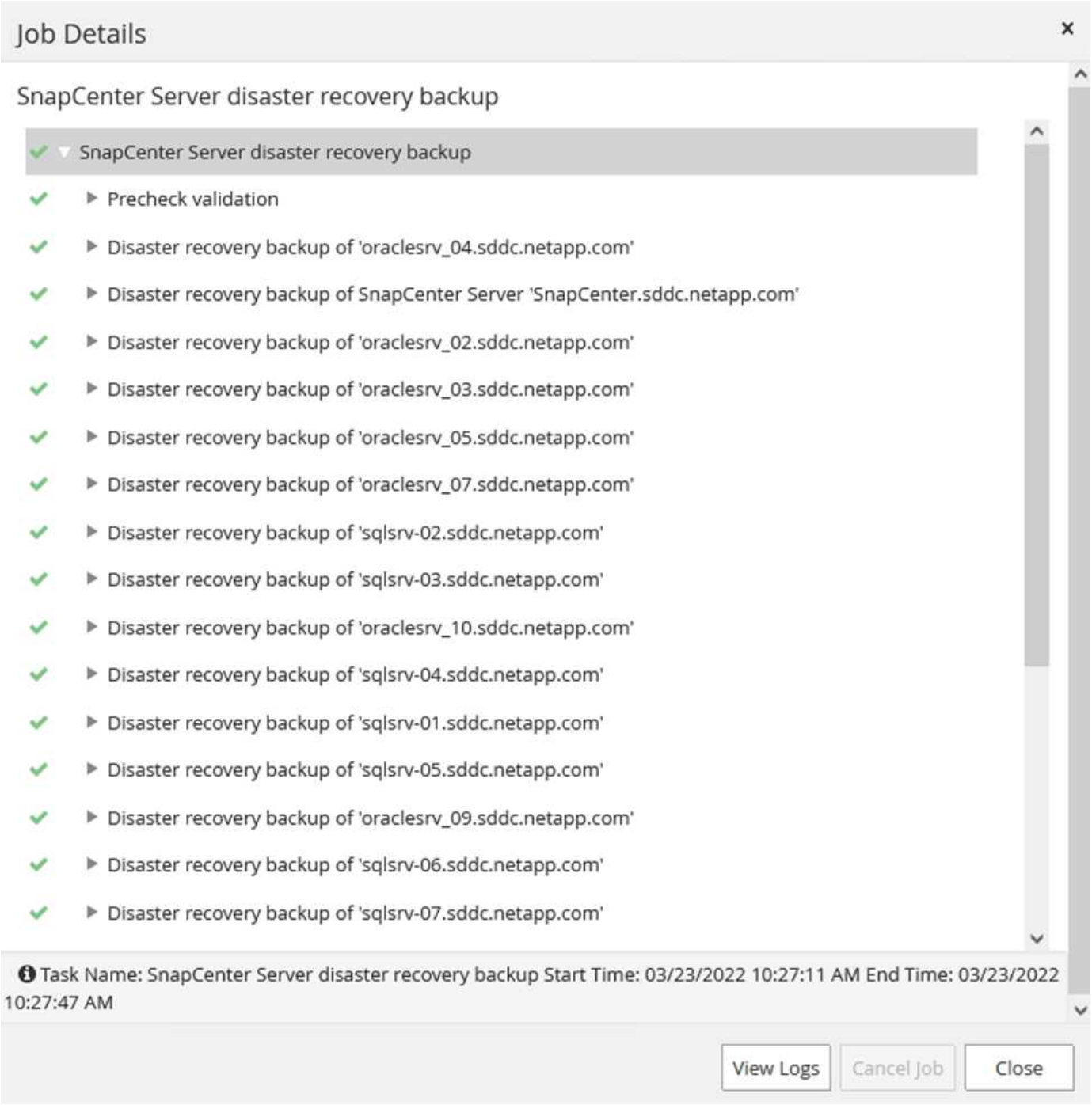
3. Dans la section SmDRBackupRequest, ajoutez le chemin cible local correct et sélectionnez Exécuter pour lancer la sauvegarde de la base de données et de la configuration SnapCenter.

> Le processus de sauvegarde ne permet pas de sauvegarder directement les données sur un partage de fichiers NFS ou CIFS.



Surveillez la procédure de sauvegarde depuis SnapCenter

Connectez-vous à SnapCenter pour consulter les fichiers journaux au démarrage du processus de restauration de la base de données. Dans la section moniteur, vous pouvez afficher les détails de la sauvegarde de reprise après incident du serveur SnapCenter.



Utilisez l'utilitaire XCOPY pour copier le fichier de sauvegarde de la base de données dans le partage SMB

Vous devez ensuite déplacer la sauvegarde du disque local du serveur SnapCenter vers le partage CIFS utilisé pour copier les données dans l'emplacement secondaire situé sur l'instance FSX d'AWS. Utilisez xcopy avec des options spécifiques qui conservent les autorisations des fichiers.

Ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur. Dans l'invite de commande, entrez les commandes suivantes :

```
xcopy  <Source_Path>  \\<Destination_Server_IP>\<Folder_Path> /O /X /E /H
/K
xcopy c:\SC_Backups\SnapCenter_DR \\10.61.181.185\snapcenter_dr /O /X /E
/H /K
```

"Suivant : le basculement."

Basculement

"Précédent : sauvegarde de base de données SnapCenter pour la reprise après incident."

Un incident se produit sur le site primaire

En cas d'incident survenant dans le data Center principal sur site, notre scénario inclut un basculement vers un site secondaire résidant sur l'infrastructure Amazon Web Services à l'aide de VMware Cloud sur AWS. Nous partons du principe que les machines virtuelles et notre cluster ONTAP sur site ne sont plus accessibles. En outre, les machines virtuelles SnapCenter et Veeam ne sont plus accessibles et doivent être reconstruites dans notre site secondaire.

Cette section traite du basculement de notre infrastructure vers le cloud, et aborde les sujets suivants :

- Restauration de la base de données SnapCenter. Après l'établissement d'un nouveau serveur SnapCenter, restaurez la base de données MySQL et les fichiers de configuration, puis basculez la base de données en mode de reprise après sinistre afin de permettre au stockage FSX secondaire de devenir le périphérique de stockage principal.
- Restauration des machines virtuelles d'applications à l'aide de Veeam Backup & Replication Connectez le stockage S3 contenant les sauvegardes de machines virtuelles, importez les sauvegardes et restaurez-les dans VMware Cloud sur AWS.
- Restauration des données applicatives SQL Server à l'aide de SnapCenter
- Restaurez les données d'application Oracle à l'aide de SnapCenter.

Processus de restauration de la base de données SnapCenter

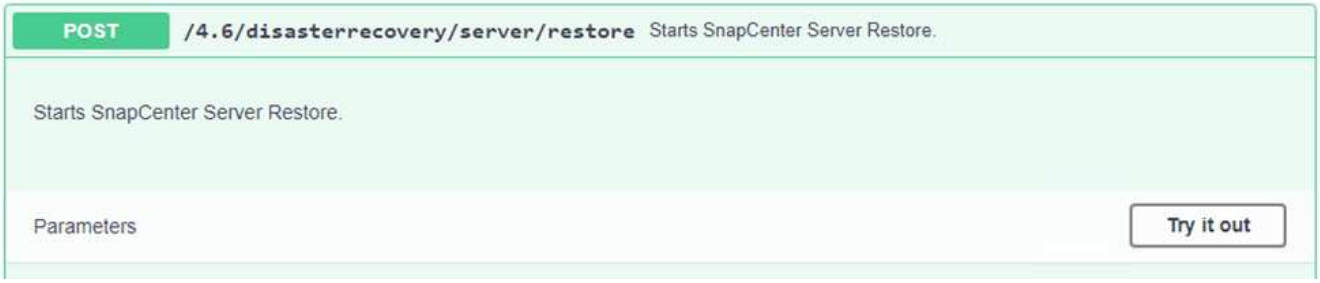
SnapCenter prend en charge les scénarios de reprise après incident en permettant la sauvegarde et la restauration de sa base de données MySQL et de ses fichiers de configuration. L'administrateur peut ainsi conserver des sauvegardes régulières de la base de données SnapCenter sur le data Center sur site et restaurer ensuite cette base de données vers une base de données SnapCenter secondaire.

Pour accéder aux fichiers de sauvegarde SnapCenter sur le serveur SnapCenter distant, procédez comme suit :

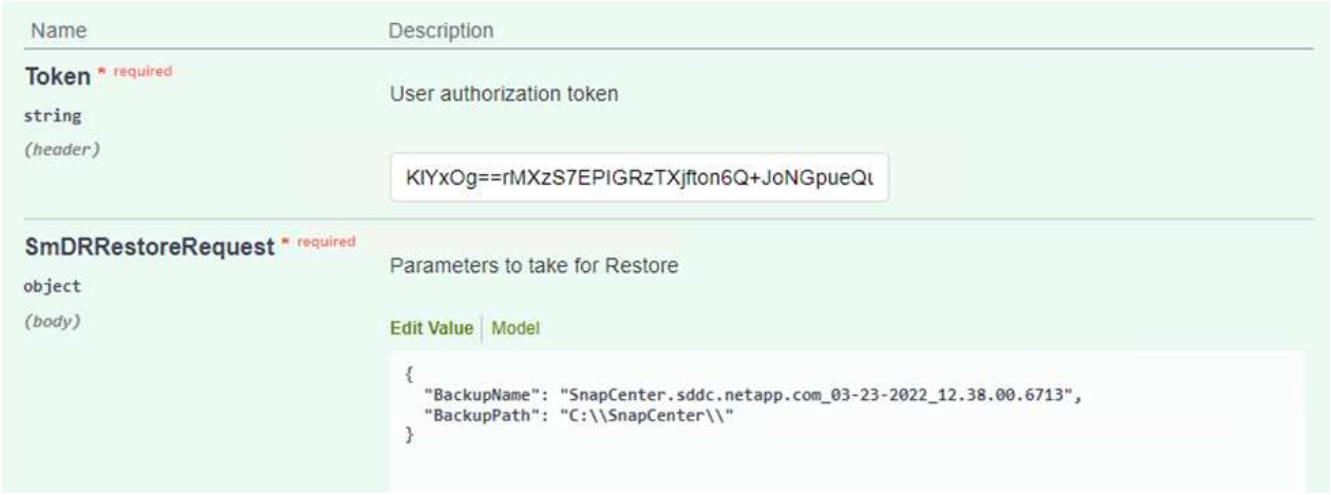
1. Faire un break de la relation SnapMirror depuis le cluster FSX, ce qui fait du volume la lecture/écriture.
2. Créer un serveur CIFS (si nécessaire) et créer un partage CIFS pointant vers la Junction path du volume cloné.
3. Utilisez xcopy pour copier les fichiers de sauvegarde dans un répertoire local sur le système SnapCenter secondaire.
4. Installez SnapCenter v4.6.
5. Assurez-vous que le serveur SnapCenter possède le même FQDN que le serveur d'origine. Cette opération est nécessaire pour que la restauration de la base de données soit réussie.

Pour démarrer le processus de restauration, procédez comme suit :

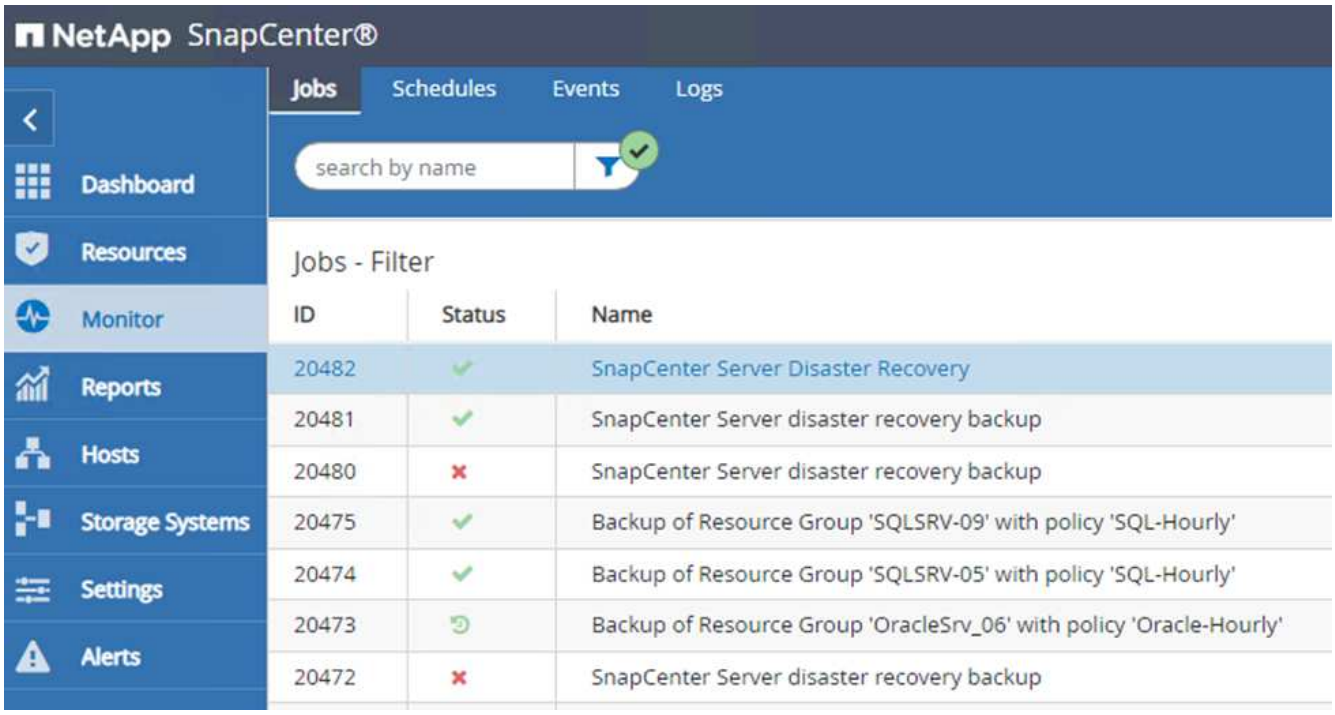
1. Accédez à la page Web de l'API swagger pour le serveur SnapCenter secondaire et suivez les instructions précédentes pour obtenir un jeton d'autorisation.
2. Accédez à la section récupération après sinistre de la page de swagger, puis sélectionnez `/4.6/disasterrecovery/server/restore`, Puis cliquez sur essayer.

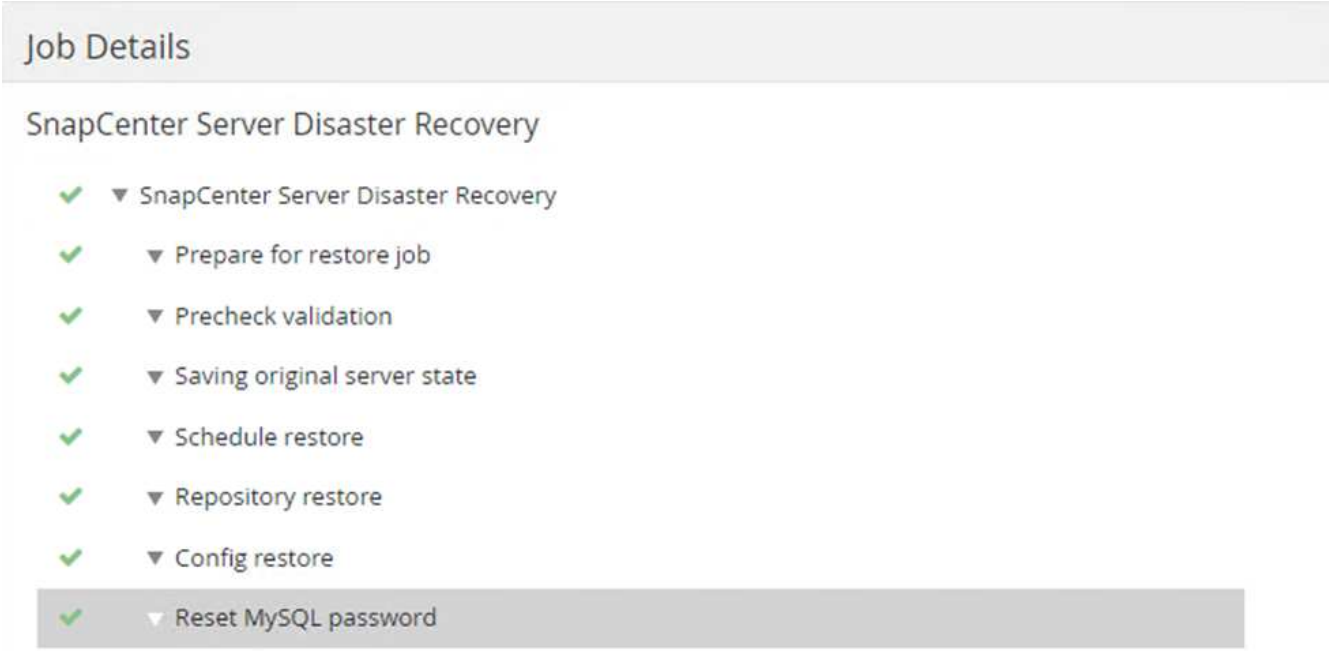


3. Collez le jeton d'autorisation et, dans la section SmDRResterRequest, collez le nom de la sauvegarde et le répertoire local sur le serveur SnapCenter secondaire.



4. Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le processus de restauration.
5. Dans SnapCenter, accédez à la section moniteur pour afficher la progression de la tâche de restauration.





6. Pour activer les restaurations SQL Server à partir du stockage secondaire, vous devez basculer la base de données SnapCenter en mode de reprise après incident. Cette opération est exécutée séparément et lancée sur la page Web de l'API swagger.

   a. Accédez à la section reprise sur incident et cliquez sur `/4.6/disasterrecovery/storage`.

   b. Collez le jeton d'autorisation utilisateur.

   c. Dans la section SmSetDisasterRecovery ySettingRequest, modifiez `EnableDisasterRecover` à `true`.

   d. Cliquez sur Exécuter pour activer le mode de reprise après sinistre pour SQL Server.

Name	Description
Token * required string *(header)*	User authorization token KlYxOg==rMXzS7EPIGRzTXjfton6Q+JoNGpueQu

SmSetDisasterRecoverySettingsRequest * required
object
(body)
	Parameters to enable or disable the DR mode
	Edit Value | Model
	{
	"EnableDisasterRecovery": true
	}

Voir les commentaires concernant les procédures supplémentaires.

"Ensuite, restaurez les machines virtuelles applicatives avec la restauration complète Veeam."

Restauration des VM applications grâce à la restauration complète Veeam

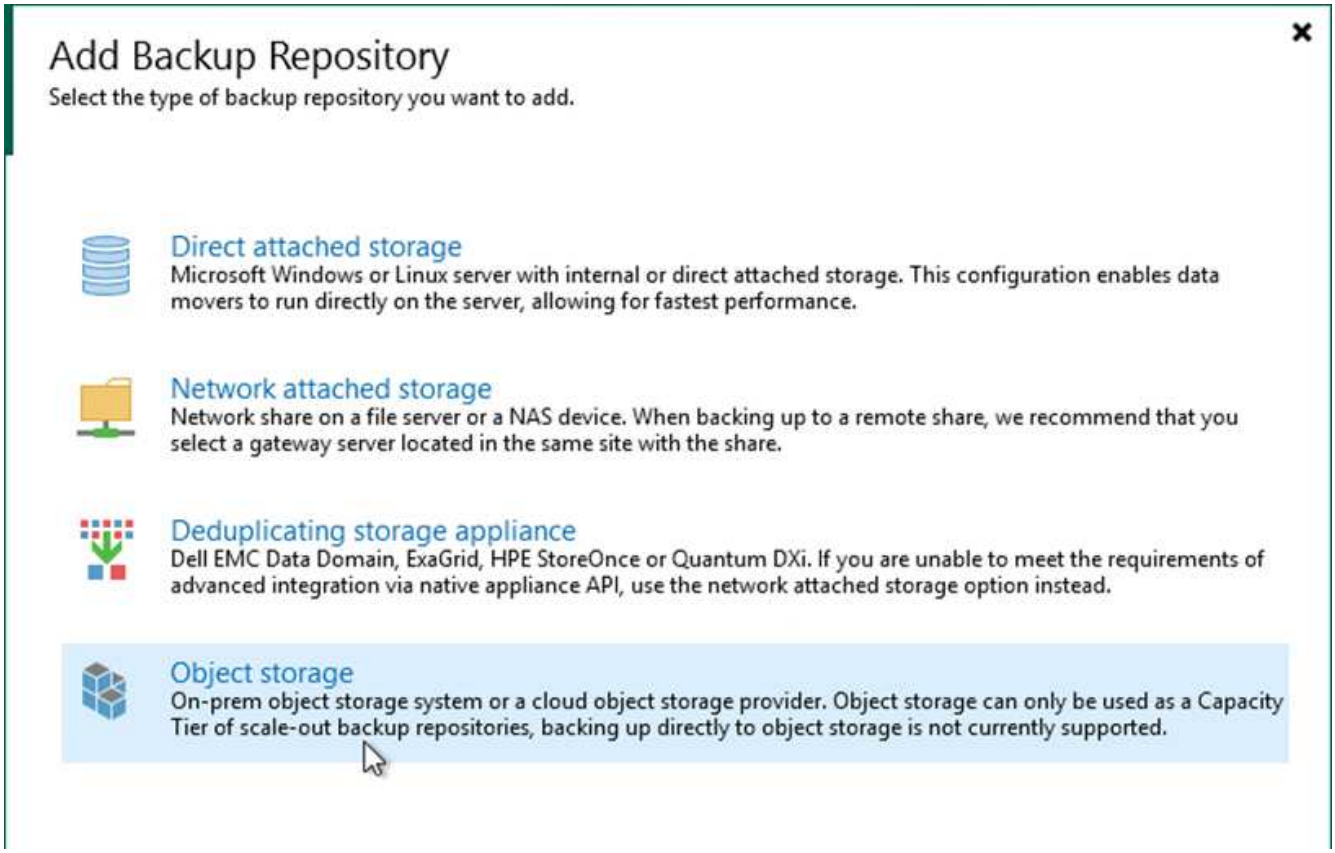
"Précédent : basculement."

Création d'un référentiel de sauvegardes et importation des sauvegardes à partir de S3

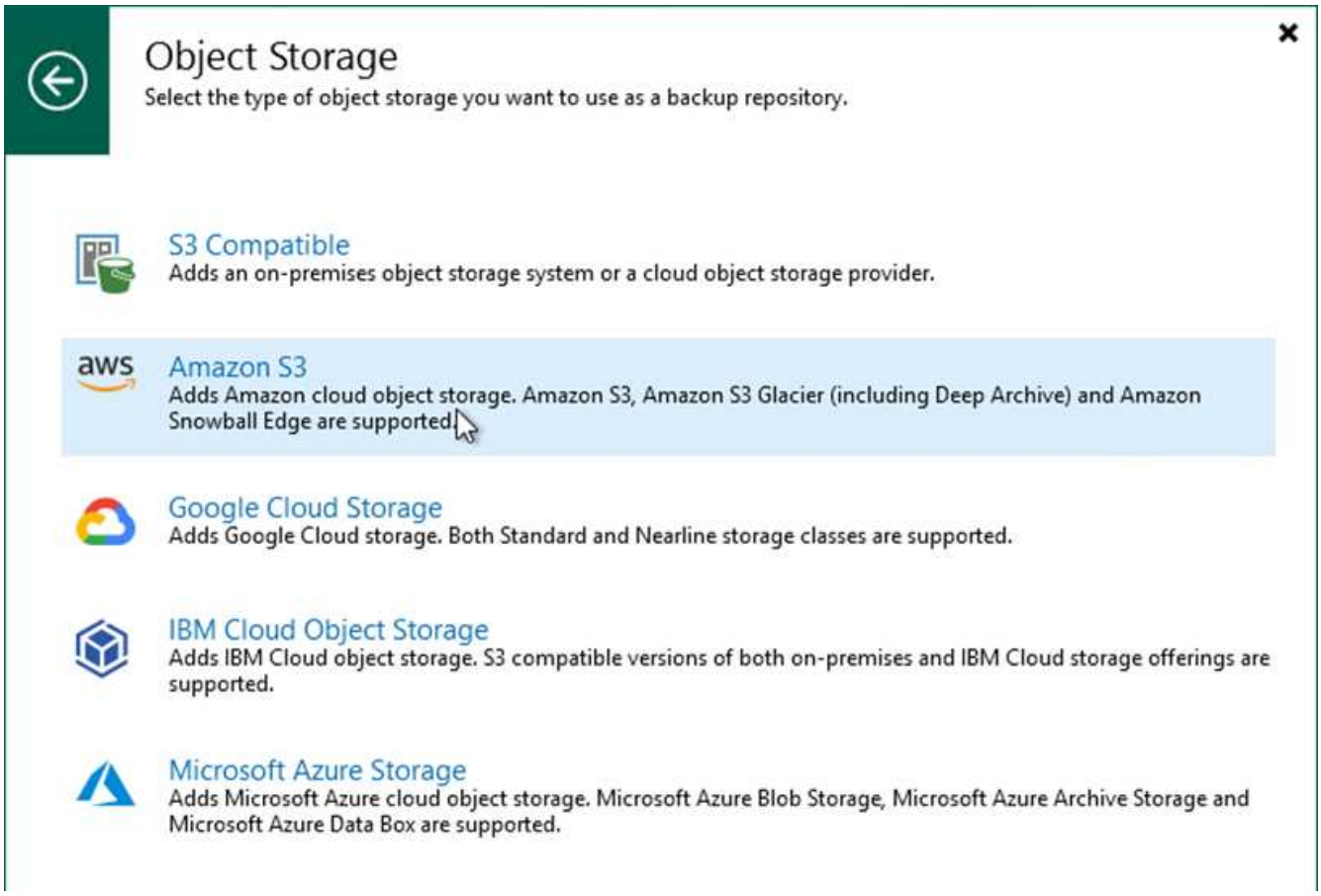
Depuis le serveur Veeam secondaire, importez les sauvegardes depuis le stockage S3 et restaurez les machines virtuelles SQL Server et Oracle sur votre cluster VMware Cloud.

Pour importer les sauvegardes à partir de l'objet S3 inclus dans le référentiel de sauvegarde scale-out sur site, procédez comme suit :

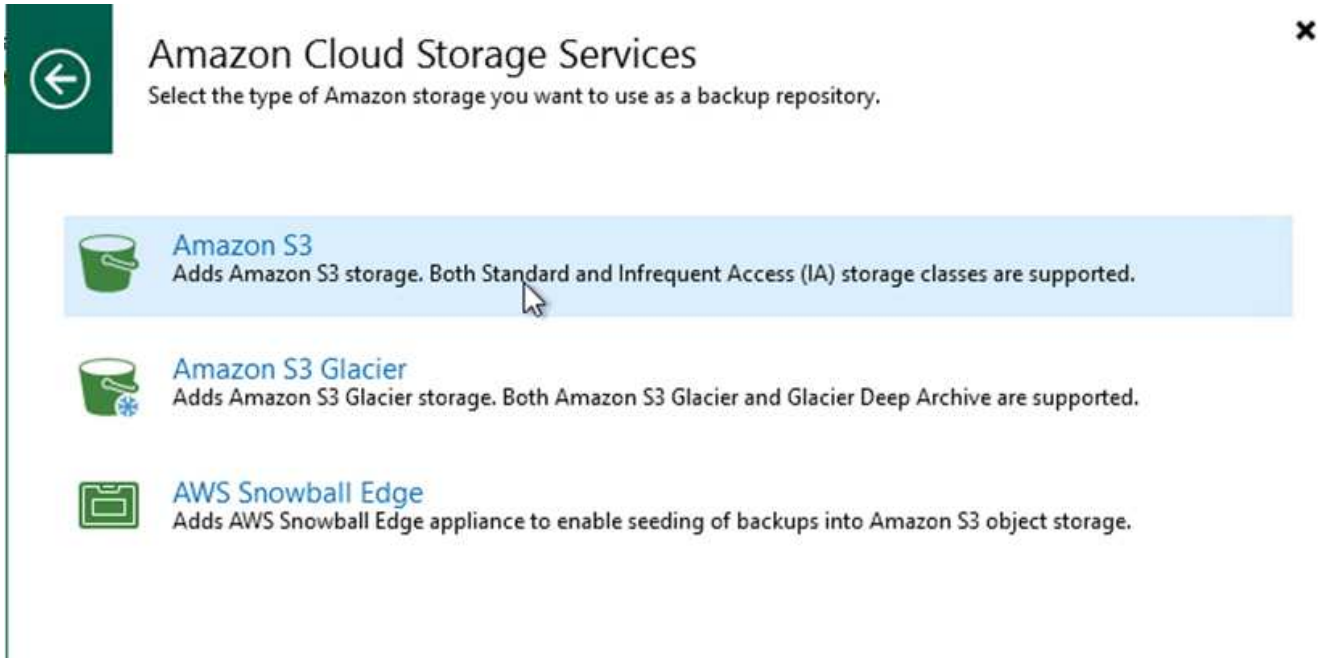
1. Accédez aux référentiels de sauvegarde et cliquez sur Ajouter un référentiel dans le menu supérieur pour lancer l'assistant Ajouter un référentiel de sauvegarde. Sur la première page de l'assistant, sélectionnez stockage objet comme type de référentiel de sauvegarde.



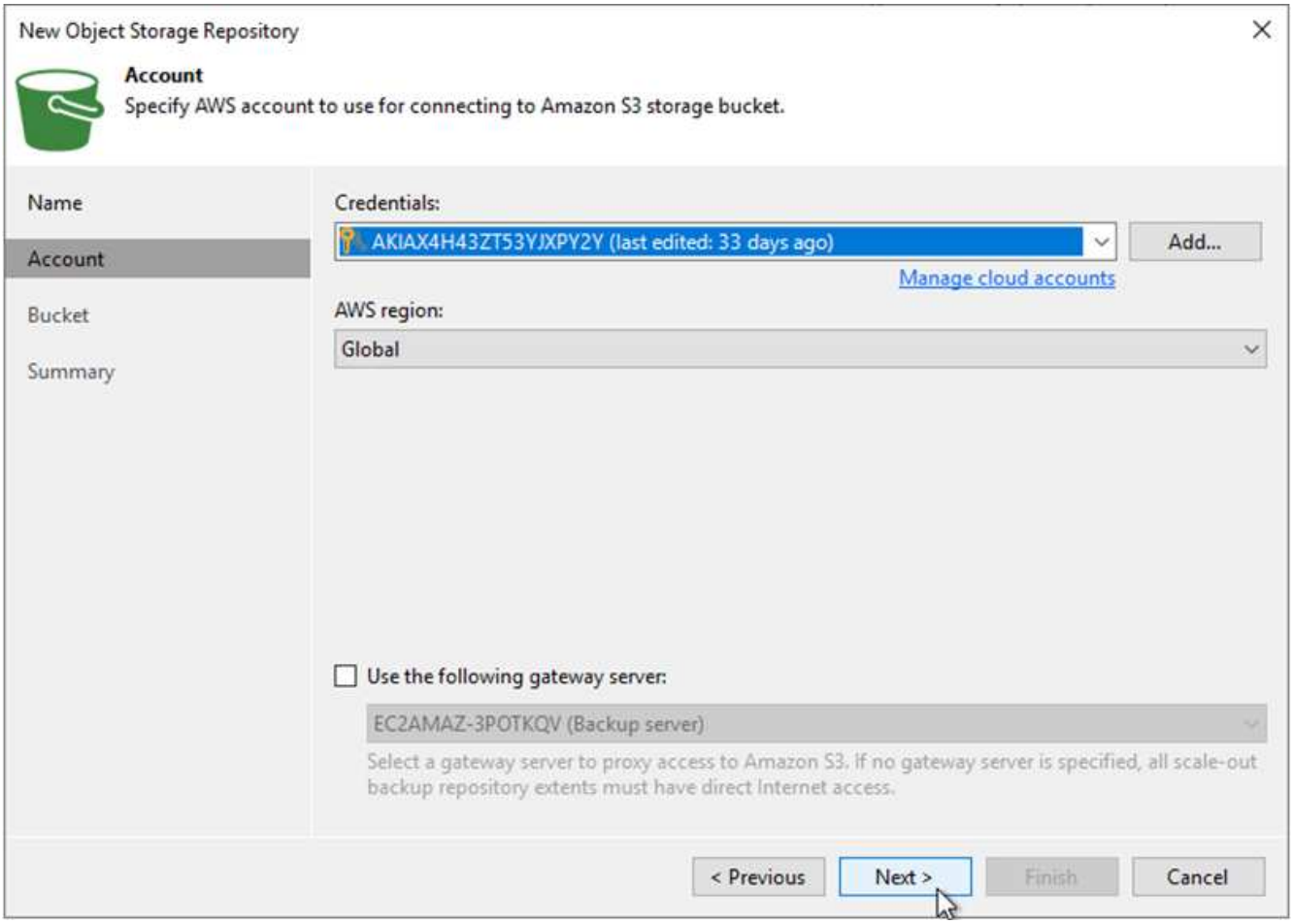
2. Sélectionnez Amazon S3 comme type de stockage objet.



3. Dans la liste d'Amazon Cloud Storage Services, sélectionnez Amazon S3.

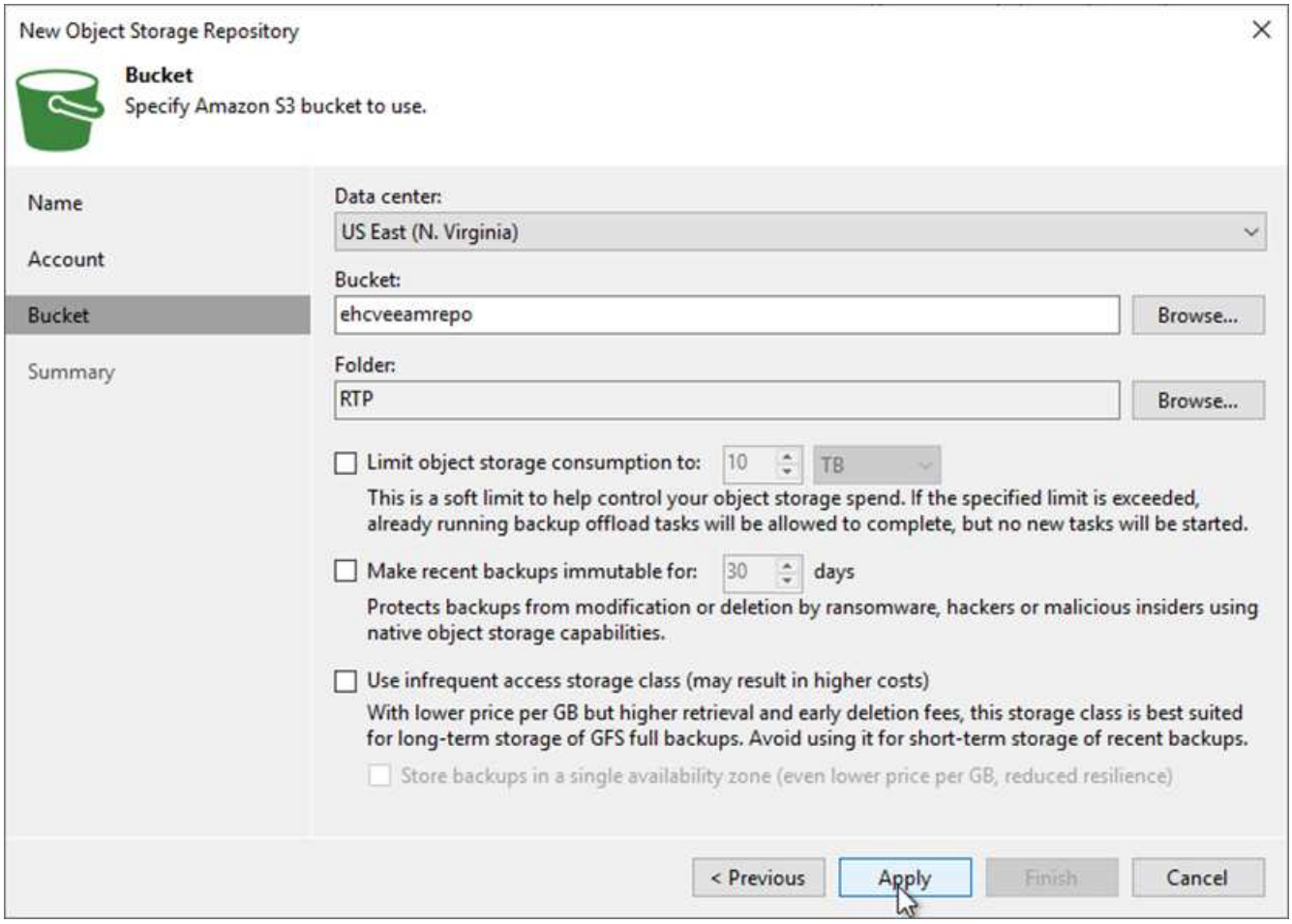


4. Sélectionnez vos identifiants pré-saisis dans la liste déroulante ou ajoutez de nouvelles informations d'identification pour accéder à la ressource de stockage cloud. Cliquez sur Suivant pour continuer.



5. Sur la page compartiment, entrez le data Center, le compartiment, le dossier et les options souhaitées.

Cliquez sur appliquer.

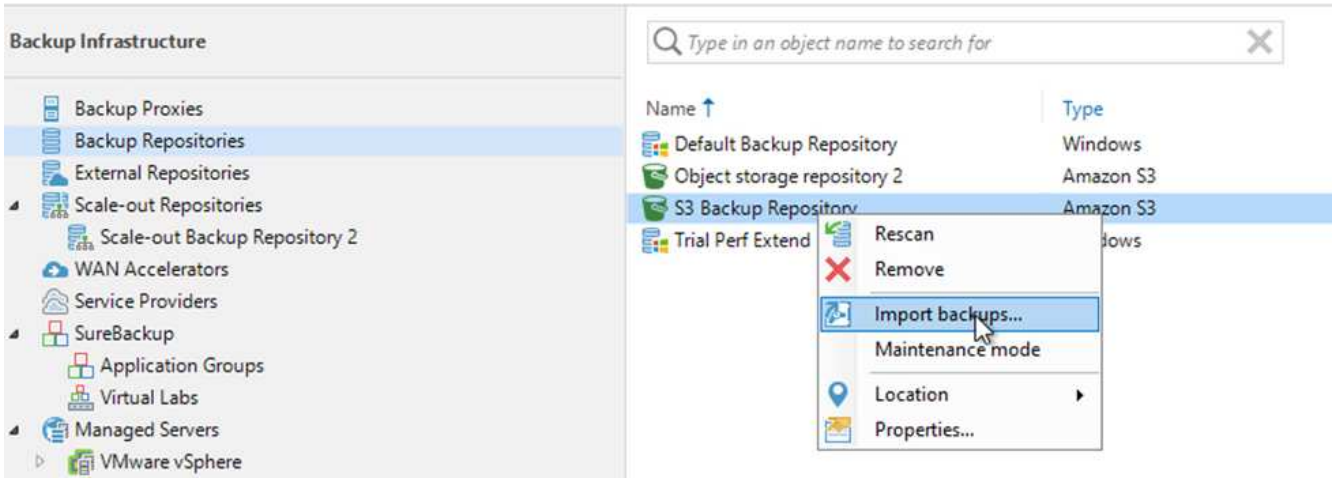


6. Enfin, sélectionnez Terminer pour terminer le processus et ajouter le référentiel.

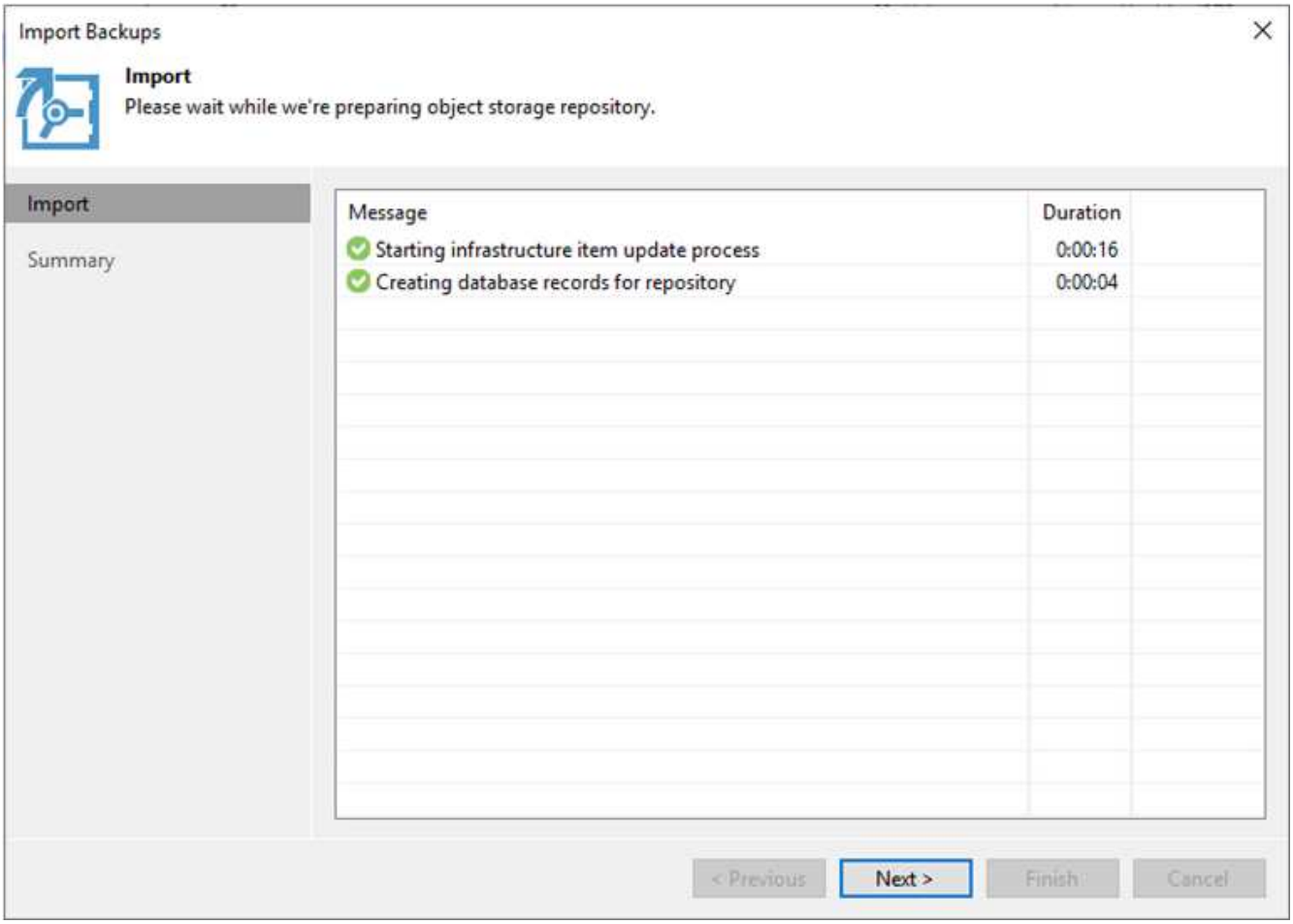
Importation des sauvegardes à partir du stockage objet S3

Pour importer les sauvegardes à partir du référentiel S3 ajouté à la section précédente, procédez comme suit.

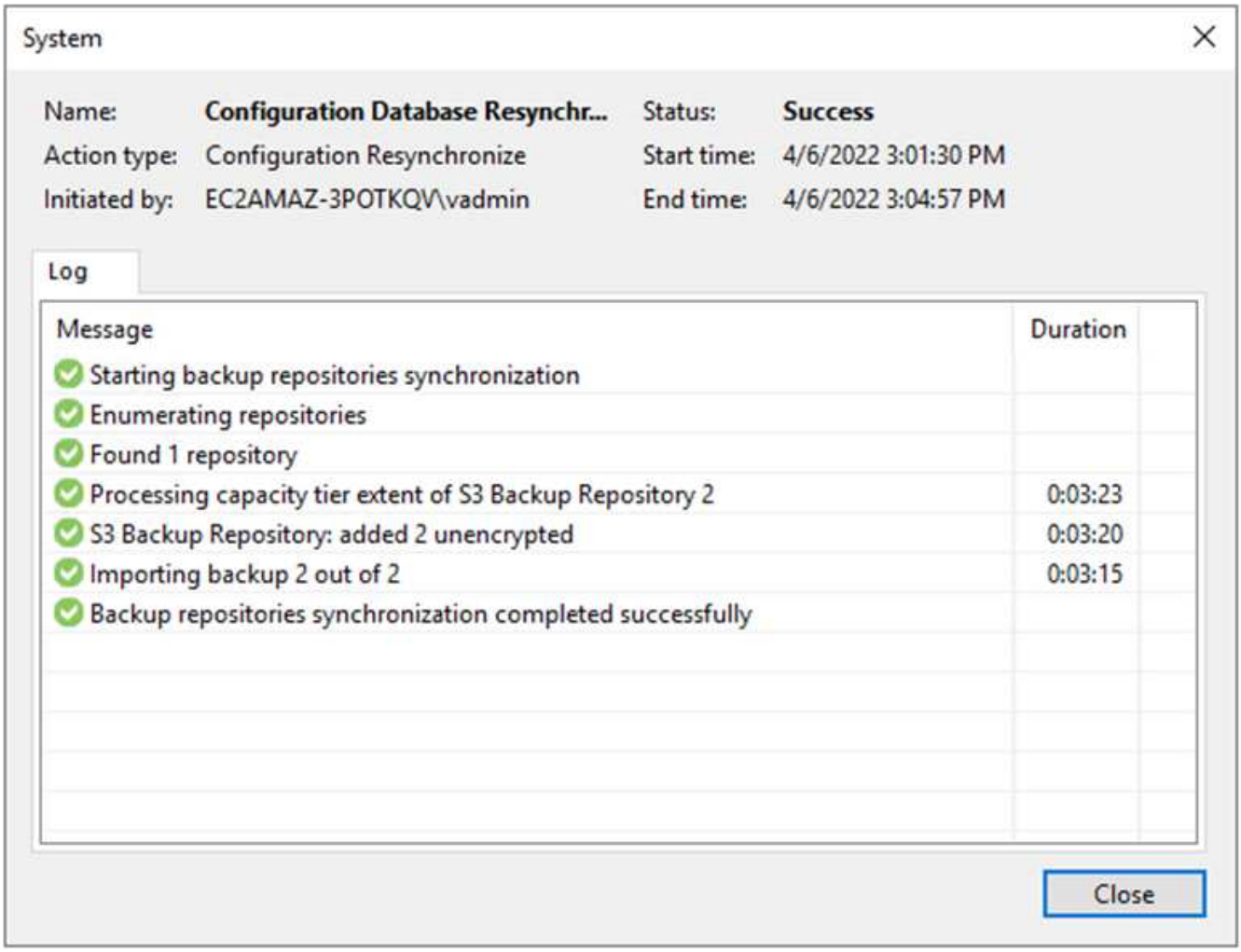
1. Dans le référentiel de sauvegardes S3, sélectionnez Importer les sauvegardes pour lancer l'assistant Importer les sauvegardes.



2. Une fois les enregistrements de la base de données pour l'importation créés, sélectionnez Suivant, puis Terminer à l'écran de résumé pour lancer le processus d'importation.



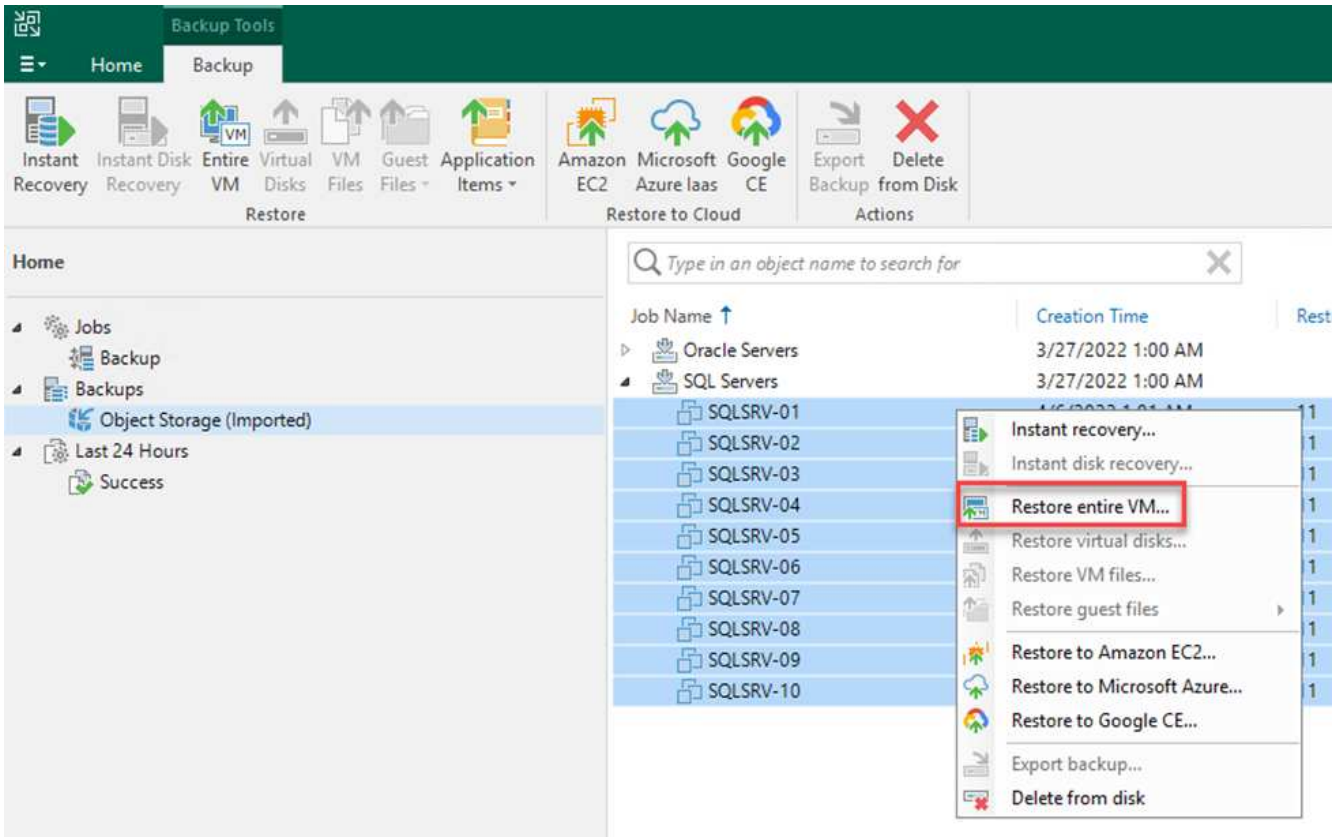
3. Une fois l'importation terminée, vous pouvez restaurer les machines virtuelles dans le cluster VMware Cloud.



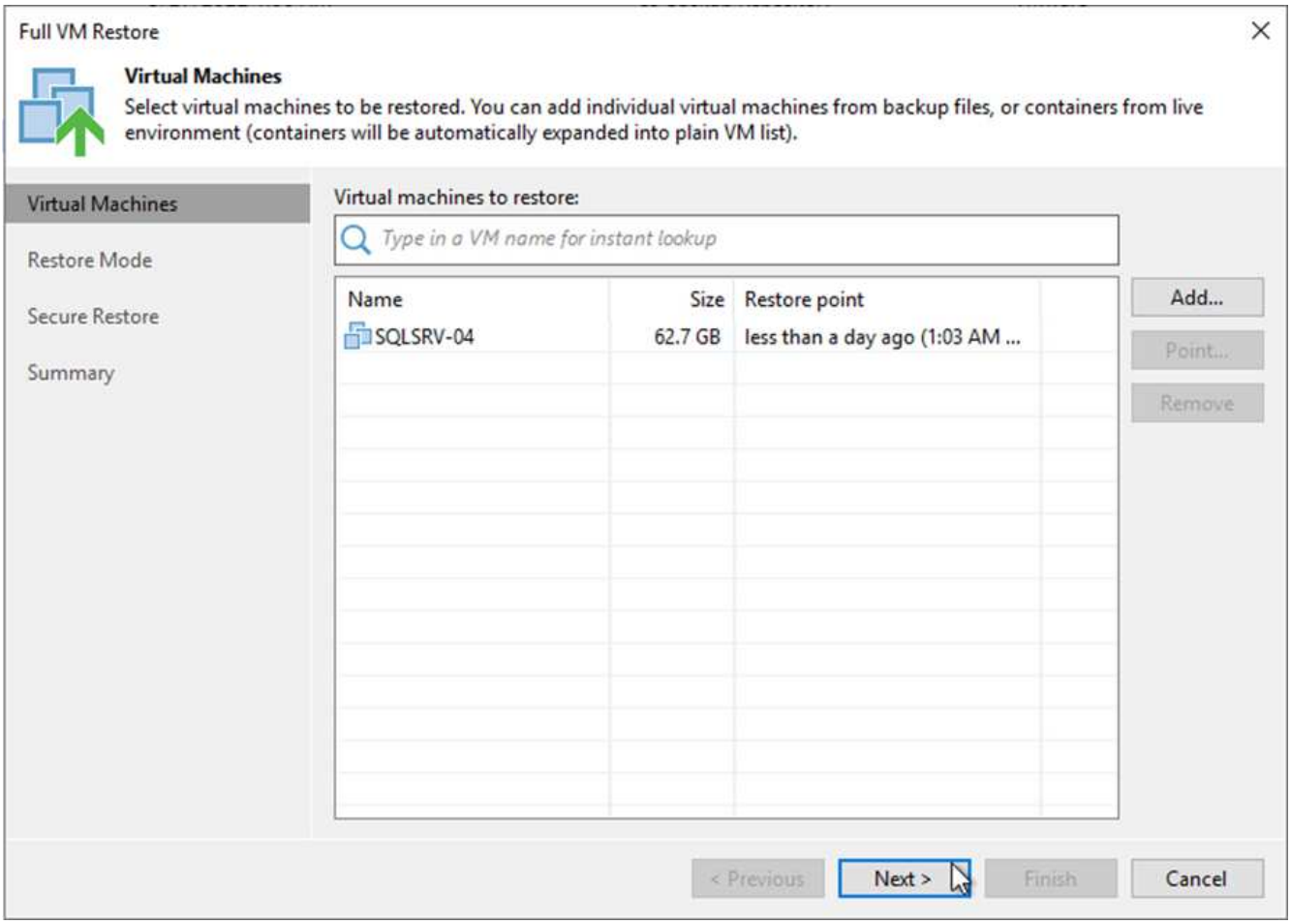
Restauration des VM applicatives avec restauration complète Veeam dans VMware Cloud

Pour restaurer des machines virtuelles SQL et Oracle vers VMware Cloud sur un domaine ou un cluster de workloads avec AWS, effectuez les étapes suivantes.

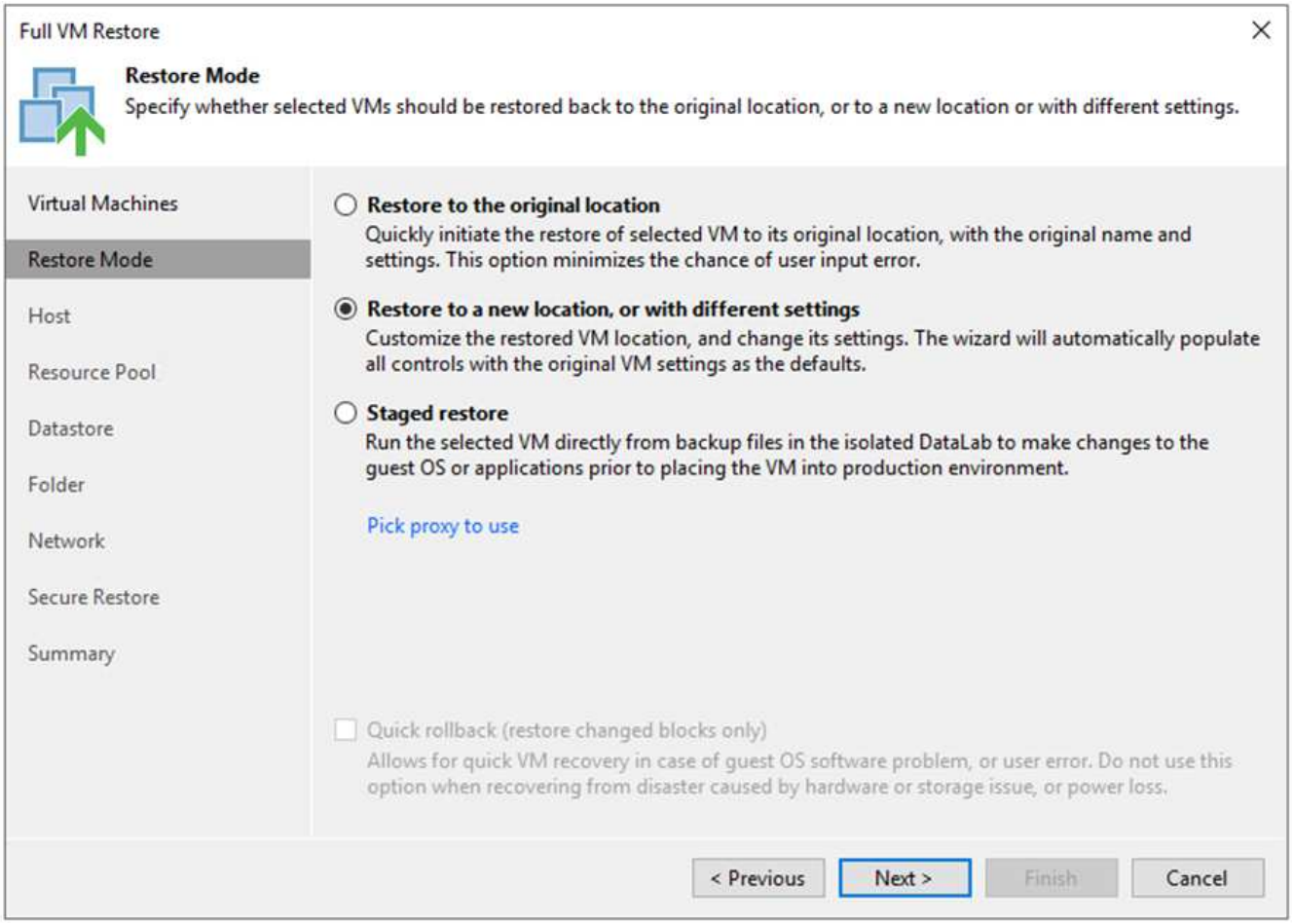
1. Dans la page d'accueil Veeam, sélectionnez le stockage d'objets contenant les sauvegardes importées, sélectionnez les machines virtuelles à restaurer, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Restaurer la machine virtuelle entière.



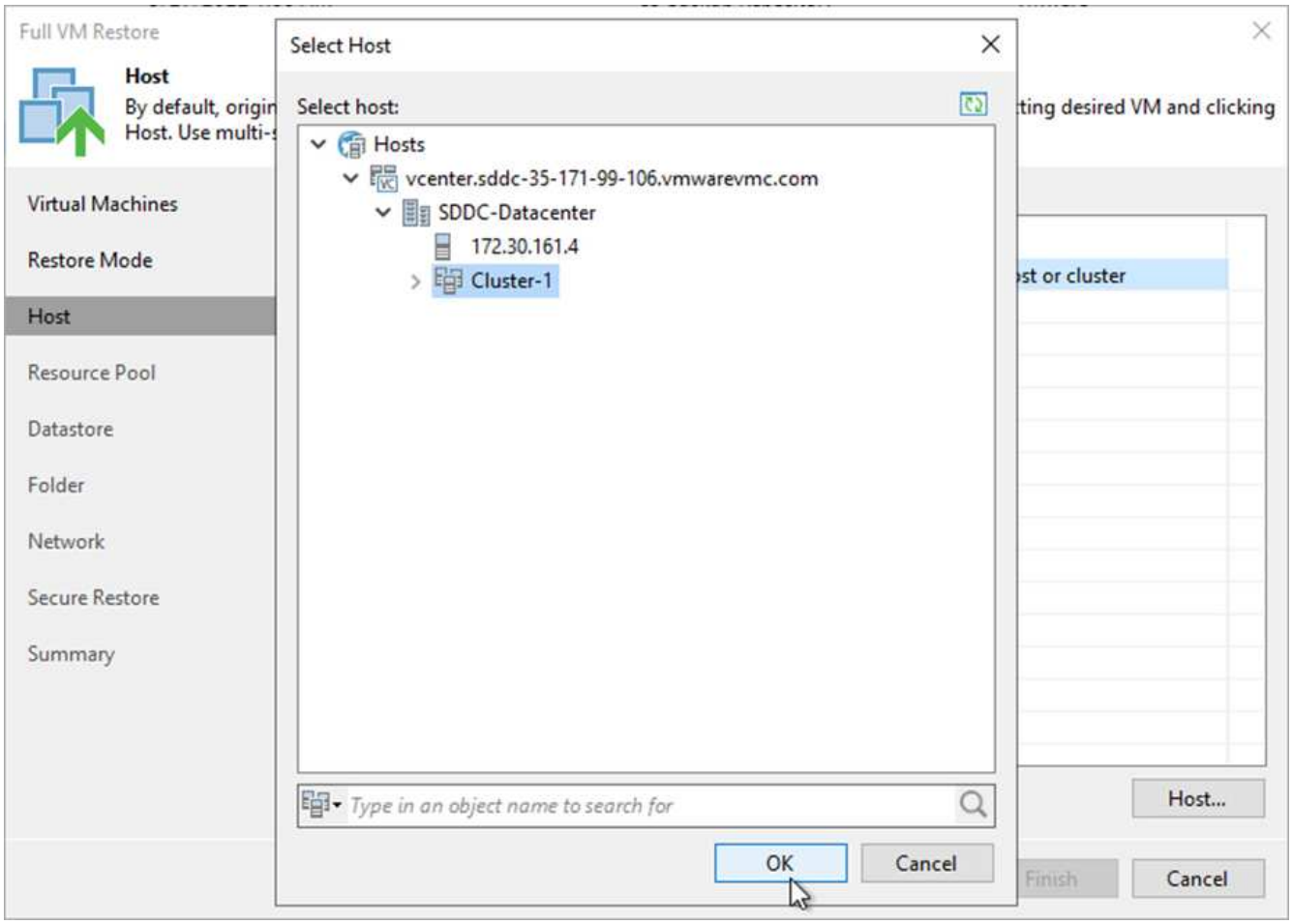
2. Sur la première page de l'assistant de restauration complète de VM, modifiez les VM à sauvegarder si vous le souhaitez et sélectionnez Suivant.



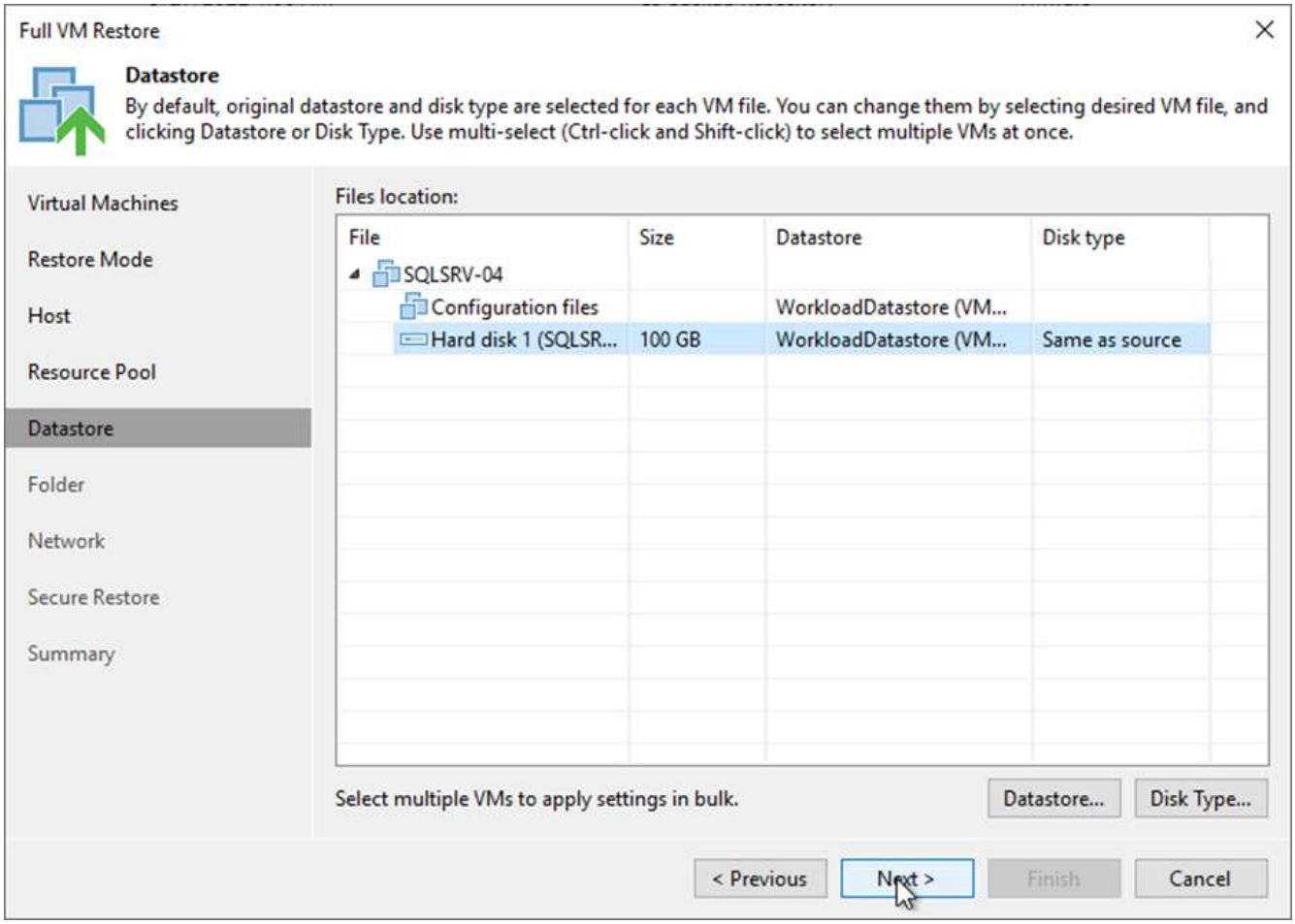
3. Sur la page mode de restauration, sélectionnez Restaurer à un nouvel emplacement ou avec des paramètres différents.



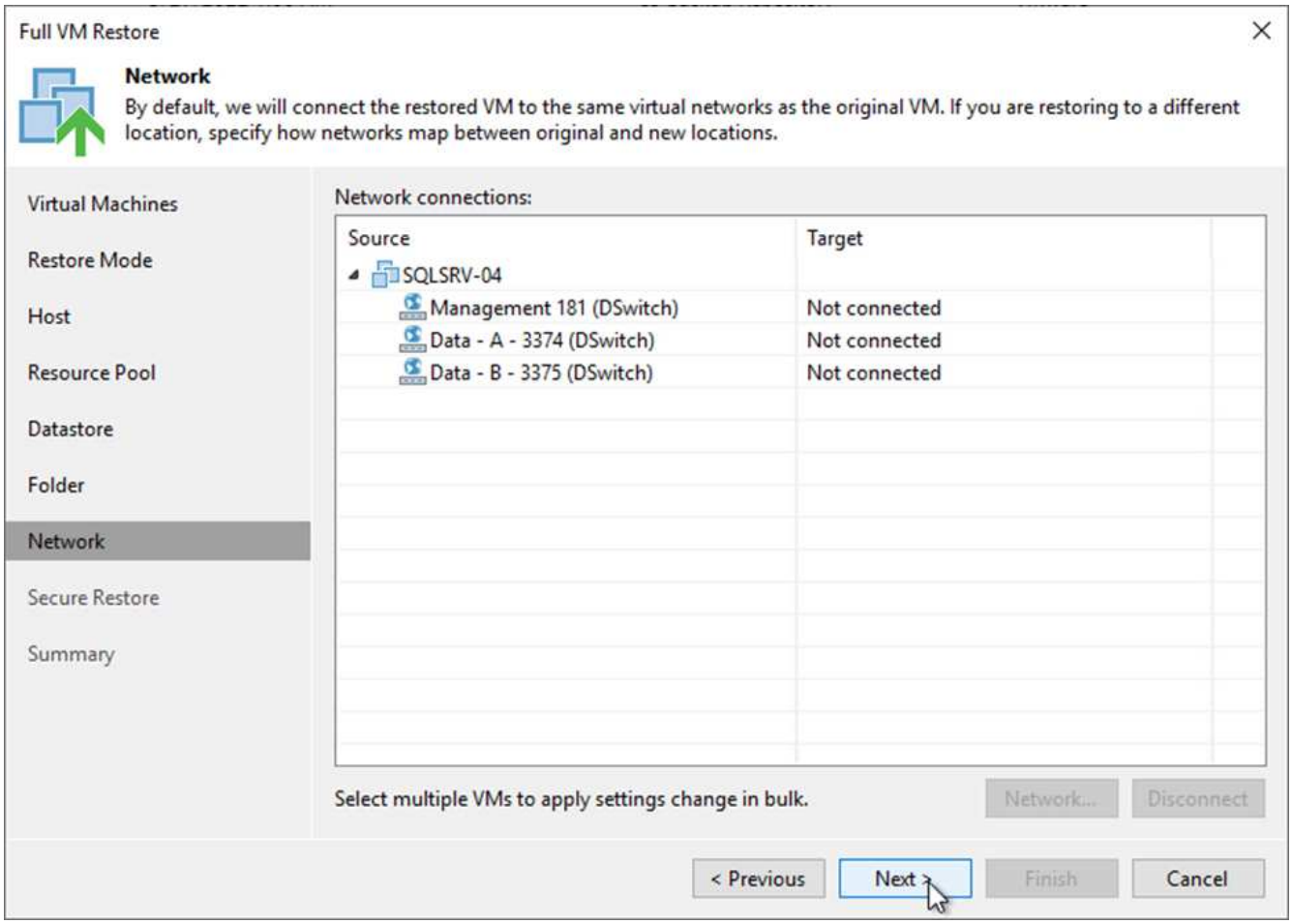
4. Sur la page hôte, sélectionnez l’hôte ou le cluster ESXi cible pour restaurer la machine virtuelle.

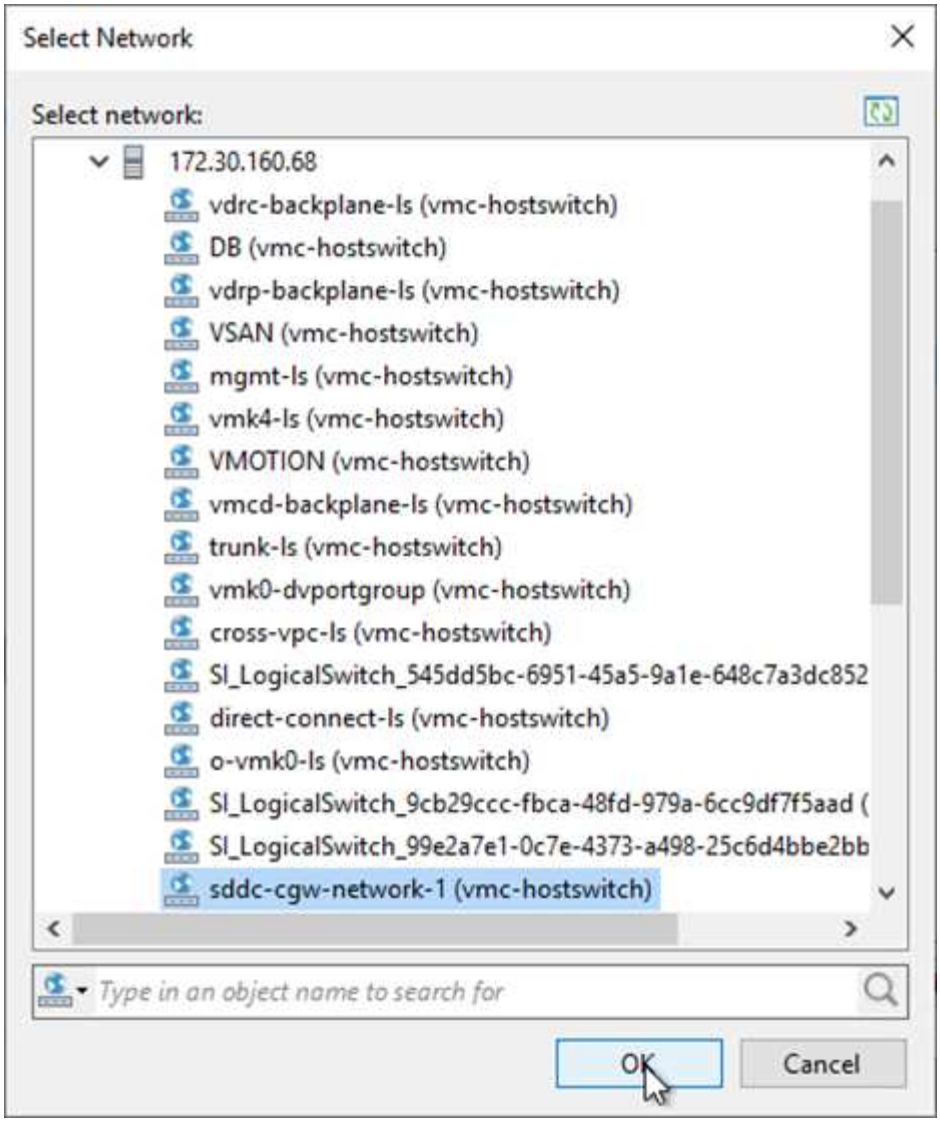


5. Sur la page datastores, sélectionnez l’emplacement du datastore cible pour les fichiers de configuration et le disque dur.



6. Sur la page réseau, mappez les réseaux d'origine sur la machine virtuelle aux réseaux du nouvel emplacement cible.


Full VM Restore
Network
By default, we will connect the restored VM to the same virtual networks as the original VM. If you are restoring to a different location, specify how networks map between original and new locations.
Virtual Machines
Restore Mode
Host
Resource Pool
Datastore
Folder
Network
Secure Restore
Summary
Network connections:
Source
Target
SQLSRV-04
Management 181 (DSwitch)
Not connected
Data - A - 3374 (DSwitch)
Not connected
Data - B - 3375 (DSwitch)
Not connected
Select multiple VMs to apply settings change in bulk.
Network...
Disconnect
< Previous
Next >
Finish
Cancel



7. Sélectionnez si vous souhaitez analyser la machine virtuelle restaurée à la recherche d'un programme malveillant, consultez la page de résumé et cliquez sur Terminer pour lancer la restauration.

"Suivant : restaurez les données applicatives SQL Server."

Restaurez les données applicatives SQL Server

"Précédent : restauration des VM applicatives avec restauration complète Veeam."

Le processus suivant explique comment restaurer un serveur SQL dans VMware Cloud Services dans AWS en cas d'incident rendant le site inutilisable.

Les prérequis suivants sont supposés être terminés pour poursuivre les étapes de restauration :

1. La machine virtuelle Windows Server a été restaurée dans le SDDC VMware Cloud à l'aide de Veeam Full Restore.
2. Un serveur SnapCenter secondaire a été établi et la restauration et la configuration de la base de données SnapCenter ont été effectuées en suivant les étapes décrites dans la section "Récapitulatif du processus de sauvegarde et de restauration SnapCenter."

Un résumé du processus de restauration des données de l'application SQL Server est le suivant :

1. Configurer la machine virtuelle en préparation du processus de restauration.
2. Configurez FSX pour l'accès iSCSI.
3. Configuration de la machine virtuelle Windows pour l'accès iSCSI
4. Reliez la base de données SQL Server et la placez en ligne.
5. Vérifiez la communication entre SnapCenter et le plug-in SnapCenter SQL Server.

VM : configuration post-restauration pour SQL Server VM

Une fois la restauration de la machine virtuelle terminée, vous devez configurer la mise en réseau et d'autres éléments en vue de redécouvrir la machine virtuelle hôte dans SnapCenter.

1. Attribuez de nouvelles adresses IP pour la gestion et iSCSI ou NFS.
2. Joignez l'hôte au domaine Windows.
3. Ajoutez les noms d'hôte au serveur DNS ou au fichier hosts du serveur SnapCenter.

> Si le plug-in SnapCenter a été déployé avec des informations d'identification de domaine différentes du domaine actuel, vous devez modifier le compte connexion pour le service Plug-in pour Windows sur la machine virtuelle SQL Server. Après avoir modifié le compte de connexion, redémarrez SnapCenter les services SMCore, Plug-in pour Windows et Plug-in pour SQL Server.

> Pour redécouvrir automatiquement les machines virtuelles restaurées dans SnapCenter, le FQDN doit être identique à la machine virtuelle qui a été ajoutée à l'origine au système SnapCenter sur site.

Configurez le stockage FSX pour la restauration SQL Server

Pour mettre en œuvre le processus de restauration de reprise après incident pour une machine virtuelle SQL Server, vous devez interrompre la relation SnapMirror existante à partir du cluster FSX et accorder l'accès au volume. Pour ce faire, procédez comme suit.

1. Pour interrompre la relation SnapMirror existante pour les volumes de base de données SQL Server et de journaux, exécutez la commande suivante à partir de la CLI FSX :

   ```
   FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:DestVolName
   ```

2. Autoriser l'accès à la LUN en créant un groupe initiateur contenant l'IQN iSCSI de la machine virtuelle SQL Server Windows :

   ```
   FSx-Dest::> igroup create -vserver DestSVM -igroup igroupName -protocol
   iSCSI -ostype windows -initiator IQN
   ```

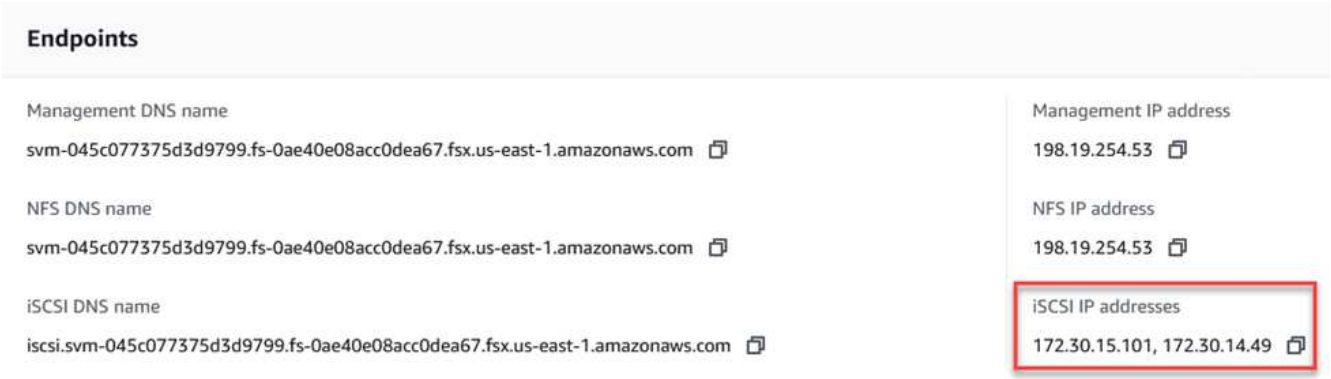
3. Enfin, mappez les LUN sur le groupe initiateur que vous venez de créer :

```
FSx-Dest::> lun mapping create -vserver DestSVM -path LUNPath igroup
igroupName
```

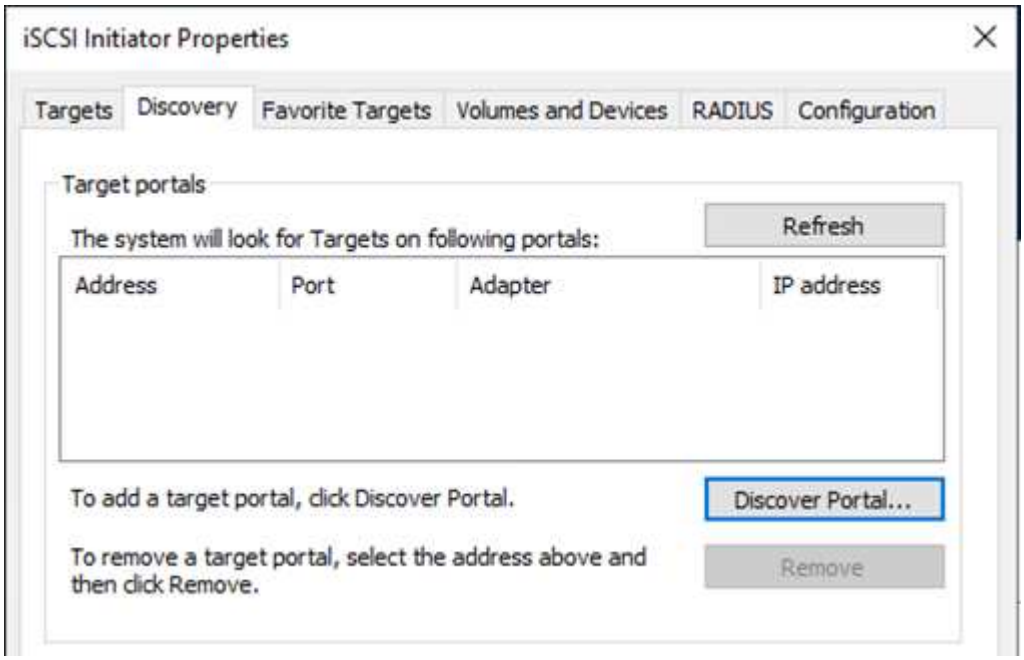
4. Pour trouver le nom du chemin d'accès, exécutez le `lun show` commande.

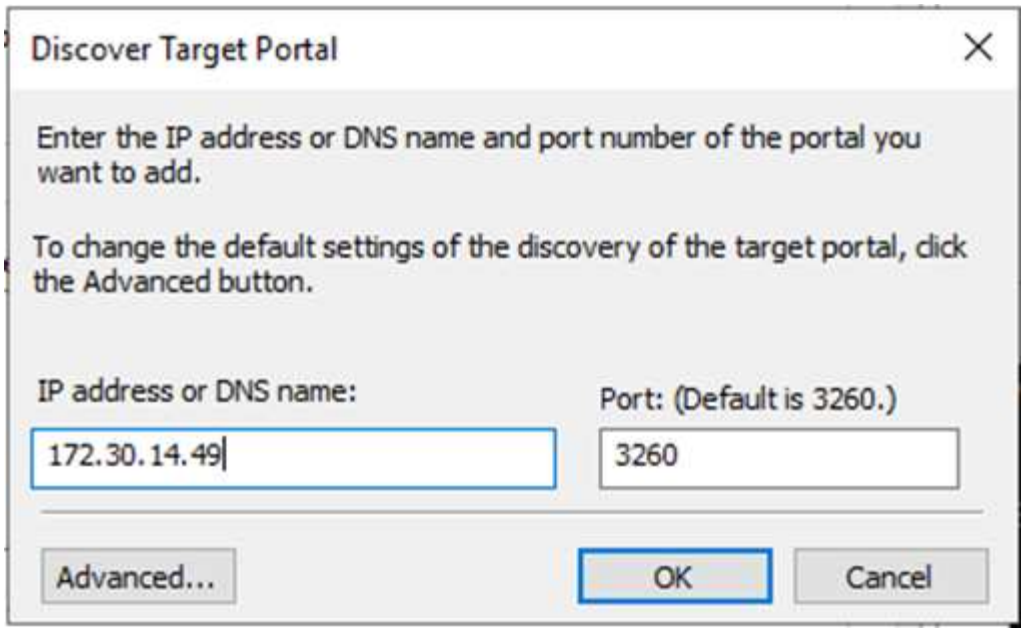
Configurer la machine virtuelle Windows pour l'accès iSCSI et découvrir les systèmes de fichiers

1. À partir de la VM SQL Server, configurez votre carte réseau iSCSI pour communiquer sur le Port Group VMware qui a été établi avec la connectivité aux interfaces cibles iSCSI de votre instance FSX.
2. Ouvrez l'utilitaire iSCSI Initiator Properties (Propriétés de l'initiateur iSCSI) et effacez les anciens paramètres de connectivité dans les onglets Discovery, Favorite Targets (cibles favorites) et Targets (cibles).
3. Recherchez les adresses IP permettant d'accéder à l'interface logique iSCSI sur l'instance/le cluster FSX. Cela peut être trouvé dans la console AWS, sous Amazon FSX > ONTAP > Storage Virtual machines.

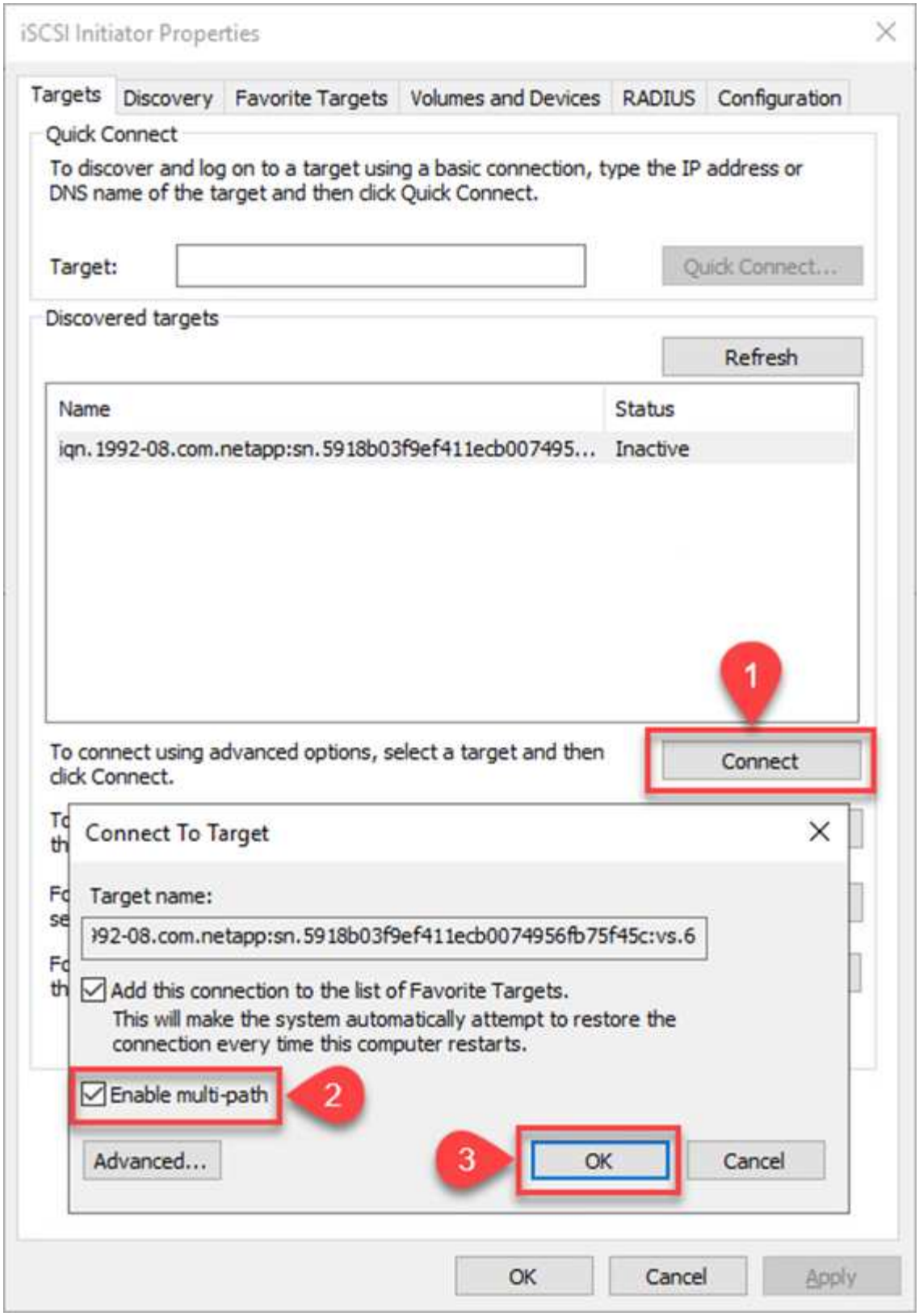


4. Dans l'onglet découverte, cliquez sur Discover Portal et entrez les adresses IP de vos cibles iSCSI FSX.

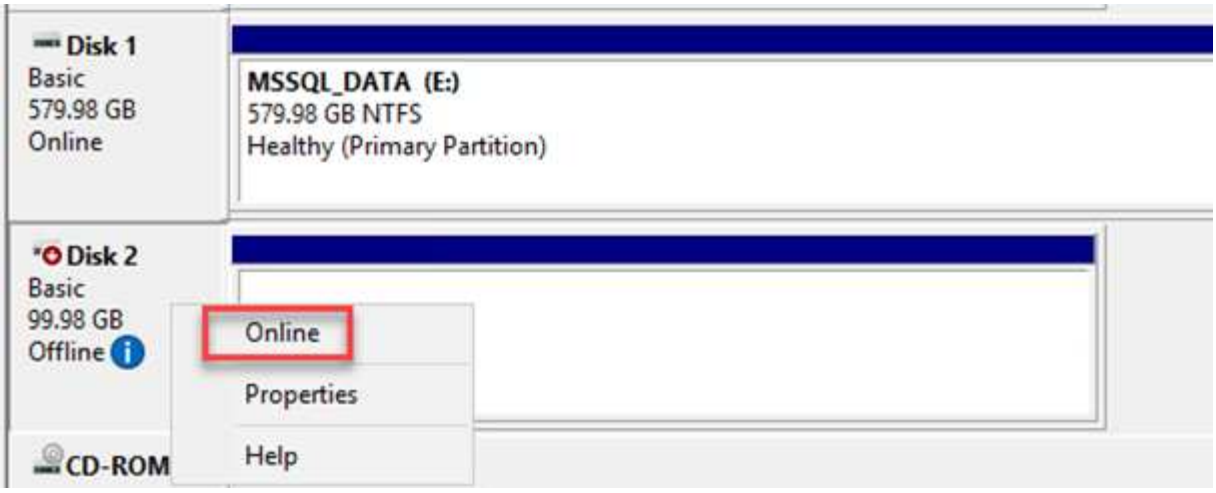




5. Dans l'onglet cible, cliquez sur connecter, sélectionnez Activer le multichemin si nécessaire pour votre configuration, puis cliquez sur OK pour vous connecter à la cible.

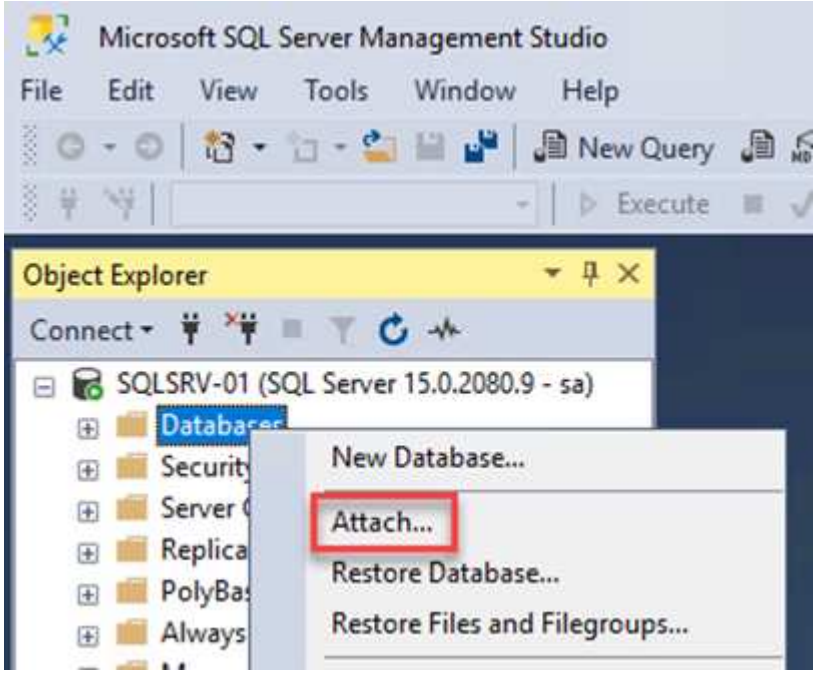


6. Ouvrez l'utilitaire gestion de l'ordinateur et connectez les disques. Vérifiez qu'ils conservent les mêmes lettres de lecteur qu'ils étaient auparavant.

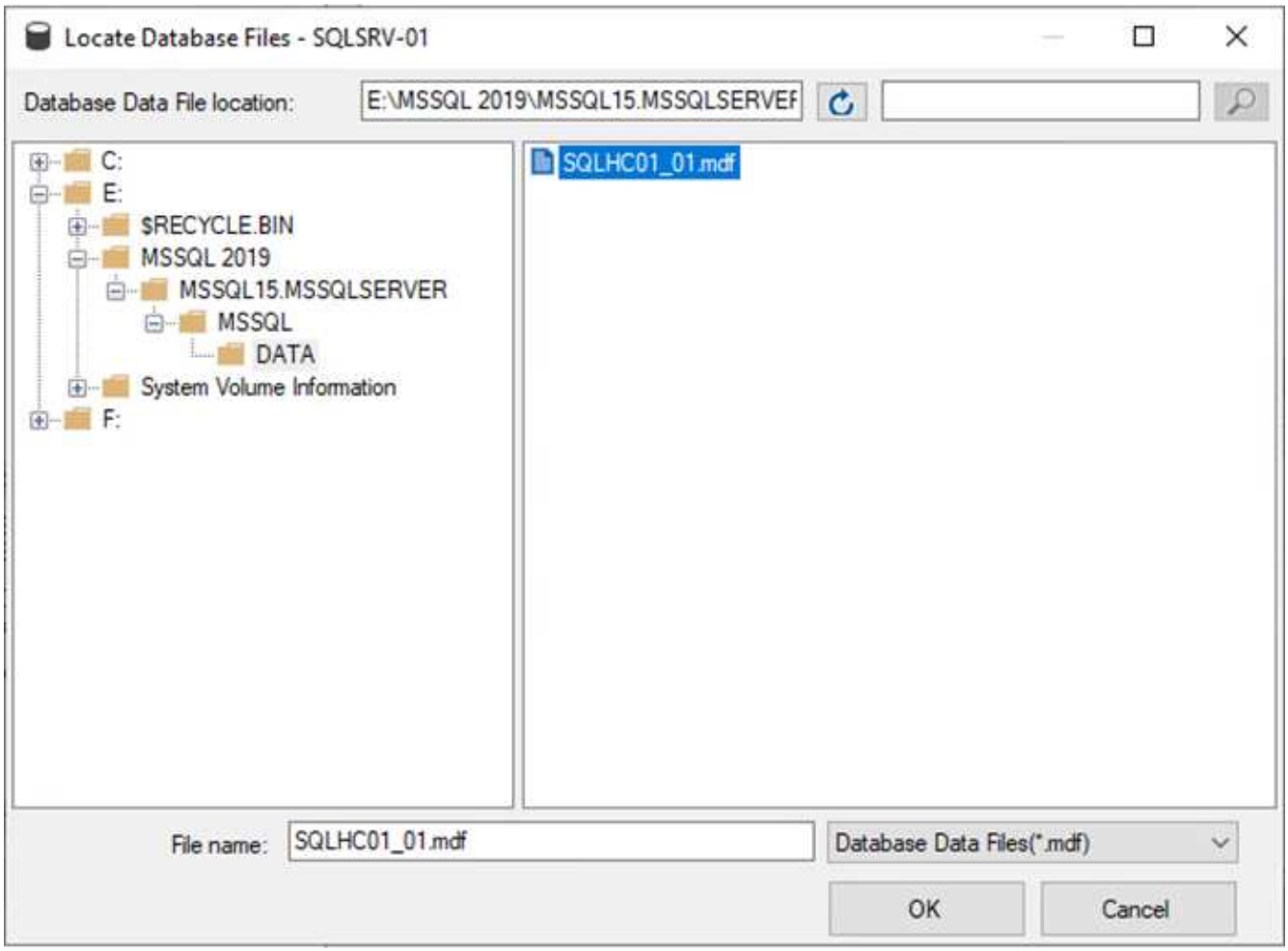


Reliez les bases de données SQL Server

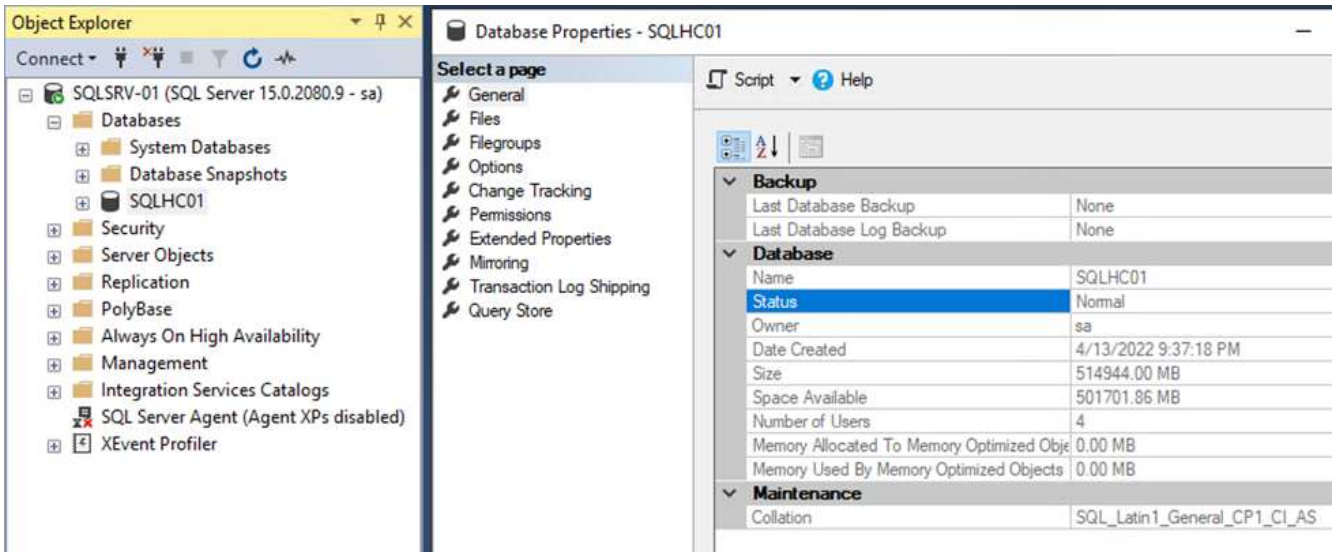
1. À partir de la VM SQL Server, ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et sélectionnez attacher pour démarrer le processus de connexion à la base de données.



2. Cliquez sur Ajouter et naviguez jusqu'au dossier contenant le fichier de base de données primaire SQL Server, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.



3. Si les journaux de transactions se trouvent sur un lecteur distinct, choisissez le dossier qui contient le journal de transactions.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour joindre la base de données.



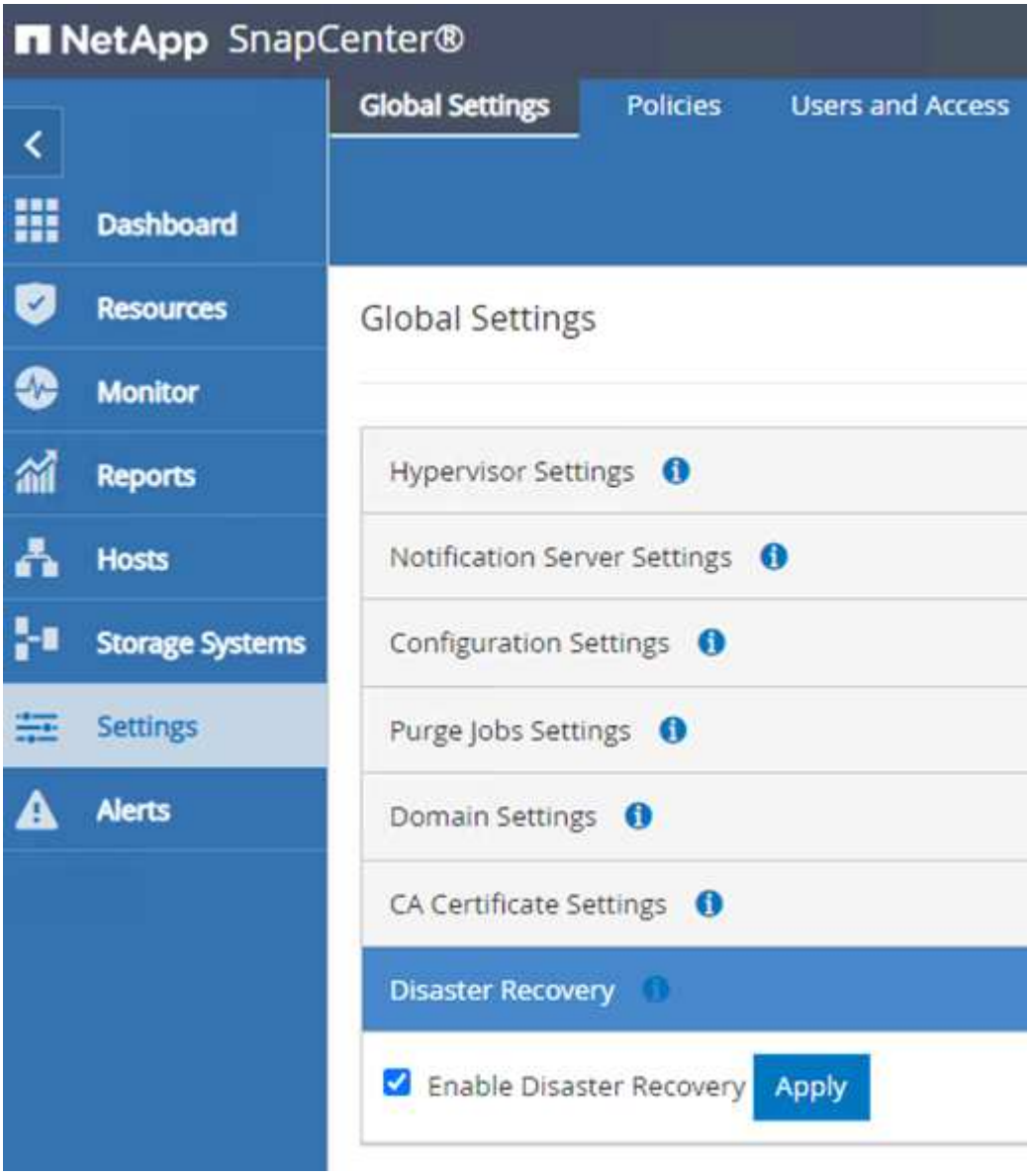
Confirmez la communication SnapCenter avec le plug-in SQL Server

Une fois la base de données SnapCenter restaurée à son état précédent, elle redécouvre automatiquement

les hôtes SQL Server. Pour que cela fonctionne correctement, gardez à l'esprit les conditions préalables suivantes :

- SnapCenter doit être placé en mode de reprise après incident. Ceci peut être réalisé via l'API swagger ou dans Paramètres globaux sous récupération après sinistre.
- Le FQDN de SQL Server doit être identique à l'instance qui s'exécutait dans le data Center sur site.
- La relation SnapMirror d'origine doit être rompue.
- Les LUN contenant la base de données doivent être montés sur l'instance SQL Server et la base de données attachée.

Pour confirmer que SnapCenter est en mode reprise après sinistre, accédez à Paramètres depuis le client Web SnapCenter. Accédez à l'onglet Paramètres globaux, puis cliquez sur reprise après sinistre. Assurez-vous que la case Activer la reprise après sinistre est activée.



"Next : restaurez les données de l'application Oracle."

Restaurez les données de l'application Oracle

"Précédent : restauration des données d'application SQL Server."

Le processus suivant explique comment restaurer les données d'application Oracle dans VMware Cloud Services dans AWS en cas d'incident rendant le site inutilisable.

Pour continuer les étapes de récupération, suivez les conditions préalables suivantes :

1. La machine virtuelle du serveur Oracle Linux a été restaurée dans le SDDC VMware Cloud à l'aide de Veeam Full Restore.
2. Un serveur SnapCenter secondaire a été établi et la base de données SnapCenter et les fichiers de configuration ont été restaurés à l'aide des étapes décrites dans cette section "Récapitulatif du processus de sauvegarde et de restauration SnapCenter."

Un résumé du processus de restauration des données de l'application Oracle est le suivant :

1. Configurer la machine virtuelle en préparation du processus de restauration.
2. Configurez FSX pour l'accès iSCSI.
3. Configuration de la VM Linux pour l'accès NFS
4. Reliez la base de données SQL Server et la placez en ligne.
5. Vérifiez la communication entre SnapCenter et le plug-in SnapCenter SQL Server.

Un résumé du processus de basculement d'Oracle Server est le suivant :

1. Restaurez la machine virtuelle Oracle dans le cloud VMware à l'aide de Veeam.
2. Nettoyez la machine virtuelle avant de préparer le processus de restauration :
   a. Modifiez les adresses IP si nécessaire.
   b. Ajoutez le système au DNS avec un FQDN identique à l'original.
3. Configurez FSX pour l'accès NFS.
4. Montez les volumes NFS sur Oracle Linux Server.

Configurer FSX pour la restauration Oracle – interrompre la relation SnapMirror

Pour rendre les volumes de stockage secondaire hébergés sur l'instance FSxN accessibles aux serveurs Oracle, vous devez d'abord interrompre la relation SnapMirror existante.

1. Après avoir ouvert une session dans la CLI FSX, exécutez la commande suivante pour afficher les volumes filtrés par le nom correct.

```
FSx-Dest::> volume show -volume VolumeName*
```

```
FsxId0ae40e08acc0dea67::> volume show -volume oraclesrv_03*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- -----
ora_svm_dest
          oraclesrv_03_u01_dest
                       aggr1        online     DP        100GB    93.12GB    6%
ora_svm_dest
          oraclesrv_03_u02_dest
                       aggr1        online     DP        200GB    34.98GB   82%
ora_svm_dest
          oraclesrv_03_u03_dest
                       aggr1        online     DP        150GB    33.37GB   77%
3 entries were displayed.

FsxId0ae40e08acc0dea67::>
```

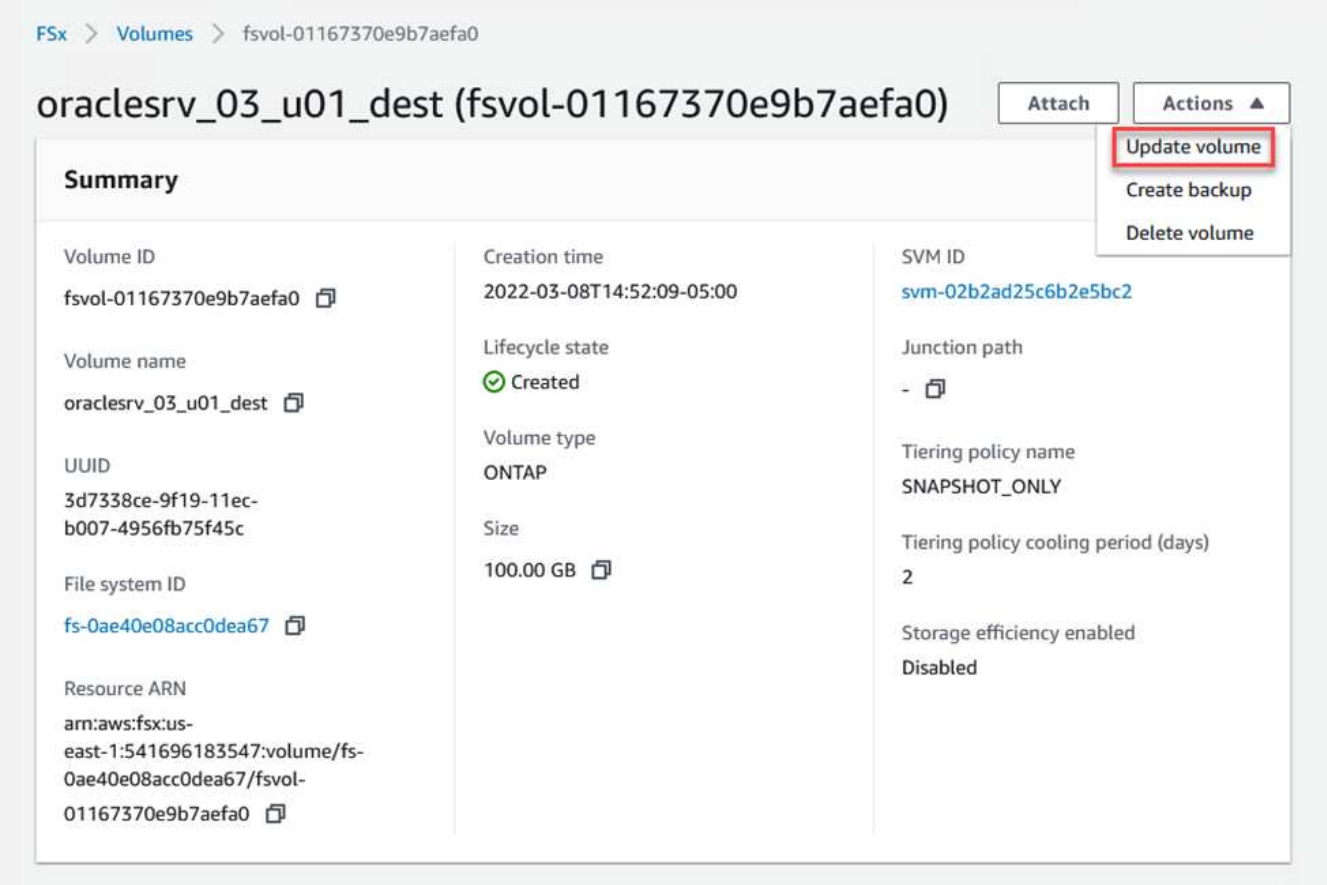
2. Exécutez la commande suivante pour interrompre les relations SnapMirror existantes.

```
FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:DestVolName
```

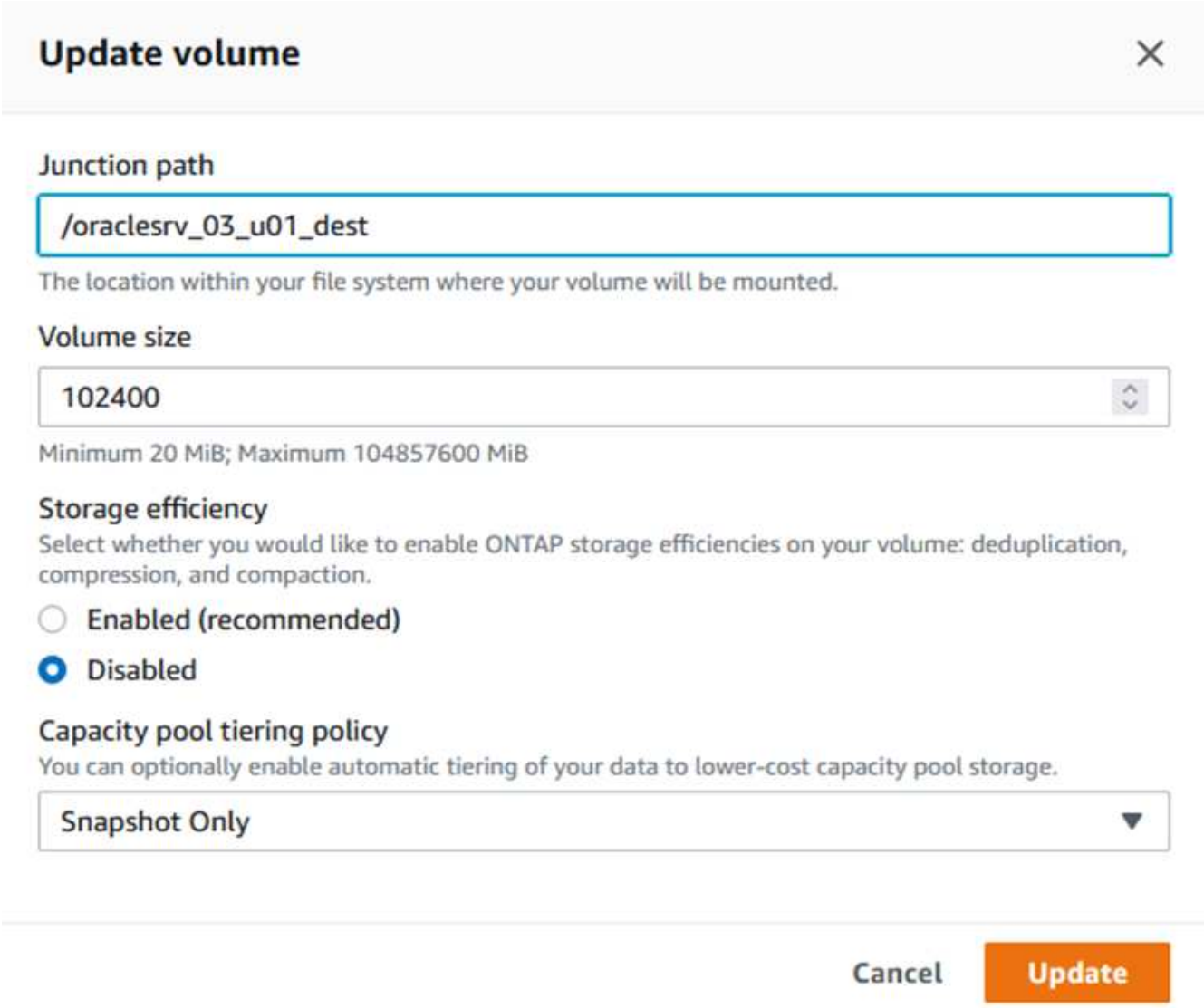
```
FsxId0ae40e08acc0dea67::> snapmirror break -destination-path ora_svm_dest:oraclesrv_03_u02_dest
Operation succeeded: snapmirror break for destination "ora_svm_dest:oraclesrv_03_u02_dest".

FsxId0ae40e08acc0dea67::> snapmirror break -destination-path ora_svm_dest:oraclesrv_03_u03_dest
Operation succeeded: snapmirror break for destination "ora_svm_dest:oraclesrv_03_u03_dest".
```

3. Mettez à jour le chemin de jonction dans le client Web Amazon FSX :



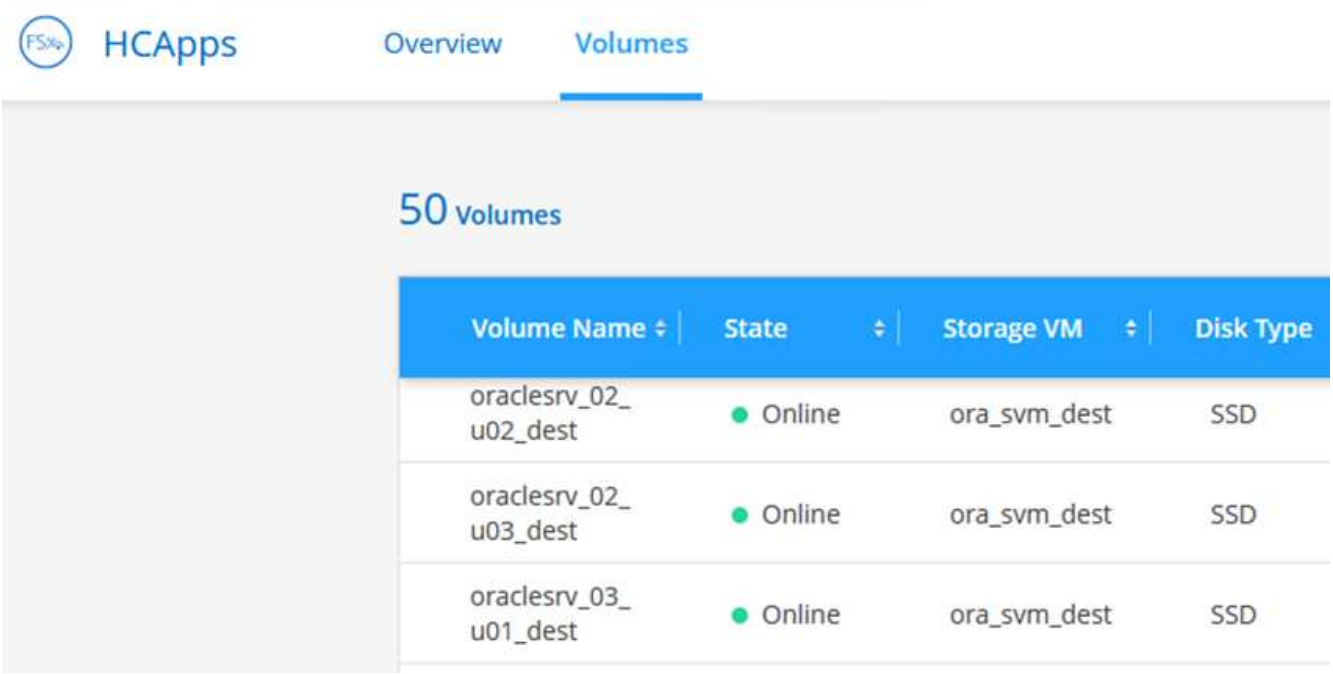
4. Ajoutez le nom du chemin de jonction et cliquez sur mettre à jour. Préciser cette Junction path lors du montage du volume NFS depuis le serveur Oracle.



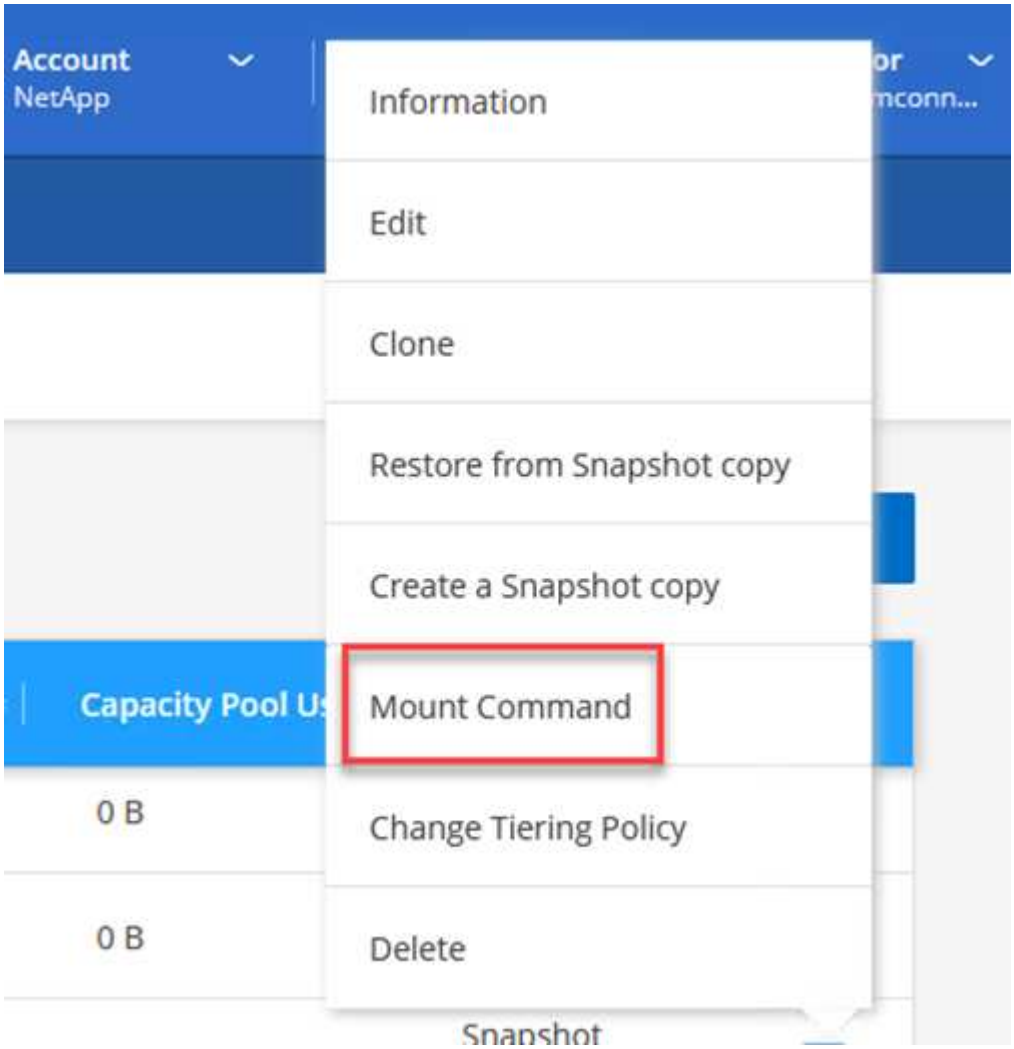
Montez les volumes NFS sur Oracle Server

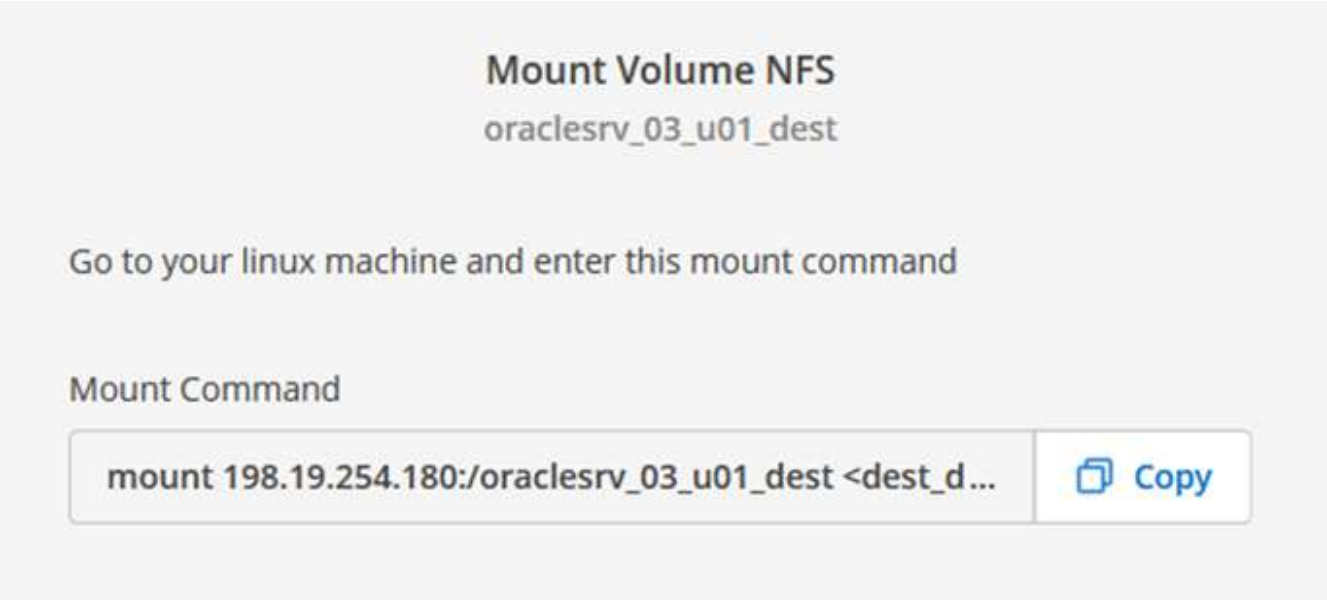
Dans Cloud Manager, vous pouvez obtenir la commande mount avec l'adresse IP correcte de la LIF NFS pour le montage des volumes NFS qui contiennent les fichiers et les journaux de la base de données Oracle.

1. Dans Cloud Manager, accédez à la liste des volumes de votre cluster FSX.



2. Dans le menu d'action, sélectionnez la commande Mount pour afficher et copier la commande mount à utiliser sur notre serveur Oracle Linux.





3. Montez le système de fichiers NFS sur le serveur Oracle Linux. Les répertoires de montage du partage NFS existent déjà sur l'hôte Oracle Linux.
4. À partir du serveur Oracle Linux, utilisez la commande mount pour monter les volumes NFS.

```
FSx-Dest::> mount -t oracle_server_ip:/junction-path
```

Répétez cette étape pour chaque volume associé aux bases de données Oracle.

> Pour rendre le montage NFS persistant au redémarrage, modifiez le `/etc/fstab` fichier à inclure les commandes de montage.

5. Redémarrez le serveur Oracle. Les bases de données Oracle doivent démarrer normalement et être disponibles pour une utilisation.

"Suivant : retour arrière."

Du rétablissement

"Précédent : restauration des données de l'application Oracle."

Une fois le processus de basculement terminé avec succès dans cette solution, SnapCenter et Veeam reprendre leurs fonctions de sauvegarde s'exécutant dans AWS, et FSX pour ONTAP est désormais désigné comme stockage principal sans relation SnapMirror avec le data Center sur site d'origine. Une fois le fonctionnement normal rétabli sur site, vous pouvez utiliser un processus identique à celui décrit dans la présente documentation pour reproduire les données sur le système de stockage ONTAP sur site.

Comme indiqué dans cette documentation, vous pouvez configurer SnapCenter de manière à mettre en miroir les volumes de données d'application de FSX pour ONTAP vers un système de stockage ONTAP résidant sur site. De la même façon, vous pouvez configurer Veeam pour répliquer les copies de sauvegarde vers Amazon S3 à l'aide d'un référentiel de sauvegarde scale-out. Ainsi, ces sauvegardes sont accessibles à un serveur de sauvegarde Veeam résidant dans le data Center sur site.

Le basculement automatique ne fait pas partie du périmètre de ces documents, mais le retour arrière diffère

légèrement du processus détaillé présenté ici.

"Suivant: Conclusion."

Conclusion

"Précédent : retour arrière."

Le cas d'utilisation présenté dans cette documentation est axé sur les technologies de reprise sur incident qui ont fait leurs preuves et qui mettent en avant l'intégration entre NetApp et VMware. Les systèmes de stockage NetApp ONTAP fournissent des technologies de mise en miroir des données éprouvées qui permettent aux entreprises de concevoir des solutions de reprise après incident s'intégrant aux technologies ONTAP et sur site des principaux fournisseurs cloud.

La solution FSX pour ONTAP sur AWS est un outil qui permet une intégration transparente avec SnapCenter et SyncMirror pour la réplication des données d'application vers le cloud. Veeam Backup & Replication est une autre technologie connue qui s'intègre bien aux systèmes de stockage NetApp ONTAP et peut fournir un basculement vers le stockage natif vSphere.

Cette solution de reprise après incident a présentée un stockage « Guest Connect » à partir d'un système ONTAP hébergeant les données d'applications SQL Server et Oracle. SnapCenter avec SnapMirror constitue une solution simple à gérer pour protéger les volumes d'applications dans les systèmes ONTAP et les répliquer vers FSX ou CVO résidant dans le cloud. SnapCenter est une solution de reprise d'activité pour le basculement de toutes les données applicatives vers VMware Cloud sur AWS.

Où trouver des informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web :

- Liens vers la documentation de la solution

  "Multicloud hybride NetApp avec les solutions VMware"

  "Les solutions NetApp"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.